



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 7

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 35 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Un hombre de 82 años, con antecedentes de miocardiopatía dilatada, acude a urgencias por síncope recurrentes en la última semana. Se realiza un electrocardiograma que muestra:

1. Bloqueo de rama derecha con hemibloqueo posterior.
2. Bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior.
3. Bloqueo completo de rama izquierda.
4. Bloqueo de rama derecha.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta directa sobre interpretación de un ECG: ritmo sinusal (P positiva en I, II, aVF), PR en torno a 200 ms (límite alto de la normalidad), QRS ancho (unos 4 cuadraditos: 160 ms) con morfología de bloqueo de rama derecha (positivo en V1) y hemibloqueo izquierdo anterior. El hemibloqueo izquierdo anterior se define por la presencia de un eje superior izquierdo más allá de -30° . Para ello, el patrón de QRS debe ser positivo en I-aVL y negativo en II-III-aVF, en aVR da igual: si leemos "Pe" cuando el QRS es positivo, "Ne" cuando es negativo y "Da" cuando da igual, leyendo las derivaciones de miembros por orden (I-II-III-aVR-aVL-aVF) queda la siguiente regla mnemotécnica: "PeNeNeDaPeNa". La repolarización tiene alteraciones secundarias a la presencia de bloqueo de rama derecha. (T negativa en I-aVL y V1-V3).

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Hombre de 40 años con hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida a dosis plenas. En consulta tiene cifras de presión arterial por encima de 150/100 mmHg y el resultado de la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) de 24 horas se muestra en la imagen. La franja sombreada de la derecha indica el periodo de sueño. Asegura cumplir bien el tratamiento, hace ejercicio a diario y come con poca sal. No toma medicamentos que puedan subir la presión arterial. ¿Cuál es la actitud más correcta en este momento?:

1. Mantener su tratamiento actual sin cambios y repetir la MAPA en 6 meses.
2. Asociar un antialdosterónico, suspender la hidroclorotiazida y revisar en consulta en 6 meses.
3. Asociar olmesartán y repetir la MAPA en 6 meses.
4. Plantear estudio para descartar causas de hipertensión secundaria y asociar un cuarto fármaco.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante la sospecha de HTA refractaria (PA elevada a pesar de 3 fármacos, siendo uno de ellos diurético) se debe pedir un MAPA para identificar si existe de verdad HTA refractaria, o bien las cifras de PA elevadas que obtenemos en la consulta se deben a un fenómeno de bata blanca. En el registro del MAPA vienen marcadas con líneas horizontales negras las cifras de PA de normalidad para el día (a la izquierda: 135/85 mmHg) y para la noche (a la derecha: 120/75 mmHg). Observamos cómo tanto la PAS (en rojo) como la PAD (en azul) del sujeto están sistemáticamente por encima de dichos valores normales. Por tanto, diagnosticamos de verdadera HTA refractaria. Lo siguiente será por lo tanto descartar causas de HTA secundaria, así como añadir algún otro antihipertensivo para intentar controlar la PA.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Mujer de 44 años intervenida de neoplasia de colon mediante laparotomía en línea media sin incidencias remarcables. Al cabo de unas horas de postoperatorio, presenta de forma progresiva mal estado general, intranquilidad y discomfort. En el momento de su exploración tiene buen estado de conciencia, está afebril pero sudorosa, taquicárdica (132 l/min), con hipotensión arterial (82/52 mmHg), frecuencia respiratoria de 24 por min y una saturación arterial de oxígeno del 97%. La auscultación respiratoria es normal y está rítmica. La palpación abdominal es algo dolorosa y los drenajes quirúrgicos tienen débito escaso. Revisa una radiografía de tórax realizada para comprobación de una vía central sin apreciar patología cardiopulmonar relevante. En la analítica urgente objetiva un leve descenso de la hemoglobina respecto al preoperatorio. En este contexto Vd. realiza una ecografía ecoFAST focalizada en hipocondrio derecho (imagen 1) y ventana cardiaca subxifoidea (imagen 2). ¿Cuál es su mejor opción terapéutica?:

1. Aviso urgente a cirugía para revaloración de la paciente por probable sangrado intraabdominal como complicación de la intervención quirúrgica.
2. Oxígeno a alto débito, sueroterapia intensiva, iniciar noradrenalina endovenosa y antibióterapia por sospecha de sepsis.
3. Pericardiocentesis ecoguiada y en función del resultado, revisar posteriormente la causa del posible derrame pericárdico.
4. Considerar fibrinólisis dada la alta probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar agudo grave.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con hipotensión arterial tras una laparotomía. Se deben por tanto descartar complicaciones de la intervención

como sangrado activo que precise reintervención. Se realiza para ello un ecoFAST. En la imagen de la izquierda se observa que entre el hígado y el riñón no existe líquido libre, por lo que se descarta la hipótesis del sangrado. Sin embargo, en la imagen de la derecha se observa derrame pericárdico severo, que junto con la clínica de hipotensión arterial (y presión venosa yugular elevada, que no nos indican pero seguramente exista) da el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Por lo tanto, debe realizarse una pericardiocentesis urgente, e intentar investigar cómo es posible que tras una laparotomía exista derrame pericárdico, lo cual es rarísimo. Se puede realizar guiada por ecografía (ya que tenemos un ecógrafo en la mano), por radioscopia, o simplemente con referencias anatómica (mejor siempre utilizar guía radiológica o ecográfica).

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Mujer de 69 años que acude a consulta externa de cardiología refiriendo disnea limitante de moderados-pequeños esfuerzos instaurada en los últimos meses. El electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. A la exploración destaca un soplo diastólico. Realizamos un ecocardiograma transtorácico. ¿Cuál cree que es el diagnóstico más probable de esta paciente?:

1. Endocarditis bacteriana.
2. Estenosis mitral.
3. Miocardiopatía hipertrófica.
4. Insuficiencia aórtica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Cuadro clínico compatible con insuficiencia cardíaca de etiología valvular (soplo diastólico). Nuestra sospecha, antes de ver la imagen, debe ser estenosis mitral o insuficiencia aórtica (por el soplo diastólico). La presencia de fibrilación auricular, muy frecuente en las valvulopatías mitrales, apoya el diagnóstico de estenosis mitral. El ecocardiograma, aunque no lo sepamos interpretar exactamente, muestra a la derecha un flujo Doppler color turbulento (colores chillones; significa que existe aceleración del flujo) atravesando la válvula mitral, por lo que concluiremos que la paciente tiene estenosis mitral. Además, el hecho de que el ventrículo izquierdo no esté dilatado y sin embargo la aurícula izquierda esté muy dilatada apoya aún más dicho diagnóstico. Adjuntamos la imagen explicada para mejorar su comprensión.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Carlos tiene 31 años y es la tercera vez que acude este año a urgencias por presentar episodios de impactación esofágica tras la ingesta de carne que han precisado de su extracción por endoscopia oral. Como antecedentes cabe reseñar que presenta asma bronquial y es alérgico a los frutos secos. Señale la respuesta

verdadera en base a los hallazgos esofágicos encontrados en una nueva endoscopia oral:

1. La imagen corresponde a la tráquea, el endoscopista ha entrado a la vía respiratoria.
2. La sospecha diagnóstica debería confirmarse con histología tomando biopsias de esófago distal y proximal.
3. Si el paciente refiere dolor torácico la imagen es diagnóstica de espasmo esofágico difuso.
4. La imagen corresponde a una acalasia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre esofagitis eosinofílica, una patología en auge que es muy susceptible de seguir siendo preguntada en el MIR. Se trata de un paciente varón joven, con antecedentes de atopia y con problemas de disfagia; todo ello apunta a este diagnóstico. Además se aprecia en la endoscopia la típica imagen del esófago traquealizado. Para confirmar el diagnóstico debe hacerse una biopsia de la mucosa y constatar la presencia de más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento (opción 2 cierta). La opción 1 no es cierta, aunque es algo que puede ocurrir durante una endoscopia oral y obliga a retirar rápidamente el endoscopio de la vía respiratoria y valorar la estabilidad del paciente (en ocasiones se puede complicar con bronco o laringoespasmo), la opción 3 no tiene una imagen endoscópica característica y la opción 4 se vería como un megaesófago dilatado, con retención de saliva y alimentos y dificultad para progresar a través del esfínter esofágico inferior / cardias.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Mujer de 84 años con antecedente de colecistectomía que presenta dolor abdominal e ictericia. Se realizó una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). ¿Cuál es el diagnóstico correcto?:

1. Síndrome de Mirizzi.
2. Neoplasia de páncreas.
3. Coledocolitiasis.
4. Estenosis postquirúrgica del colédoco.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos presentan a una mujer colecistectomizada (no nos indican cuándo fue) que presenta dolor abdominal e ictericia. En la colangiografía realizada durante una CPRE no se objetiva ninguna estenosis pero sí un defecto de repleción compatible con coledocolitiasis. Como dato "freak" tened en cuenta que una coledocolitiasis residual es aquella que se "suelta al colédoco" durante una colecistectomía y una colecolitiasis recidivante es la que aparece tras 2 meses después de la colecistectomía.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Mujer de 42 años que acude a urgencias por dolor abdominal y fiebre. Se realiza una TC que aporta datos sobre la posible causa del dolor, obstante ante los hallazgos objetivados en la imagen se remite a consulta. ¿Cuál de las siguientes exploraciones considera indicada para completar el estudio?:

1. Gammagrafía con meta-iodobencilguanidina.
2. Determinación de 5 hidroxindolacético en orina de 24h.
3. Punción aspiración con aguja fina con control ecográfico.
4. Resonancia magnética.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta no habitual sobre un tema clásico del MIR, el incidentaloma suprarrenal. Nos dan una imagen de un incidentaloma de gran tamaño (compáralo con la aorta, que suele medir 2 cm, o las vértebras, que suelen medir 5 cm; tiene un diámetro mayor de 5 cm). Lo habitual en el MIR hubiera sido descartar funcionalidad mediante screening de patologías funcionantes suprarrenales, y no hacer PAAF de entrada. Pero no consta entre las opciones ninguna prueba de función suprarrenal (la medida de 5 HIAA sirve para descartar el síndrome carcinoide, es un distractor habitual). Aplicando la lógica, el siguiente paso sería la cirugía del nódulo, pues está indicada ante cualquier nódulo suprarrenal funcionante, y ante incidentalomas no funcionantes de >4 cm (como es el caso). Pero no hay tampoco opción de cirugía. La pregunta se contesta con una de las generalidades de suprarrenales: previo a la cirugía suprarrenal (sea feocromocitoma, Cushing suprarrenal, hiperplasia suprarrenal...) la mejor prueba es la RMN, pues permite delimitar anatomía (invasión capsular, afectación de estructuras vasculares...) con mayor precisión que la TC abdominal.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Mujer de 47 años que refiere desde hace dos semanas un cuadro de febrícula, astenia, palpitaciones y dolor cervical con la deglución con sensación de aumento de partes blandas. En la analítica destaca una VSG de 87 mm/h y una TSH sérica de 0,01 UI/L. Se indica realización de una gammagrafía tiroidea. ¿Cuál de las siguientes imágenes es compatible con el diagnóstico de la paciente?:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Tema clásico en el MIR, concepto repetido varias veces, pero esta vez preguntado como imagen. El caso clínico es una tiroiditis de DeQuervain (febrícula, astenia, palpitaciones, dolor cervical, elevación de VSG), con supresión de TSH que implica una crisis tirotóxica asociada. Como ya ha sido preguntado de forma teórica varias veces en el MIR, las tiroiditis cursan con hipocaptación en la gammagrafía. La dificultad de la pregunta radicaba en reconocer que la imagen 1 es hipocaptante (la región tiroidea tiene la misma captación que el resto del cuerpo) mientras que el resto muestran hipercaptación: la 2 hipercaptación nodular única sugerente de adenoma toxico, la 3 isocaptación global con tres nódulos hipercaptantes y una posible región hipocaptante en polo inferior izquierdo, la 4 hipercaptación difusa sugerente de Graves.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Mujer de 28 años de edad que ha estado en tratamiento por un síndrome de ovario poliquístico, acude a la consulta para el control del embarazo refiriendo una amenorrea de 10 semanas. En la ecografía se objetiva un feto único, vivo, con una longitud cefalo-caudal (CRL) de 57 mm, que corresponde a 12 semanas. Señale la opción correcta:

1. Debemos asumir que la edad gestacional real son 12 semanas, reasignar una nueva FUR (Fecha de última regla) o FPP (Fecha probable de parto) y planificar el resto de los controles del embarazo en base a esta edad gestacional.
2. Seguiremos considerando que la edad gestacional real son 10 semanas, ya que coincide con la FUR de la paciente. Planificaremos el resto de los controles en función de esta edad gestacional, aunque dejaremos constancia de esta discordancia en la historia clínica.
3. Ante esta discordancia, solicitaremos una analítica de sangre para cuantificar la hormona β -HCG y decidir en función de sus niveles cuál es la edad gestacional real para poder planificar el resto de los controles del embarazo.
4. Solicitaremos un nuevo control ecográfico en 2 semanas para ver la evolución y diagnosticar con más certeza la edad gestacional correcta.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Dado que el método más fiable para datar una gestación es el CRL, en caso de discordancia entre la CRL y la fecha de última regla (FUR) debemos asumir que la edad gestacional es la que corresponda a la CRL. Ampliando un poco más este concepto, cabe añadir que esto es así siempre y cuando haya una diferencia de más de 7 días entre una datación y otra cuando la gestante recuerda de forma segura la FUR, o aunque no haya una diferencia de más de 7 días en la datación cuando la gestante no recuerda bien su FUR. Por otra

parte, la medida de la beta-hCG no es útil en ningún caso para datar el embarazo. Cuando es un embarazo sin controlar hasta el segundo trimestre, la medida ecográfica que utilizamos para datar la gestación es el diámetro biparietal, y en este caso se cambiaría la datación si hay una diferencia de más de 10 días respecto a la de la FUR.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Una mujer de 40 años acude al servicio de urgencias por síndrome anémico. En la exploración física se observa palidez mucocutánea con tinte icterico en conjuntivas. En los análisis de sangre periférica destacan los siguientes datos: leucocitos 7.380/ μ L, hemoglobina 7,6 g/dL, VCM 97 fl, plaquetas 78.000/ μ L, LDH 1.092 U/L, bilirrubina total 3,4 mg/dL y bilirrubina indirecta 2,9 mg/dL. Ante los hallazgos del frotis de sangre periférica, indique el diagnóstico de sospecha correcto:

1. Anemia hemolítica autoinmune.
2. Mielofibrosis.
3. Anemia hemolítica microangiopática.
4. Anemia drepanocítica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un caso clínico típico de anemia hemolítica microangiopática (o microangiopatía trombótica), incluye la asociación de: anemia hemolítica (LDH y bilirrubina elevadas), trombopenia y en la imagen del frotis de sangre periférica la presencia de ESQUISTOCITOS (hematíes fragmentados).

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Hombre de 68 años que consulta por astenia. Refiere dolores óseos como única sintomatología acompañante. Su función renal era normal 6 meses antes. Se realiza analítica general que muestra: creatinina 2,0 mg/dL, urea 86 mg/dL, proteínas plasmáticas 90 g/L, VSG 120 mm/h, ratio albúmina/creatinina urinaria 4 (normal), ratio proteína/creatinina urinaria 80 (N<22). Se adjunta la imagen del sedimento de orina y de la tira reactiva de orina. ¿Qué sospecha que pueda tener el paciente y qué prueba haría en primer lugar?:

1. Una amiloidosis y haría una biopsia de grasa subcutánea.
2. Un mieloma múltiple y pediría un proteinograma y proteína de Bence Jones en orina.
3. Una enfermedad glomerular y solicitaría una biopsia renal urgente.
4. Una necrosis tubular aguda y solicitaría una ecografía renal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un varón con dolores óseos, VSG elevada, fracaso renal y una proteinuria sin albuminuria. Todos estos datos orientan al mieloma múltiple, por lo que habría que pedir un proteinograma en sangre y orina (respuesta 2 CORRECTA).

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Mujer de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial, neumopatía obstructiva crónica y miocardiopatía hipertrófica septal. Ingresó en la UCI por un shock séptico de origen respiratorio. Tras estabilización mediante soporte vasoactivo y 14 días de antibioterapia sigue una buena evolución clínica y analítica. Bruscamente presenta una crisis convulsiva generalizada que obliga a intubación orotraqueal por disminución del nivel de conciencia. Una TC urgente con contraste muestra una lesión cavitada parietal izquierda. Se realiza RM. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción?:

1. Absceso cerebral.
2. Tumor primario del sistema nervioso central.
3. Metástasis de tumor sólido.
4. Toxoplasmosis cerebral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil pero en la que pesa mucho el antecedente de shock séptico. Aunque no nos dan más datos, y aún sin tener conocimientos de radiología para interpretar la resonancia magnética craneal, hay que pensar que la paciente puede tener una lesión ocupante de espacio que esté en relación al antecedente de shock séptico y la única opción que se puede relacionar es el absceso cerebral.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

¿Cuál es el diagnóstico de sospecha de la siguiente imagen ecocardiográfica?:

1. Disección aórtica.
2. Estenosis aórtica.
3. Endocarditis aórtica.
4. Mixoma valvular aórtico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta impugnable dada la mala calidad de la imagen, que finalmente no se anuló. Se observa un ecocardiograma transtorácico en un plano de 5 cámaras (4 cámaras orientado hacia anterior para visualizar el tracto de salida del VI), en diástole a la izquierda y en sístole a la derecha. En los dos casos se aprecia que la válvula aórtica está muy calcificada (imagen blanca en la posición de la válvula aórtica), lo que podría sugerir la presencia de estenosis aórtica. Pero,

además, se observa una imagen de menor densidad adherida a la estructura blanca (válvula aórtica). Dicha imagen es móvil, dado que su posición varía con el ciclo cardíaco (en diástole aparece posterior a la válvula, superpuesta a la AI, y en sístole aparece desplazada al abrirse la válvula y se observa superpuesta a la AD). Por ello, la sospecha es que dicha imagen sea una vegetación y que el paciente tenga endocarditis sobre la válvula aórtica. Recordad que, ante la sospecha de endocarditis, la primera prueba a realizar es un ecocardiograma transtorácico. Si el ecocardiograma es positivo, o bien si es negativo y la sospecha clínica es alta, se debe realizar un ecocardiograma transesofágico, que tiene mayor sensibilidad y especificidad.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Hombre de 83 años que acude a urgencias por astenia, malestar general y diarrea. Antecedentes de HTA, diabético con enfermedad renal crónica (EFG 32 mL/min) e insuficiencia cardíaca (FE 30%). En tratamiento con digoxina, nebivolol, furosemida, alopurinol, espironolactona, enalapril, atorvastatina y sitagliptina. En la exploración destacan signos de deshidratación de mucosas. PA 90/44 mm/Hg, FC 67 lpm. Análisis: Hb 10,8 g/dL, glucosa 156 mg/dL, urea 125 mg/dL, creatinina 3,25 mg/dL, K 7,5 mEq/L, Na 138 mEq/L, pH 7,31, bicarbonato 16 mmol/L. Se realiza el siguiente ECG. ¿Cuál es la primera medida a instaurar en este paciente?:

1. Administrar gluconato cálcico al 10% iv.
2. Corregir la acidosis metabólica con bicarbonato iv.
3. Retirada de fármacos y añadir resinas de intercambio iónico.
4. Hemodiálisis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con hiperpotasemia grave (potasio sérico > 7 y alteraciones ECG diferentes de la onda T, en este caso desaparición de las ondas P y ensanchamiento marcado del QRS). Por ello, la primera medida es la administración de gluconato cálcico para evitar el desarrollo de una bradiarritmia letal (respuesta 1 CORRECTA). Posteriormente ya aplicaríamos el resto de medidas: redistribución intracelular del potasio (bicarbonato, insulina con glucosa y beta2 agonistas), forzar las pérdidas (diuréticos de asa y resinas de intercambio iónico) y suspensión de fármacos contribuyentes. Si el tratamiento convencional falla, estaría indicada la diálisis.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Hombre de 71 años que consulta por febrícula y astenia de 3 semanas de evolución, que no ha cedido a pesar de tratamiento antibiótico durante 7 días. En la tira de orina se aprecia microhematuria. Aporta un hemograma con

Hb de 10,1 g/dL, VCM de 91,6 fL. Inicialmente le realizan una ecografía abdominal, pero al radiólogo le plantea dudas y decide realizarle una TC. Señale la respuesta que le parece correcta:

1. La imagen es compatible con tuberculosis renal.
2. Debería haberse esperado 3 semanas más con tratamiento antibiótico antes de hacer una prueba de imagen.
3. Hay una lesión excrecente renal que sugiere un hipernefroma.
4. Existe indicación de colocación de un catéter doble J izquierdo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta dudosa. Se trata de un corte de TC abdominal con contraste en fase arterial (se visualiza la aorta de color blanco). En el riñón derecho, se objetiva una lesión exofítica, grande, no captante de contraste en esta fase. También se objetiva una dilatación de la vía excretora derecha. Ante un caso clínico compatible pero poco específico (febrícula, astenia, anemia normocítica y microhematuria) y esta imagen, el Ministerio dio por correcta la opción de “hay una lesión excrecente renal que sugiere un hipernefroma”, es decir, un adenocarcinoma renal (respuesta 3 CORRECTA), si bien la imagen típica sería una lesión renal captante de contraste y, en principio, sin dilatación de la vía excretora. Se trata pues de una pregunta poco clara, aunque el resto de opciones son muy poco atractivas (respuestas 1, 2 y 4 FALSAS), por lo que no fue anulada.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Mujer de 45 años de edad, fumadora de 20 cig/día. Acude a urgencias por cuadro clínico de 10 días de evolución de tos mucopurulenta, dolor en hemitórax derecho, astenia y sudoración nocturna. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular disminuido a nivel del tercio superior del pulmón derecho con roncus abundantes por ambos campos. Analítica: Hb 10 g/dL, plaquetas 629.000/μL y leucocitos 16.000/μL con 83% neutrófilos. Se realiza una RX tórax. ¿Cuál es la actitud más correcta?:

1. Punción transtorácica aspirativa guiada por TC.
2. Broncoscopia con lavado broncoalveolar.
3. Antibioterapia empírica con cobertura para anaerobios.
4. Drenaje percutáneo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso clínico es un cuadro subagudo de síntomas respiratorios y en la radiografía de tórax se observa una imagen

redondeada y cavitada bien definida con un nivel hidroaéreo, es decir, un absceso pulmonar. En general los abscesos pulmonares no se puncionan y se tratan empíricamente con antibióticos anaerobios, por ejemplo amoxicilina-clavulánico, clindamicina, ertapenem o moxifloxacino.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Joven de 22 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor torácico y abdominal inespecífico. Presión arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardiaca 120 latidos por minuto y saturación basal 94%. Auscultación respiratoria con hipofonesis generalizada bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento inicial según la imagen?:

1. Atelectasia. Fisioterapia respiratoria.
2. Neumotórax. Drenaje torácico.
3. Atelectasia. Broncoscopia.
4. Neumotórax. Videotoroscopia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta vinculada a imagen, fácil. Se trata de un o una paciente joven con disnea y dolor pleurítico, que acude en situación de compromiso hemodinámico (hipotensión en rango de shock) y ventilatorio (hipofonesis bilateral). Este cuadro clínico es altamente sugerente de un neumotórax a tensión, lo que con una exploración clínica compatible sería suficiente para indicar un drenaje torácico urgente. Además nos dan la radiografía de tórax, con el hemitórax derecho negro y desplazamiento contralateral salvaje del mediastino, típico de neumotórax a tensión. Recuerda que el diagnóstico de neumotórax a tensión viene dado por la clínica; si el paciente estuviera estable lo llamaríamos simplemente neumotórax masivo. En cualquier caso, tiene clara indicación de drenaje por tubo.

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Mujer de 74 años con HTA, nefrectomía izquierda por tuberculosis renal en 2004 y trastorno de depresión mayor con mutismo tratado con terapia electroconvulsiva. Última sesión hace dos semanas. Es traída a la urgencia por síncope. En la exploración PA 142/90 mmHg, FC 105 lpm, saturación de oxígeno 89%, taquipnea a 30 rpm con tiraje. ECG sin signos de isquemia aguda. Rx tórax con aumento de diámetro de la arteria pulmonar. Analítica con urea 89 mg/dL, creatinina 2,1 mg/dL, BNP 945 pg/mL, troponina 34 ng/mL (normal <0,5), dímero-D 3.200 ng/dL. Se realiza la siguiente prueba. Ante los hallazgos, ¿cuál es la actuación más correcta?:

1. Confirmar el diagnóstico con una angioTC tórax.

2. Anticoagular con heparina y monitorización estrecha de constantes vitales.
3. Administrar diuréticos de asa endovenosos, nitritos y antiagregantes.
4. Administrar fibrinolíticos ante la gravedad del cuadro.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos ofrecen una paciente que presenta un cuadro clínico de alta sospecha de tromboembolismo pulmonar: cuadro de síncope, desaturación, taquicardia, y en la radiografía simple aumento del tamaño del cono de la pulmonar. Al ser alta sospecha no está indicado realizar D-dímeros, pero se realizan y son positivos. Como es una paciente nefrectomizada y con insuficiencia renal, se le realiza una gammagrafía de ventilación-perfusión, con múltiples defectos de perfusión discordantes, lo que establece el diagnóstico de TEP. Se trata de un TEP clínicamente estable, por lo que no está indicada la fibrinólisis, pero con criterios de alto riesgo (debut con síncope, desaturación, taquicardia importante), por lo que precisa monitorización estrecha para si empeorase poder hacerla. Por tanto, la respuesta correcta es anticoagular con heparina no fraccionada (mejor que HBPM dada la insuficiencia renal) y monitorizar.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Hombre de 77 años de edad encontrado en su domicilio con hemiplejía derecha y afasia global. Última vez visto asintomático 20 horas antes. Se realiza TC craneal que se muestra. Señale la respuesta CORRECTA:

1. La imagen no permite determinar el tiempo de isquemia; podrían haber transcurrido sólo unos minutos desde la aparición del déficit.
2. No cumple criterios para la administración de tratamiento fibrinolítico.
3. El ingreso en una unidad de ictus no está indicado en este paciente.
4. Ante el tamaño del infarto se debe plantear una craniectomía descompresiva, antes de que aparezca edema cerebral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se relata un paciente última vez visto bien hace 20 horas, con focalidad neurológica congruente con infarto de arteria cerebral media izquierda. Se realiza TC craneal y se observa infarto ya establecido (muy hipodenso) en el territorio de dicha arteria. El tiempo de evolución debe considerarse desde la última vez que lo vieron bien (es decir, 20 h de evolución). Según los protocolos actuales de ictus del despertar (<24h de evolución), al paciente se le debería realizar un TC perfusión para valorar fibrinólisis (<9h) o trombectomía mecánica (<24h). No obstante, es probable que no tenga tejido salvable y además el tiempo actual de evolución sigue haciendo la respuesta 2 correcta: con 20h de evolución no se puede hacer fibrinólisis.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Niño de 3 años cuyos padres refieren que presenta lesión en cara interna de antebrazo derecho, detectada a los tres meses del nacimiento que en ocasiones se enrojece y le produce picor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué actitud llevaría a cabo?:

1. Mastocitoma, observación ya que probablemente involucre.
2. Nevus sebáceo, extirpación.
3. Angiofibroma, exploración de superficie corporal completa y estudio genético.
4. Nevus melanocítico congénito, seguimiento y control fotográfico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un niño con una placa eritemato-marróncea. Probablemente se trate de un mastocitoma, ya que presenta signo de Darier, pues comentan que en ocasiones se enrojece y produce picor. Dado que suele desaparecer, la actitud más correcta sería la observación.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Una empleada bancaria de 38 años a la que se ha hecho la revisión periódica de empresa nos es remitida para valorar la radiografía de tórax. La paciente fuma 20 cigarrillos/día desde los 21 años. Refiere que durante los últimos meses, está algo más cansada de lo habitual. Los análisis básicos de laboratorio son normales a excepción de una Hb de 11,4 g/dL. Un electrocardiograma y una espirometría forzada son normales. ¿Cuál cree que es la orientación diagnóstica más plausible?:

1. Enfermedad de Hodgkin.
2. Infección fúngica tipo histoplasmosis.
3. Sarcoidosis.
4. Carcinoma broncogénico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan una paciente que en una revisión rutinaria tiene alteración radiológica con adenopatías hiliares bilaterales. Clínicamente tan solo refiere astenia y analíticamente tiene anemia, sin especificar ningún dato adicional. En la espirometría no tiene alteraciones. Si bien la astenia puede ser inespecífica u obedecer a causas orgánicas; atendiendo a la radiografía (adenopatías hiliares bilaterales), lo más probable es que se trate de una sarcoidosis, radiológicamente estadio I. Las demás opciones darían radiografías distintas: un cáncer broncogénico generaría una imagen de nódulo o masa pulmonar; un linfoma daría una masa mediastínica; una histoplasmosis provocaría infiltrados pulmonares parcheados.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Mujer de 68 años en tratamiento crónico por polimialgia reumática. Acude a la consulta por dolor inguinal derecho irradiado a la cara anteromedial del tercio proximal del muslo, de inicio insidioso y sin traumatismo causal. Se trata de un dolor continuo pero que va en aumento. Empeora con la bipedestación. Se hace RX simple en la que se observan leves cambios degenerativos simétricos en ambas caderas, sin pérdida de la interlínea articular en la cadera dolorosa. Se realiza una RM. ¿Qué diagnóstico considera más probable?:

1. Osteomielitis aguda.
2. Artrosis de cadera.
3. Necrosis avascular de la cabeza femoral.
4. Osteosarcoma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla en la que se describe el caso de una paciente que, como antecedente relevante, presenta polimialgia reumática. Recordad que el tratamiento se basa en la administración de corticoides. Como datos clínicos fundamentales presenta dolor continuo sin antecedente traumático. En la radiografía se observan cambios degenerativos leves y en la imagen se observan cambios de señal en la cabeza femoral. El diagnóstico más probable con estos datos es la necrosis avascular. Respecto al resto de opciones: si fuera artrosis no presentaría dolor continuo y no se observarían alteraciones de señal en la RM; no nos dan datos que sugieran infección ósea; no aportan datos clínicos ni radiológicos que orienten a osteosarcoma. Concepto muy preguntado en las últimas convocatorias.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

¿Cuál es la respuesta correcta ante un joven con un antecedente traumático hace 3 días al que se le practica esta radiografía de rodilla?:

1. Rótula bipartita.
2. Fractura de rótula.
3. Osteocondritis disecante.
4. Núcleo de osificación secundario no fusionado.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla en la que se describe a un paciente con antecedente traumático en días previos. Lo primero que debemos descartar es la presencia de una fractura. En este caso se adjunta una imagen donde se observa una proyección axial de ambas rótulas; en una de ellas se observa una imagen compatible con un fragmento óseo correspondiente a una fractura longitudinal. Para distinguirlo de una rótula bipartita se debe realizar una radiografía de la rodilla contralateral (puede ser bilateral), el fragmento en este caso se vería con bordes redondeados y suele ser asintomática.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Hombre de 75 años que acude a urgencias por dolor abdominal y fiebre de 24h de evolución. A la exploración física encontramos un paciente febril, obnubilado, inestable hemodinámicamente y con vientre en tabla. Se solicita TC abdominal que revela neumoperitoneo y contenido abundante en cavidad peritoneal. Se decide traslado urgente a quirófano. Iniciamos resucitación con fluidos y ante la necesidad de infusión de vasoactivos, el residente procede a canalización de catéter veso central. Al observar el color de la sangre muestra dudas y solicita realización de gasometría. Resultados: pH 7,30; pO₂ 95 mmHg; pCO₂ 44 mmHg; HCO₃ 18 mmol/L; SO₂ 95%. Señale la respuesta FALSA:

1. La imagen mostrada se ha obtenido a través de ultrasonidos.
2. Una de las posibles complicaciones de esta técnica es la punción de la arteria carótida común.
3. Si nos atenemos a los valores gasométricos, la técnica ha sido exitosa.
4. Con esta técnica se ha demostrado disminuir la tasa de complicaciones.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Canalización de una vía venosa central, en este caso yugular interna. La imagen mostrada es ecográfica, y ayuda claramente a la canalización de la misma (en caso contrario se trata de una técnica a ciegas guiada por referencias anatómicas). Realizar punciones venosas con ecografía ha disminuido la tasa de complicaciones. Una de estas posibles complicaciones es pinchar la arteria carótida en lugar de la vena yugular interna, que es lo que ha ocurrido en la pregunta, y ante la duda analizas la sangre extraída y la gasometría resulta corresponder a sangre arterial con oxemia de 95, saturación de 95%... La falsa es la 3, ya que por la gasometría vemos que la técnica no ha sido exitosa porque no hemos puncionado la vena yugular interna que era nuestro objetivo, sino la arteria carótida.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

De acuerdo a los resultados del ensayo clínico incluidos en la imagen asociada a la pregunta, ¿cuál de las siguientes conclusiones es cierta?:

1. Mirglistin reduce significativamente la tasa anual de eventos cardiovasculares en comparación con metformina, con una hazard ratio por debajo de 1 y una p significativa de 0,01.
2. El estudio no es concluyente, porque el límite inferior del intervalo de confianza al 95% del hazard ratio no puede descartar que la

diferencia a favor de mirglistin sea menor del 30% en términos relativos.

3. Se demuestra la no inferioridad de mirglistin porque el valor de p de superioridad no es significativo.
4. Mirglistin es no inferior a metformina de acuerdo a las condiciones prefijadas en el protocolo del estudio.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos presentan los resultados de un ensayo clínico en el que se ha realizado un análisis de no inferioridad y un análisis de superioridad. El análisis de no inferioridad ha salido estadísticamente significativo (con mirar simplemente la $p = 0,01$ sería suficiente), por lo que la opción 4 es correcta. La hipótesis de no inferioridad se prefijó en un HR $<1,3$, y el intervalo de confianza está completamente por debajo de dicho valor (0,69-1,26), por lo que dicha hipótesis se cumple. La opción 1 es incorrecta porque se refiere a la hipótesis de superioridad, que no se ha cumplido ($p = 0,68$).

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Hombre de 26 años que presenta desde hace 7 años brotes de placas eritemato-escamosas en el cuero cabelludo, codos, región sacra, periumbilical y rodillas. Ha seguido diferentes tratamientos (acitreti, metotrexate, ciclosporina, fototerapia) que han sido tan solo parcialmente eficaces o le han causado efectos adversos. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene indicación aprobada para nuestro paciente?:

1. Abatacept.
2. Ustekinumab.
3. Leflunomida.
4. Tocilizumab.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente con placas eritematodescamativas en piernas, compatibles clínicamente con una psoriasis. Ha realizado ya varios tratamientos sistémicos, por lo que nos proponen otras alternativas terapéuticas. De ellas, sólo el ustekinumab está aprobado para psoriasis. Ustekinumab es un tratamiento biológico anti IL 12 y 23.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Hombre de 54 años diagnosticado de melanoma diseminado en tratamiento con vemurafenib. Seis semanas después de iniciar el tratamiento refiere la aparición de una lesión cutánea de rápido crecimiento (ver imagen). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Botón de Oriente.
2. Metástasis en tránsito de melanoma.

3. Queratoacantoma.
4. Carcinoma basocelular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La imagen muestra una lesión cupuliforme con tapón córneo central compatible clínicamente con un queratoacantoma, que puede aparecer como efecto adverso en contexto de tratamiento con los inhibidores de BRAF.

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

Hombre de 40 años que consulta por visión borrosa, dolor y ojo rojo derecho de 3 días de evolución. La exploración biomicroscópica se muestra en la imagen. La presión intraocular en ese ojo es 10 mmHg. El fondo de ojo no muestra alteraciones. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica?:

1. Coriorretinitis.
2. Queratitis herpetiforme.
3. Uveítis anterior.
4. Crisis glaucomatociclítica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Esta pregunta versa sobre el diagnóstico diferencial del ojo rojo doloroso. Está asociada a una fotografía de segmento anterior del globo ocular. En ella lo único que se aprecia con claridad es un nivel de hipopión en cámara anterior. El hipopión es el acúmulo moderado-grave de células inflamatorias de cámara anterior que por la gravedad van depositándose en la zona más inferior de la cámara. Es típico de uveítis anteriores graves o con gran reacción inflamatoria. La coriorretinitis es una uveítis posterior, por lo que es poco frecuente la afectación de cámara anterior y por tanto hipopión. En la queratitis herpetiforme puede producirse afectación epitelial (o dendrita) y afectación del estroma corneal (o queratitis disciforme), que se asocia con uveítis; pero también es excepcional la aparición de hipopión. La crisis glaucomatociclítica (también llamada síndrome de Posner-Schlossman) se caracteriza por ser una uveítis anterior asociada a un aumento de presión intraocular; pero la reacción inflamatoria es leve, incluso no produciendo ojo rojo, por lo que no presentan hipopión. Por último, recuerda que en el hipopión también aparece en la endoftalmitis.

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Mujer de 35 años con historia de cefalea de dos semanas de evolución, hipotiroidismo y un índice de masa corporal de 30 que presenta la siguiente imagen de fondo de ojo. ¿Cuál de los siguientes es el hallazgo MENOS probable que nos podremos encontrar?:

1. Agudeza visual disminuida (0,1) en ambos ojos.

2. Campimetría con aumento de mancha ciega y defectos nasales.
3. Resonancia Magnética cerebral sin alteraciones significativas.
4. Composición de líquido cefalorraquídeo dentro de los límites de la normalidad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media a pesar de que esté asociada a una retinografía o imagen de exploración del fondo de ojo (funduscopia). El caso clínico describe una hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor cerebri (mujer joven, con obesidad, alteración endocrinológica y cefalea). En la fotografía se aprecia los límites de la cabeza del nervio óptico borrados, lo que se denomina edema de papila. Recuerda que cuando el edema está producido por una hipertensión intracraneal se denomina papiledema. En el diagnóstico de un pseudotumor cerebri se obtiene por exclusión y es necesario realizar una prueba de imagen para descartar lesiones ocupantes de espacio y una punción lumbar (donde la presión de salida estará aumentada y la composición del líquido será normal). En las primeras etapas de la enfermedad, no se produce disminución de visión (y mucho menos tan marcada como aparece en la opción 1). El oftalmólogo realizará un seguimiento del paciente, con agudeza visual, campimetrías seriadas (en las que aparecerá un aumento de la mancha ciega y escotomas periféricos) y con tomografía óptica de coherencia (ya que permite medir la capa de fibras nerviosas de la retina a ese nivel). La mancha ciega es el escotoma fisiológico que produce la salida del nervio óptico en la retina, y queda reflejado de manera objetiva en la campimetría y aumenta cuando se produce un edema de papila o existe atrofia peripapilar.

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Es tu primera guardia como médico de emergencias en una UVI móvil y asistes a un hombre de unos 50 años que acaba de desplomarse al suelo bruscamente. Cuando le exploras el paciente está inconsciente y no respira. Has comprobado que tampoco tiene pulso por lo que comienzas a realizar compresiones torácicas y ventilaciones a un ritmo 30:2. Uno de tus compañeros del equipo sanitario ha colocado las palas del monitor-desfibrilador y en la pantalla del monitor aparece la imagen que se muestra. ¿Qué actuación es la prioritaria en este caso?:

1. Seguir con el masaje cardiaco y aislar la vía aérea mediante intubación orotraqueal.
2. Conseguir un acceso venoso para administrar adrenalina.
3. Cargar el desfibrilador y aplicar una descarga para continuar inmediatamente con el masaje cardiaco.
4. Avisar al centro coordinador de emergencias para que os envíen ayuda.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El ECG de la imagen muestra una tira de ritmo de taquicardia ventricular polimórfica que impresiona una torsión de puntas (aunque con sólo una tira de ritmo es difícil asegurarlo), que es equivalente de fibrilación ventricular. Los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso; la desfibrilación debe realizarse lo más precozmente posible, considerándose la maniobra primordial en la secuencia de actuación, incluso por delante de las compresiones torácicas.

31. Pregunta asociada a la imagen 31.

El paciente con el ECG 1º, recibe un fármaco. Se muestra la secuencia electrocardiográfica postratamiento (2º y 3º). ¿Cuál es el fármaco administrado?:

1. Verapamilo.
2. Atenolol.
3. Adenosina.
4. Digoxina.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El primer ECG muestra una taquicardia regular de QRS estrecho a unos 160 lpm (tenemos el diagnóstico de taquicardia supraventricular). Para identificar el tipo de taquicardia de que se trata (flúter auricular, taquicardia auricular o TPSV) se realizan maniobras vagales, y si no son eficaces se administra adenosina o ATP. Si no son eficaces, se administra verapamilo. En nuestro caso nos dicen que hemos administrado un fármaco, así que sospecharemos que es adenosina (primera elección) o verapamilo (segunda elección). El segundo ECG muestra, a la izquierda, ondas P sinusales con bloqueo AV completo y latidos de escape de 2 morfologías, y posteriormente bloqueo AV 2:1. Finalmente, el tercer ECG muestra recuperación del ritmo sinusal. Tanto la adenosina como el verapamilo son capaces de bloquear el nodo AV y revertir una TPSV (que es diagnóstico final del paciente vista la secuencia de ECGs, dado que se quita la taquicardia). Dado el efecto tan “intenso” del fármaco en el 2º ECG con BAV completo, y a la vez tan rápido con recuperación tras pocos segundos de conducción AV 2:1, debemos pensar en el empleo de adenosina, que tiene un efecto muy potente y una vida media muy corta (en torno a 30 segundos), mientras que el verapamilo tiene un efecto menos potente y a lo largo de minutos.

32. Pregunta asociada a la imagen 32.

¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde a la arteria vertebral?:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Respuestas según la imagen: 1) Vena yugular; 2) Arteria carótida común; 3) Arteria vertebral; 4) Articulación interapofisaria vertebral. Están de moda las preguntas de anatomía vascular en el MIR. La imagen que nos encontramos es un TC cervical con contraste con un corte axial del cuello. No es una pregunta complicada si recordamos conceptos básicos de anatomía. La arteria vertebral se origina en la arteria subclavia y asciende por los agujeros vertebrales, por tanto será la arteria más próxima a la vertebral y encuadrada en dicho canal vertebral. Anterior a las vértebras tendremos la arteria carótida (más pequeña y medial) y la vena yugular (más ancha y lateral).

33. Pregunta asociada a la imagen 33.

¿Cuál es el diagnóstico radiológico?:

1. Lesiones líticas en palas ilíacas.
2. Abombamiento de línea renopsoas derecha sugestivo de adenopatías.
3. Esplenomegalia.
4. Sacroileítis izquierda.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta asociada a imagen en la que se aprecia un aumento de la silueta esplénica por debajo del reborde costal. A pesar de que el Ministerio dio por buena la esplenomegalia como respuesta correcta a esta pregunta, la realidad es que la radiografía simple de abdomen es una prueba poco representativa para valorar el tamaño esplénico, siendo otros métodos más sensibles y específicos para su valoración, como la ecografía o la TC abdominal. Por otra parte, existe cierto grado de artrosis que podría impresionar de sacroileítis, por lo que consideramos la pregunta impugnada (aunque el Ministerio no la anulara finalmente).

34. Pregunta asociada a la imagen 34.

De las siguientes estructuras óseas señale la apófisis odontoides:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta acerca de la anatomía de la región atloaxoidea. En la imagen se observa un corte axial de una tomografía axial computarizada. La estructura señalada con el número 3 corresponde a la apófisis odontoides. La estructura señalada con el número 1 corresponde a la lámina posterior de C2, la estructura número 2 corresponde al agujero o foramen de la arteria vertebral y la estructura señalada con el número 4 corresponde a la región faríngea.

35. Pregunta asociada a la imagen 35.

Mujer de 25 años, sin antecedentes de interés, que presenta una adenopatía cervical indolora de 3 cm de diámetro, de crecimiento lento y de dos meses de evolución. La enferma refiere fiebre y sudoración nocturna. Se le practica biopsia de la adenopatía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Sarcoidosis.
2. Toxoplasmosis.
3. Tuberculosis.
4. Linfoma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dificultad media. Pregunta calcada a otra de 2016 en la que nos presentan un paciente con una adenopatía asintomática de tiempo de evolución. En la anatomía patológica se observa en la parte izquierda material necrótico, más a la derecha macrófagos epitelioides y una célula gigante multinucleada y en la parte derecha la corona de linfocitos. Así pues si lo que se ve es un granuloma necrotizante, la causa más frecuente de lejos es la tuberculosis.

36. Un ensayo clínico no mostró diferencias significativas entre el nuevo fármaco tromboporix y placebo en la incidencia de infarto de miocardio (7% versus 5%; $p = 0,68$) en la población total del estudio, pero sí mostró que tromboporix reducía el riesgo de infarto en uno de los 20 subgrupos analizados, concretamente en mayores de 55 años (3% versus 8%; $p = 0,048$). Señale lo CIERTO:

1. El resultado significativo en el subgrupo descarta razonablemente un error de tipo I.
2. Puede ser útil para plantear nuevas hipótesis, que deberán ser comprobadas en nuevos ensayos diseñados a tal fin.
3. El error de tipo II puede ser el causante de la significación estadística en dicho subgrupo.
4. El resultado obtenido en el subgrupo es un ejemplo de la denominada paradoja de Brawnwald.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta acerca de la penalización estadística y el problema que nos surge cuando nos enfrentamos a múltiples comparaciones (en este caso análisis de subgrupo). Hemos encontrado una diferencia entre los dos grupos que al analizar ha demostrado una p menor del 0,05. Sin embargo no debemos olvidar que la probabilidad de cometer el error alfa que estamos evaluando no es independiente, de modo que será mayor que la que nos expresa p al haber múltiples comparaciones. Para evitar este problema necesitamos usar una penalización estadística que nos hace ser más estrictos con

nuestro resultado: $0,05/2 = 0,025$. Evaluaremos por tanto el resultado de nuestro contraste de hipótesis con este nuevo valor máximo para la significación y como $p > 0,025$ el resultado será no concluyente. Debemos tener por tanto en cuenta que en este análisis de un subgrupo el resultado que vemos no nos puede servir para confirmar la hipótesis aunque lo hubiéramos previsto en el diseño del estudio, si bien nos permitirá generar una nueva hipótesis que deberá ser estudiada en el futuro.

37. En relación con los ensayos clínicos fase III realizados en oncología, señale la respuesta verdadera:

1. Suele emplearse como variable principal la tasa de respuestas, pues se considera clínicamente relevante en cualquier circunstancia.
2. En tumores frecuentes, como por ejemplo cáncer de colon, los ensayos clínicos fase III de registro suelen ser ensayos clínicos no controlados.
3. Cuando se conoce la existencia de factores pronósticos importantes del tipo de cáncer en estudio, es recomendable estratificar la aleatorización para asegurar una distribución equitativa de estos factores.
4. Deben emplearse criterios de inclusión muy estrictos que excluyan determinados tipos de pacientes (por ejemplo pacientes de edad avanzada), pues así se generalizarán los resultados más fácilmente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La existencia de factores que hagan que uno de los grupos de estudio tengan mayor o menor riesgo de desarrollar la enfermedad puede dar lugar a la aparición de sesgos si se distribuyen de forma distinta entre los grupos. Esta es la base fundamental del sesgo por factor de confusión que debemos evitar a priori en caso de que conozcamos esos factores pronósticos que pueden afectar al resultado. En este caso la estratificación o apareamiento a la hora de aleatorizar los individuos a los distintos grupos de tratamiento nos llevará a conseguir que se distribuyan de manera homogénea y evitar la aparición de un sesgo.

38. En el año 2000, unos investigadores suecos realizaron un estudio para conocer si el consumo de cannabis aumentaba el riesgo de esquizofrenia. Para ello identificaron a 50.087 hombres que formaron parte del reclutamiento militar obligatorio entre 1969 y 1970. Como parte del proceso de reclutamiento se les hacía una entrevista donde, de forma no anónima, indicaban el consumo de cannabis. A este grupo se les siguió desde 1970 a 1996 a través de los registros hospitalarios para conocer cuántos de ellos tenían registrado durante ese periodo un diagnóstico de esquizofrenia. Para el análisis

dividieron a los sujetos en dos grupos: los que indicaron que habían consumido cannabis 2 o más veces y los que consumieron cannabis menos de 2 veces y calcularon la frecuencia de esquizofrenia en cada uno de ellos. ¿De qué tipo de estudio epidemiológico se trata?:

1. Estudio de cohorte.
2. Estudio de casos y controles.
3. Estudio de corte transversal retrospectivo.
4. Ensayo clínico no aleatorizado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad baja, quizá moderada porque el enunciado es algo enrevesado, en la que se plantea un diseño clásico de un estudio de cohortes. Se sigue de forma prospectiva a sujetos con un factor de riesgo (consumo de cannabis >2 veces) y a otros que no lo tienen, y se compara la incidencia de una determinada enfermedad (esquizofrenia) durante el seguimiento entre los dos grupos. El estudio es un cohorte "retrospectivo" (cohortes históricas) porque la información se recopila de forma indirecta a través de la historia clínica de los pacientes, en lugar de mediante entrevistas clínicas periódicas durante el periodo de seguimiento. El seguimiento sigue siendo prospectivo, dado que la historia clínica de los pacientes se fue recopilando de manera prospectiva (lo que es retrospectivo es la recogida de datos). No obstante, este detalle no era preguntado. La muestra no ha sido obtenida por métodos aleatorios, dado que son todos los sujetos que realizaron el servicio militar, pero que el muestreo sea o no sea aleatorio no influye en el tipo de estudio.

39. El servicio de dermatología de un hospital ha registrado durante los últimos veinte años todos los casos diagnosticados de necrolisis epidérmica tóxica en el centro. Se encuentra que un 20% de estos pacientes habían estado expuestos a carbamazepina en las 6 semanas previas al diagnóstico, mientras que un 10% habían estado expuestos a fenitoína. ¿A cuál de los siguientes corresponde el diseño de este estudio?:

1. Un estudio ecológico.
2. Un estudio de casos y controles.
3. Un estudio de prevalencia.
4. Un estudio descriptivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla si nos damos cuenta de dónde intentan ponernos la trampa. En un primer momento parece que nos van a describir un casos-controles, ya que nos hablan de cómo partimos del conjunto de enfermos en los cuales analizamos una exposición pasada como es un fármaco. Además luego intentan confundirnos mediante los datos de exposición a un segundo fármaco dentro de los mismos enfermos. Pero hay que tener muy claro que para que esto fuera un casos-controles, falta precisamente el grupo de

controles, es decir, gente sin la enfermedad (en este caso la necrolisis tóxica), entre los cuales analizaríamos también el porcentaje de pacientes expuestos a un determinado fármaco o fármacos. Un estudio ecológico tampoco puede ser dado que la unidad de análisis es el individuo. Finalmente, aunque podríamos dudar entre un estudio de prevalencia y un estudio descriptivo, pues en el fondo un estudio de prevalencia no deja de ser un estudio descriptivo, aquí la variable de exposición se obtiene de un seguimiento retrospectivo (probablemente procedente de la historia clínica) y en general cuando hablamos de un estudio de prevalencia nos referimos a un estudio totalmente transversal (que además en general pretenden estudiar la frecuencia de una determinada enfermedad o factor de riesgo en una población).

40. Se está evaluando la supervivencia de los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en función del momento de adquisición de la infección. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más adecuada para el objetivo propuesto?:

1. Prueba t de Student.
2. Cálculo de la regresión lineal.
3. Estimador de Kaplan-Meier.
4. Cálculo de la regresión logística.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Es importante recordar para contestar esta pregunta que el análisis de supervivencia nos sirve precisamente para analizar no sólo qué probabilidad existe de que ocurra determinado evento sino también cómo varía dicha probabilidad según el tiempo transcurrido desde el inicio del estudio. De las respuestas, el único estimador propio de análisis de supervivencia es el estimador de Kaplan-Meier (que, recordad, propiamente dicho no es un estimador, sino el método habitual para el cálculo de la función de supervivencia).

41. ¿Con cuáles de las siguientes medidas podemos reducir la amplitud de un intervalo de confianza?:

1. Aumentando el tamaño muestral o disminuyendo el grado de confianza.
2. Disminuyendo el tamaño muestral o disminuyendo el grado de confianza.
3. Aumentando el tamaño muestral o disminuyendo la potencia estadística.
4. Aumentando el tamaño muestral o aumentando el grado de confianza.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El primer paso para responder bien esta pregunta es tener claro un concepto importantísimo en estadística, y es que la amplitud de los intervalos de confianza es inversamente proporcional a la potencia estadística. Es decir, cuánto más seguros estamos de una cosa, menor es la amplitud del inter-

valo de confianza. De ahí que aumentar el tamaño muestral sea correcto. La duda aparece con el grando, o intervalo, de confianza. Recordad que de alguna manera, el intervalo de confianza nos informa del “grado” de certeza o de expectativas de acertar que yo quiero transmitir. Por decirlo de algún modo, si pongo un 95% en vez de un 68% estoy siendo más estricto, o sea, para tener la misma amplitud de intervalo, con un 95% de confianza necesito más tamaño muestral. Dicho de otra manera, a mismo tamaño muestra, si reduzco el intervalo de confianza estoy de alguna manera “aumentando” la potencia estadística (dentro del rango de expectativas de acertar que quiero) y por tanto estaría reduciendo la amplitud de los intervalos de confianza.

42. ¿Cuál de las siguientes características es atribuible a los estudios de casos y controles?:

1. Permiten conocer el riesgo asociado con la exposición a varios factores.
2. Se incluye un grupo expuesto a un factor y otro grupo no expuesto.
3. Son muy eficientes cuando la prevalencia de exposición al factor es muy baja.
4. Son estudios aleatorizados.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre un tema clásico del MIR, los estudios de casos y controles. En ella se enumeran varias características que no son típicas de los estudios de casos y controles. En cuanto a la 2, en los estudios de casos y controles se estudia lo contrario, se parte de casos (enfermos, o que presentan una condición concreta) y controles (sanos, o sin esa condición) y se estudia en cuáles de ellos hay mayor frecuencia del factor de riesgo. Esta opción se refiere a los estudios de cohortes. La opción 3 también es una característica de los estudios de cohortes, y no de los casos controles. En cuanto a la 4, la aleatorización únicamente se puede dar en los estudios experimentales y prospectivos (ensayos clínicos), siendo el estudio de casos y controles un estudio observacional y retrospectivo. La opción correcta es la 1, ya que al partir de la enfermedad, y estudiar los factores de riesgo, se puede estudiar el efecto de múltiples factores sobre la misma condición.

43. Respecto a los análisis de sensibilidad en evaluaciones farmacoeconómicas, señale la respuesta FALSA:

1. Es un análisis de la incertidumbre.
2. Pueden ser multivariantes.
3. El análisis de sensibilidad de extremos es univariante.
4. La simulación de Monte Carlo es un tipo de análisis de sensibilidad probabilístico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de elevada complejidad sobre los estudios farma-

coeconómicos. Nos preguntan sobre el análisis de sensibilidad, utilizado para evaluar la robusted de los resultados en los estudios farmacoeconómicos. El concepto base es que modificando variables de “incertidumbre” (variables importantes con alta influencia sobre el resultado final i.e: costes mas importantes, efectividad...) se pueden producir modificaciones en el resultado, siendo por tanto el estudio poco robusto. Si por el contrario los resultados no se modifican o se modifican muy poco el estudio es considerado robusto. La opción 1 y 4 son estrictamente correctas. La opción 2 y 3 por técnica de examen podían hacernos dudar, pues se contradicen. Cieramente los análisis de sensibilidad pueden ser uni o multivariantes (opción 2 correcta) y los análisis de extremos pretenden ver como se comportan los resultados modificando las variables (una o varias) a sus valores extremos (los más favorables y los más desfavorables i.e: máximo coste, mínimo coste) (opción 3 incorrecta).

44. ¿Cuál es el lugar anatómico recomendado para la administración de una vacuna por vía intramuscular en lactantes de menos de 12 meses de edad?:

1. Recto anterior del abdomen.
2. Deltoides.
3. Cara anterolateral externa del muslo (músculo vasto externo).
4. Región dorso-glútea (cuadrante superior externo del glúteo mayor).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta original e inédita en la historia MIR con la intención de hacer aún más global el examen y conocer también aspectos técnicos de la vacunación, en este caso, sobre el lugar de administración. La elección del lugar de inyección depende básicamente de la edad del niño. Las dos localizaciones anatómicas preferidas son la cara anterolateral externa del muslo (tercio medio del músculo vasto externo o lateral) en los lactantes menores de 12 meses y los de entre 1 y 2 años, y el hombro (músculo deltoides) en niños de 3 años o más y adolescentes. La región glútea-ventral es una alternativa cuando no pueden usarse los lugares recomendados (p. ej.: en un lactante con escayolas en ambas extremidades inferiores) siempre que la enfermera esté entrenada para identificar la zona recomendada. Opción 3 correcta.

45. Cochrane, una organización independiente cuyo fin es aportar la mejor evidencia disponible, acostumbra a fundamentar sus recomendaciones en revisiones sistemáticas. ¿De qué cree que se trata esta metodología?:

1. De un estudio con distribución al azar de los participantes entre el grupo de intervención y el grupo control.
2. De una técnica estadística que permite combinar los hallazgos de varios estudios independientes entre sí.

3. De una búsqueda estructurada a partir de una pregunta bien delimitada y de un protocolo explícito.
4. De una técnica de consenso científico válida para grupos de colaboración independientes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta puramente teórica sobre la definición de revisión sistemática. Una revisión sistemática de la literatura es aquella en la que la búsqueda bibliográfica se realiza en función de unos criterios de selección concretos (inclusión y exclusión), de modo que todo estudio que cumpla con esos criterios deberá ser incluido en la revisión. La opción 3 es la que más se ajusta a esta definición. Tenemos que tener precaución con no marcar la opción 2, que hace referencia más bien al concepto de metaanálisis (que es un tipo concreto de revisión sistemática).

46. La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se evalúa mediante:

1. Cuestionarios estandarizados con propiedades métricas demostradas.
2. Radiografía simple de tórax y analítica global de sangre y orina.
3. Conjunto mínimo básico de datos (CMBD).
4. Pruebas de cribaje de alta sensibilidad y especificidad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre la calidad de vida relacionada con la salud que se evalúa mediante cuestionarios genéricos o específicos estandarizados. Opción 1 correcta

47. Mónica es una chica de veinte años que es llevada al servicio de urgencias por sus padres porque ya no saben qué hacer con ella. Desde hace unos tres años está obsesionada con su silueta y parece que todo lo juzga en base al aspecto físico, infravalorando otras cualidades personales que tiene y que todos reconocen. Desde hace unos cinco meses presenta además episodios que le hacen sentirse muy mal y que describe como incontrolables, consistentes en la ingesta de cantidades enormes de comida en muy poco tiempo. Esto le ha venido ocurriendo cada vez con más frecuencia llegando a ocurrirle entre dos y tres veces por semana los últimos 3 meses. Cuenta por ejemplo que anoche ingirió cuatro paquetes de galletas en una hora y media tras lo que, como habitualmente suele hacer, al no poder soportar el sentimiento de culpa se ha provocado el vómito, expulsando así la mayor parte de lo ingerido. En esta paciente sería mucho más IMPROBABLE encontrar una de las siguientes características, señálela:

1. Acidosis metabólica con hipercloremia.
2. Conductas de ayuno.
3. Antecedentes de conductas impulsivas como consumo de alcohol o comportamientos autolesivos de baja letalidad.
4. Niveles de amilasa séricos elevados.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Respuesta correcta: 1. Pregunta acerca de las complicaciones en bulimia nerviosa. Éstas suelen estar relacionadas con los atracones y conductas de purga (alcalosis metabólica con hipocloremia y elevación de amilasa sérica reactivas a vómitos de repetición), así como por las comorbilidades (conductas impulsivas).

48. Para el tratamiento de la manía aguda están aprobados por la FDA los siguientes antipsicóticos, EXCEPTO:

1. Olanzapina.
2. Clozapina.
3. Aripiprazol.
4. Ziprasidona.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy complicada y específica. Respuesta correcta: clozapina. Los fármacos antipsicóticos aprobados por la FDA para el tratamiento de la manía son: clorpromazina (típico o de primera generación), risperidona, ziprasidona, olanzapina, quetiapina y aripiprazol (atípicos o de segunda generación).

49. Mujer de 26 años de edad con esquizofrenia que acude a la consulta de salud mental después de una hospitalización reciente por una descompensación psicótica. Tras permanecer ingresada 22 días es dada de alta la semana previa a la revisión actual. La familia refiere que la encuentran muy intranquila y con gran inquietud psicomotriz. En la exploración se evidencia que no puede permanecer sentada y está continuamente dando vueltas por la consulta sin un propósito concreto. No se objetivan los síntomas psicóticos positivos que motivaron su ingreso, desde que en el hospital ajustaron su tratamiento con 15 mg de haloperidol al día. El diagnóstico de la situación que presenta la paciente es:

1. Trastorno de ansiedad generalizada.
2. Ansiedad secundaria a descompensación psicótica.
3. Acatisia.
4. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico típico de acatisia (respuesta 3 correcta). Las claves para el diagnóstico diferencial son la sensación de inquietud e inquietud psicomotriz observable, sin síntomas psicóticos activos y de aparición subaguda (1 mes) desde el ajuste (se sobrentiende al alza) de antipsicóticos (más si es típico: haloperidol).

50. En la hernia diafragmática congénita con defecto posterolateral, ¿qué alteración tiene mayor importancia fisiopatológica y clínica?:

1. La herniación del hígado en el tórax.
2. La malrotación intestinal asociada.
3. El saco herniario peritoneal intratorácico.
4. La hipoplasia pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta ya repetida en el examen MIR sobre la hernia diafragmática. La hipoplasia pulmonar característica condiciona una hipoxia que da lugar a una vasoconstricción pulmonar, con hipertensión pulmonar, originando a la vez circulación fetal persistente y/o DAP con cortocircuito derecha-izquierda. De ahí que se considere la alteración con mayor relevancia fisiopatológica y clínica, a pesar de que muchas otras alteraciones pueden aparecer asociadas a la patología, como atresia de esófago, defectos cardíacos o malrotación intestinal. Opción 4 correcta.

51. Señale qué perfil bioquímico en suero es sugerente de raquitismo por deficiencia de vitamina D en un lactante de 5 meses de edad:

1. Calcio normal; fosfato normal; fosfatasas alcalinas (FA) normales; hormona paratiroidea (PTH) normal; 25 OH vitamina D baja.
2. Calcio normal; fosfato bajo; FA normales; PTH normal; 25 OH vitamina D baja.
3. Calcio bajo; fosfato alto; FA elevadas; PTH normal; 25 OH vitamina D baja.
4. Calcio normal; fosfato normal; FA elevadas; PTH elevada; 25 OH vitamina D baja.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa, de dificultad media, sobre las características bioquímicas del raquitismo. Por definición, la causa más frecuente es el déficit de vitamina D, lo que provoca la aparición de hipocalcemia y a su vez un aumento compensador de paratohormona (PTH). Como consecuencia se produce: reabsorción de calcio y fósforo del hueso, con aumento de fosfatas alcalina (desmineralización); y reabsorción renal de calcio, con disminución de la reabsorción de fósforo en el riñón. Ambas condiciones conllevan a una normocalcemia final. Opción correcta: 4.

52. Una urticaria inducida por fármacos puede

ser causada por los siguientes mecanismos EXCEPTO:

1. Una respuesta dependiente de IgE.
2. Por inmunocomplejos circulantes.
3. Activación no inmunológica de la vía efectora.
4. Un déficit de capsaicina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta un poco rara y que se contesta más por descarte. Un fármaco puede provocar una reacción urticariforme (reacción adversa) por varios mecanismos. Uno puede ser una mera alergia mediada por IgE (nos inmunizamos contra el fármaco o partes del mismo; respuesta 1); otro mecanismo es por anticuerpos neutralizantes del fármaco formando inmunocomplejos (fármaco-anticuerpo) que se depositan en el endotelio (reacción de hipersensibilidad III); por último, se puede producir por activación del complemento debido al fármaco. En resumen, un fármaco puede provocarnos una reacción de muchas maneras y aquí nos describen tres. El déficit de capsaicina no existe como tal, pues la capsaicina es una molécula de origen vegetal que le da el sabor picante a algunos pimientos.

53. Acude al domicilio de un paciente oncológico que últimamente no tiene bien controlado el dolor. En la exploración física parece que no hay evidencia de progresión tumoral, no revela ningún dato de interés de lo conocido previamente. En la anamnesis el cuidador principal manifiesta que el paciente tiene dolor a las 8 horas de haber recibido la dosis basal pautada de morfina cada 12 horas. Esta situación clínica se denomina:

1. Tolerancia.
2. Hiperalgnesia.
3. Dependencia.
4. Ineficacia.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada. Paciente oncológico con tratamiento crónico para el dolor en el tercer escalón de la OMS (opioide mayor). Sin haber experimentado cambios en su enfermedad (no progresión, ningún dato de interés de lo conocido previamente), el dolor ya no está controlado; sus dosis de morfina cada 12h parece que le alivian pero no el tiempo suficiente. Cuatro horas antes de la siguiente dosis el paciente empieza a experimentar dolor, por lo que la dosis ya no es suficiente para cubrir las 12 hasta la siguiente toma. Es decir, la misma dosis ya no produce suficiente efecto analgésico, porque el paciente ha desarrollado tolerancia a la morfina o también puede denominarse ineficacia de final de dosis. Deberíamos aumentar su dosis morfina y valorar. Cuando a pesar del aumento de dosis no se controla el dolor por la tolerancia dicho opioide en concreto, debemos hacer rotación de opioide, es decir, cambiar a otro opioide mayor para evitar la tolerancia desarrollada al primero. A pesar de

que la respuesta correcta es tolerancia, la pregunta fue anulada por el Ministerio.

54. Considerando que la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno es la cupulolitiasis, ¿qué tratamiento indicaría en un paciente en el que los síntomas persisten pasadas dos semanas?:

1. Sedantes vestibulares neurolépticos o antidopaminérgicos.
2. Corticosteroides.
3. Maniobra de reposición de partículas.
4. Neurectomía del nervio singular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que, si bien intentan confundir con lo de “cupulolitiasis”, no es más que una variante del VPPB clásico. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, las otoconias pueden encontrarse libres dentro del canal (canalolitiasis) o adherirse a la cúpula (cupulolitiasis). Independientemente de uno u otro caso, los síntomas no varían. Siguen siendo vértigos repetidos y desencadenados por movimientos cefálicos. Tan solo existe la diferencia de una mayor duración del vértigo si se trata de la cupulolitiasis. En ambos casos, el tratamiento se basa en maniobras de reposición.

55. Los cambios fisiológicos que acontecen con el envejecimiento favorecen el desarrollo de enfermedad. Respecto a los mismos, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Se produce una disminución en el número de nefronas relacionado con la edad biológica que condiciona pérdida fisiológica de función renal.
2. La esclerosis de los miocitos cardíacos favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca sistólica.
3. La disminución de la masa magra y aumento de grasa favorece el acúmulo de las benzodiazepinas de larga duración.
4. El aumento de infecciones en la edad avanzada está favorecido por la inmunosenescencia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La esclerosis de los miocitos cardíacos favorece el desarrollo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (diastólica). Es correcto que con la edad disminuye el filtrado glomerular, hay disminución de masa magra, disminución de agua corporal, aumento de grasa, enlentecimiento del metabolismo de fármacos... Una pérdida de reserva funcional global.

56. ¿Cuál de los siguientes NO es un movimiento en el mecanismo de parto de cabeza?:

1. Retroflexión.

2. Flexión.
3. Desprendimiento.
4. Rotación intrapélvica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los movimientos que realiza el feto para salir a través del canal del parto son: flexión y acomodación de la cabeza al estrecho superior, descenso y encajamiento de la cabeza, rotación interna (o intrapélvica) de la cabeza, desprendimiento de la cabeza, rotación externa (o extrapélvica) de la cabeza e interna de los hombros, desprendimiento de los hombros y del resto del feto. Por lo que de las opciones que nos ofrecen la que no realiza el feto es la retroflexión (opción 1).

57. Hombre de 47 años, con antecedente de un adenoma pleomorfo parotídeo derecho, tratado con cirugía (parotidectomía extrafacial) hace 6 meses, que acude a nuestra consulta por presentar durante la masticación dolor con sudoración y enrojecimiento de la piel de la región preauricular. ¿Qué tratamiento sería el de elección?:

1. Parotidectomía total ampliada ante la sospecha de recidiva tumoral.
2. Pregabalina.
3. Inyección de toxina botulínica intradérmica.
4. Antibioterapia de amplio espectro.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Una de las complicaciones más características tras una parotidectomía es ésta, el síndrome de Frey. Se caracteriza por la sudoración de la zona intervenida en aquellas situaciones en las que se debería producir salivación como por ejemplo durante las comidas. Este fenómeno se debe a que tras una parotidectomía, puede existir reinervación parasimpática errónea que en lugar de dirigirse a la glándula parótida reseca, se puede dirigir a las glándulas sudoríparas. El tratamiento de este síndrome es la inyección de toxina botulínica en los casos más severos.

58. ¿Qué tipo de necrosis es característica del infarto agudo de miocardio?:

1. Necrosis licuefactiva.
2. Necrosis coagulativa.
3. Necrosis caseosa.
4. Necrosis fibrinoide.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La necrosis del IAM es coagulativa. Los principales patrones anatomopatológicos de necrosis son: - Coagulativa: por isquemia de órganos sólidos (p. ej.: IAM, infarto renal, infarto esplénico). - Colicuvativa o licuefactiva: en infecciones purulentas, o por isquemia del SNC (ictus). - Caseosa: en infecciones con reacción granulomatosa (p. ej.: tuberculo-

sis, sífilis). - Fibrinoide: en los vasos sanguíneos, ante el depósito de complejos antígeno-anticuerpo.

59. ¿Cuál es la consecuencia de un alto volumen aparente de distribución de un fármaco?:

1. Menor concentración en plasma.
2. Mayor velocidad de eliminación.
3. Mayor efecto farmacológico.
4. Mayor unión a proteínas plasmáticas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

A mayor volumen en el que se distribuye o diluye una cantidad de fármaco que hemos administrado, menor concentración en plasma tendremos. Es decir, una cantidad concreta de un fármaco en un volumen muy elevado da lugar a una baja concentración. Y al revés: fármaco con escaso volumen de distribución implica concentración mayor en plasma.

60. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia de medidas CORRECTA ante una hemorragia postparto?:

1. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de la volemia, administración de uterotónicos y revisión del canal del parto.
2. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de la volemia, administración de uterotónicos y ecografía transvaginal.
3. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de la volemia, administración de uterotónicos y taponamiento uterino.
4. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de la volemia, administración de uterotónicos y ligadura de arterias uterinas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los primeros pasos ante una hemorragia postparto son el masaje uterino, el sondaje vesical, y la administración de uterotónicos para favorecer la contracción uterina; reposición de la volemia para estabilizar la paciente; y revisar el canal del parto para determinar si la causa de la hemorragia es una atonía uterina o un desgarro en el canal del parto. Las medidas mecánicas, tales como el taponamiento uterino, la embolización de las arterias uterinas o la histerectomía serían las siguientes medidas a realizar en caso de que la causa del sangrado fuese una atonía uterina y no se redujese a pesar del masaje uterino y las medidas farmacológicas.

61. Señale la respuesta correcta en relación a la carcinogénesis:

1. Los oncogenes se comportan de forma dominante.
2. La mutación de genes supresores de tumores origina una activación de su función normal.
3. El gen RB es un oncogen.
4. El gen RAS es un gen supresor de tumores.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los oncogenes se comportan de forma dominante y los genes supresores como rasgo recesivo. La mutación de un gen origina una alteración de su función normal. Gen RB (retinoblastoma) es un gen supresor. Gen RAS es un oncogén.

62. En relación al delirium o síndrome confusional agudo hospitalario en el anciano, señale la verdadera:

1. La demencia y la depresión previas son factores precipitantes de delirium.
2. Iniciar un tratamiento esteroideo es una causa potencial de delirium.
3. Las benzodiacepinas son los fármacos más adecuados para el tratamiento de la inversión del ciclo sueño-vigilia característico del delirium.
4. La movilización precoz del paciente durante la hospitalización no previene la aparición del delirium.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respuesta correcta: 2. El tratamiento esteroideo, como prácticamente cualquier fármaco, se considera una causa potencial de delirium. Es importante recordar que el delirium o síndrome confusional agudo es en la mayoría de los casos de origen multifactorial, siendo el sumatorio de diferentes factores lo que precipita el cuadro. Del resto de respuestas, mencionar que la 1 es falsa ya que la demencia y la depresión (así como otras entidades asociadas a deterioro cognitivo) se consideran como factores predisponentes (no precipitantes).

63. ¿Cuál de estos fármacos está contraindicado en embarazadas por el riesgo de malformaciones congénitas?:

1. Gentamicina.
2. Dexametasona.
3. Isotretinoína.
4. Alfa-metildopa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El único fármaco contraindicado durante el embarazo de los enumerados es la isotretinoína por su efecto teratógeno. En pacientes tratadas con este fármaco se recomienda no intentar gestación hasta pasado al menos un mes de la suspensión del tratamiento.

64. ¿Por qué es necesario obtener un consentimiento informado de procedimientos diagnósticos y terapéuticos?:

1. Es un requisito legal que exime al médico de cualquier responsabilidad.
2. Supone una toma de decisión compartida

- después de informar al paciente del procedimiento.
- Da libertad al médico para realizar nuevos procedimientos.
 - Permite determinar si el paciente es capaz de tomar decisiones.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El Consentimiento Informado no exime de responsabilidades al médico ni da libertad para hacer todo lo que uno quiera. La capacidad o no para tomar decisiones de un paciente se determina previamente a la obtención del consentimiento informado, ya que si no es capaz habrá que obtener el consentimiento por representación (tutor legal, familiares, etc.). Es una toma de decisión referente a la salud de un individuo, una vez el equipo médico ha explicado las opciones, beneficios, complicaciones, riesgos, etc., del caso.

65. **Mujer con enfermedad neurodegenerativa en fase avanzada. Llega al servicio de urgencias del hospital con una infección respiratoria, que ha desencadenado una insuficiencia respiratoria global aguda. La paciente tiene registrada una directriz anticipada. En dichas instrucciones previas señala “que no quiere ser sometida a ventilación mecánica”. También dejó establecido que nombra como su representante a su amigo Pedro. El médico que valora a la paciente en urgencias y ha leído la directriz anticipada plantea a Pedro sus dudas sobre la misma, ya que el cuadro es agudo y potencialmente reversible tras tratamiento que incluye la ventilación mecánica, y parece que el documento está redactado pensando en una situación crónica, no en la actual. Usted considera CIERTO que:**

- El representante puede cambiar la directriz anticipada de la paciente, en su mejor interés.
- El médico por ser una situación de urgencia no está obligado a seguir la directriz anticipada ni consultar con el representante.
- El representante no puede cambiar la directriz anticipada. Su finalidad es garantizar el respeto a los valores de la paciente y el cumplimiento de la instrucción.
- Los familiares directos presentes, pueden hacer una decisión de sustitución en su mejor interés, y no importa la opinión del representante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con enfermedad neurodegenerativa en fase avanzada y con documento de instrucciones previas donde manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud. Debemos respetar las voluntades establecidas por la paciente y evitar el “paternalismo”; prevalece la autonomía del paciente (2

falsa). Lo establecido en las voluntades anticipadas, prevalece sobre opinión de terceros (otros familiares) (4 falsa). Según la ley, puede ser designado un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas (1 falsa). Siguiendo las instrucciones de la paciente, la opción correcta es la 3. Ante una enfermedad neurodegenerativa avanzada con episodio de agudización, no podemos asegurar una mejoría absoluta y, por tanto, una retirada posterior de la ventilación mecánica como se propone.

66. **Isabel tiene tres hijos varones y una hija (María), todos ellos sanos. Un hermano y un tío materno de Isabel fallecieron por estar afectados de la enfermedad de Duchenne; una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Actualmente, María desea quedarse embarazada y quiere conocer el riesgo de transmitir la enfermedad a su descendencia. Con los datos recogidos, ¿cuál es la probabilidad de que María sea portadora de la enfermedad de Duchenne?:**

- 2/3.
- 1/2.
- 1/4.
- Menos de 1/4.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta relativamente compleja sobre genética (en este caso una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X). Isabel tiene un hermano enfermo, lo que implica que su madre era necesariamente portadora; teniendo esto en cuenta, tendría el 50% de probabilidades de ser portadora (de haber heredado el cromosoma X afecto de su madre; entendemos que su padre era sano, dado que el tío enfermo es materno). El problema de esta pregunta es que, además de esta información, sabemos que Isabel tiene 3 hijos varones que son sanos. Si fuese portadora, la probabilidad de que esto ocurriera (que no le hubiera pasado el cromosoma X afecto a ninguno) sería $1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 1/8$. Esto implica que es muy improbable que Isabel sea portadora (1/8 de probabilidades), y por tanto, que también lo sea su hija María (tiene necesariamente menos de 1/4 de probabilidades).

67. **Una pareja con un primer hijo varón (caso índice) afecto de fibrosis quística (mucoviscidosis) acude a la consulta de consejo genético. El diagnóstico molecular indica que el caso índice es homocigoto para la mutación F508del y sus padres portadores heterocigotos. El genetista clínico les informará acerca de la forma de transmisión de la enfermedad. ¿Qué afirmación es la correcta?:**

- La probabilidad de que el siguiente descendiente esté afecto es del 25%.
- La probabilidad de que el siguiente descendiente esté afecto es del 50%.

3. Al haber tenido un hijo afecto, el siguiente descendiente también estará afecto.
4. Al haber tenido un hijo homocigoto F508del, el siguiente descendiente será portador heterocigoto (67%) o de genotipo homocigoto sin la mutación (33%).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Herencia autosómica recesiva. Padres portadores heterocigotos (Aa x Aa), un hijo enfermo (aa). La probabilidad nueva de tener un hijo enfermo (aa) es del 25%, dado que los hijos podrán ser: Aa, Aa (portadores sanos), AA (sano y no portador) o aa (enfermo).

- 68. ¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama de la arteria carótida externa?:**

1. Arteria lingual.
2. Arteria facial.
3. Arteria oftálmica.
4. Arteria temporal superficial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. En esta pregunta de anatomía pura, si uno no recuerda las ramas de la carótida externa, puede intentar la técnica de descarte usando la intuición. La carótida externa irriga regiones de cabeza y cuello. Al denominarse externa, algunas de sus ramas recorren la superficie facial, por lo que la opción de arteria facial y arteria temporal superficial pueden descartarse como correctas. De entre las dos opciones restantes, la arteria lingual y la arteria oftálmica; uno puede suponer que como el origen embrionario de ojo está unido al desarrollo cerebral, la carótida interna es la arteria que da origen a la arteria oftálmica. Recuerda las ramas principales de la arteria carótida externa: 6 ramas colaterales (arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial -ambas forman el tronco linguofacial-, arteria occipital, arteria auricular posterior y arteria faríngea ascendente), y 2 terminales (arteria temporal superficial y arteria maxilar).

- 69. En relación con la agonía, señalar la respuesta INCORRECTA:**

1. El fármaco ideal para la sedación es el midazolam.
2. La morfina está contraindicada en el tratamiento de la disnea porque produce depresión respiratoria.
3. El tratamiento estándar para los estertores premortem es la administración de anticolinérgicos.
4. En la agitación el tratamiento es el haloperidol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Entre los fármacos ideales para la sedación están el midazolam y la morfina. Para los estertores está indicado el uso de anticolinérgicos. Para la agitación (síndrome confusional agudo) el tratamiento de elección es el haloperidol. La morfina sí está indicada en el paciente en últimas horas de vida (agonía) en el tratamiento de la disnea, el dolor, etc.

- 70. Ante un niño de 9 años con dolor testicular de 6 horas de evolución, intenso, que casi le impide caminar, sin traumatismo previo, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:**

1. Hernia crural.
2. Torsión de hidátide de Morgagni.
3. Epididimitis.
4. Torsión testicular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Clínica de escroto agudo en la que tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre torsión de hidátide, torsión testicular o epididimitis. Nos describen un dolor agudo, de 6 horas de evolución, traumático y muy intenso y con acusada limitación a la movilidad. En un paciente de 9 años debemos descartar una torsión testicular y actuar de forma urgente por la viabilidad limitada de este teste. La torsión de hidátide cursaría con una clínica mucho más subaguda, con una masa azulada en la parte superior del teste; y en el caso de la epididimitis el dolor se ve acompañado de tumefacción y eritema, siendo típico en adolescentes y tras el antecedente de haber mantenido relaciones sexuales previas. Opción correcta 4.

- 71. Joven de 24 años que presenta anemia ferropénica crónica de origen no filiado, con ileocolonoscopía y esofagogastroduodenoscopia sin lesiones. Se realiza estudio con cápsula endoscópica observando úlceras aisladas a nivel de yeyuno distal. ¿En cuál de las siguientes enfermedades se encuentran estas lesiones?:**

1. Enfermedad de Whipple.
2. Neumatosis quística intestinal.
3. Esprúe celíaco refractario.
4. Enteritis eosinofílica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de alta complejidad sobre un paciente joven, de 24 años, con anemia ferropénica de etiología no aclarada. Como estudio de primer nivel ante sospecha de anemia de origen digestivo se realiza gastroscopia y colonoscopia, que resultan normales. Sin embargo, una porción relevante del aparato digestivo se queda sin revisar hasta no emplear una cápsula endoscópica, revelando la presencia de úlceras a este nivel. Por las opciones que nos dan podríamos descartar una enfermedad de Whipple ya que no asocia síntomas como artritis, malabsorción o alteraciones neurológicas (opción 1 falsa); no nos señalan la visualización de lesiones quísticas en la submucosa para pensar en una neumatosis

quística (opción 2 falsa), ni la presencia de infiltrados eosinofílicos (opción 4 falsa). Mientras, la enfermedad celiaca si puede aparecer en localizaciones aisladas de difícil diagnóstico, como es el yeyuno, con lesiones ulcerativas como las descritas, siendo la evolución muy tórpida con mencionada localización. Además, recordad que ante un paciente joven con anemia ferropénica sin otros síntomas debemos mantener siempre alta sospecha de enfermedad celiaca, siendo mandatorio descartarlo de todas las maneras factibles (opción 3 correcta).

72. Niña de 13 años intervenida por enfermedad de Hirschsprung a los 3 meses de vida. ¿Cuál de los siguientes tumores es más probable que presente?:

1. Neuroblastoma abdominal.
2. Tumor de Wilms.
3. Nefroma mesoblástico.
4. Carcinoma medular de tiroides familiar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa de dificultad elevada. La enfermedad de Hirschsprung se ha relacionado a nivel oncológico con el neuroblastoma, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y el carcinoma medular de tiroides familiar (opción 2 y 3 falsa). Aunque su etiología es aún desconocida se han descrito hasta el momento once genes en diferentes cromosomas cuyas mutaciones pueden estar relacionados con la enfermedad, siendo el gen RET, esencial en la etiología del carcinoma medular de tiroides familiar, el más relevante. Todo en el MIR tiene importancia y nos comentan una paciente que en el momento actual tiene 13 años. El neuroblastoma es un tumor típico de la edad pediátrica, encontrando su debut hasta los 6-7 años de edad (opción 1 falsa). Así, uniendo los datos clínicos y la relevancia genética que conocemos el cáncer de tiroides medular (opción 4) se convierte en la opción correcta.

73. Respecto a la enfermedad hemolítica del recién nacido, señale la respuesta correcta:

1. Es una reacción mediada por IgE.
2. Está mediada por anticuerpos de la clase IgG de la madre.
3. Está mediada por anticuerpos del recién nacido.
4. Es una reacción mediada por células T CD8+.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de teoría de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ésta se produce en madres Rh negativas que se han sensibilizado contra antígenos Rh (lo más normal, un embarazo previo de un feto Rh positivo). Esta madre se inmuniza contra el antígeno Rh (que le es extraño dado que ella es Rh negativo) y genera anticuerpos, y si tiene un segundo embarazo de un feto Rh positivo, los anticuerpos cruzarán la placenta y provocarán la hemólisis de los hematíes Rh posi-

tivos fetales. MUY IMPORTANTE: recordad que la IgG es el único isotipo de inmunoglobulina que cruza la placenta.

74. ¿Cuáles son las características del sistema sanitario español?:

1. Financiación pública, cobertura universal, asistencia sanitaria integral, equidad basada en la accesibilidad y descentralización territorial.
2. Financiación pública, cobertura universal, asistencia sanitaria integral, eficacia y centralización territorial.
3. Financiación mixta (pública y privada), gestión mixta (pública y privada) y centralización territorial.
4. Financiación por cuotas de la seguridad social, gestión mixta (pública y privada) y descentralización territorial.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El Sistema Nacional de Salud se caracteriza por: - Financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios. - Derechos y deberes definidos para los ciudadanos y para los poderes públicos. - Descentralización política de la sanidad en las comunidades autónomas. - Prestación de una atención integral de la salud, abordando las esferas física, psíquica y social. - Integración de las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de la salud en el Sistema Nacional de Salud.

75. Ante un traumatismo directo sobre la región orbitaria, señale la respuesta correcta:

1. Es frecuente el atrapamiento del nervio óptico provocando clínicamente diplopia.
2. Puede producirse un estallido del suelo orbitario con clínica de diplopia y enoftalmos.
3. Frecuentemente se produce una fractura maxilofacial tipo Le Fort-I.
4. Existe un riesgo muy elevado de estallido del globo ocular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. En los traumatismos orbitarios directos lo que con más frecuencia se fractura son las paredes más finas de la órbita: el suelo y/o pared medial. Es raro que se afecte el globo ocular y el nervio óptico. Si se produce un atrapamiento muscular se produce diplopía, pero no por el atrapamiento del nervio óptico. La afectación del nervio óptico es muy poco frecuente en las fracturas orbitarias. De hecho, si sucede es una complicación muy grave que puede llevar a la ceguera. Cuando se fractura el suelo de la órbita puede producirse enoftalmos (por el descenso del globo ocular), diplopía a la supraversion (por el atrapamiento del recto inferior), y afectación del nervio infraorbitario con alteraciones de la sensibilidad de la piel de la mejilla. En la fractura de Le Fort-I se produce una fractura del maxilar

con separación de la zona dentaria del resto del macizo facial, lo que produce una limitación de la apertura bucal. No se produce en los traumatismos orbitarios aislados.

76. Una mujer de 27 años de edad consulta por presentar amenorrea secundaria de un año de evolución. No refiere antecedentes yatrogénicos. Analíticamente, la concentración de estradiol es inferior a la normalidad y el valor de prolactina es de 12 ng/mL. Indique cuál de las exploraciones que se citan a continuación solicitaría como primera medida para tratar de filiar el origen del trastorno:

1. Resonancia magnética hipotálamohipofisaria.
2. Cariotipo.
3. FSH basal.
4. Estimulación con gonadotropina coriónica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La paciente presenta amenorrea secundaria e hipogonadismo que se objetiva por los niveles de estrógenos bajos. La primera medida para localizar el origen de esta alteración es la medición de la FSH, ya que si la FSH estuviera alta estaríamos ante un hipogonadismo hipergonadotropo y nos haría pensar que el origen es ovárico (la hipófisis intentaría compensar con un aumento de FSH la hipofunción ovárica en la liberación de estrógenos); mientras que si la FSH estuviera baja estaríamos ante un hipogonadismo hipogonadotropo y nos haría sospechar un origen hipofisario del trastorno (el ovario no liberaría suficiente estrógeno por una falta de estímulo central). El cariotipo podríamos plantearnos ante un caso de amenorrea primaria. La resonancia magnética podría ser útil una vez supiéramos mediante la FSH que el origen es central, pero no como prueba inicial para diferenciar entre origen ovárico o central de la alteración. Tampoco tendría sentido hacer una estimulación con gonadotropinas sin saber si éstas están altas o bajas.

77. Mujer de 64 años. Menopausia a los 54 años. Dos embarazos y partos eutócicos. No toma ninguna medicación. Acude al servicio de urgencias refiriendo sangrado vaginal de dos días de duración con molestias en hipogastrio. La exploración clínica realizada por el ginecólogo no objetiva lesiones en genitales externos, vagina ni cérvix. El tacto vaginal no es concluyente. ¿Cuál de las siguientes conductas le parece más adecuada como primera aproximación diagnóstica?:

1. Ecografía transvaginal y medición del espesor endometrial. En función de éste tomar biopsia endometrial o no.
2. Biopsia endometrial por aspiración en consulta. Con ella puedo obtener el diagnóstico muy fiablemente y es económica.
3. Histeroscopia con sedación y biopsia dirigida si se ve alguna lesión.

4. Realizaría un microlegrado, ya que es la prueba que me proporcionaría el diagnóstico definitivo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan una paciente con un sangrado postmenopáusico. La causa más frecuente de esta clínica es la falta de estímulo hormonal sobre el endometrio en la menopausia; sin embargo, el diagnóstico más importante a descartar es el cáncer de endometrio. Dado que nos preguntan cuál sería la primera aproximación diagnóstica en este caso, la respuesta correcta es hacer una ecografía y en caso de engrosamiento endometrial (≥ 3 mm) realizar una biopsia. Si el endometrio fuera normal (< 3 mm) descartaría razonablemente el origen oncológico de la clínica y podríamos mantener una actitud expectante con revisiones. Clásicamente en el MIR una paciente con sangrado postmenopáusico era candidata a biopsia endometrial; sin embargo, la tendencia actual es a ser menos invasivo, y dado que la incidencia de cáncer de endometrio en pacientes con endometrio no engrosado es excepcional, estas pacientes pueden ser candidatas a seguimiento y no a biopsia endometrial directa. Si la clínica persistiera o apareciera un engrosamiento endometrial durante el seguimiento se realizaría la biopsia.

78. Mujer de 30 años de edad, embarazada de 33 semanas, que consulta por prurito de una semana de evolución. Las pruebas hepáticas muestran un leve incremento en los valores de transaminasas (AST 77 UI/L y ALT 84 UI/L), así como de fosfatasa alcalina (155 UI/L) y gammaglutamil-transpeptidasa (125 UI/L), con una cifra de bilirrubina total de 2,3 mg/dL. El hemograma y el estudio de coagulación son normales, la ecografía abdominal no muestra alteraciones hepáticas ni biliares y la serología de virus de hepatitis, así como los autoanticuerpos son negativos. ¿Cuál de las siguientes actitudes es la correcta?:

1. Realizar una biopsia hepática para establecer el diagnóstico de la enfermedad hepática.
2. Tratar a la paciente con ácido ursodesoxicólico, ya que probablemente se trata de una colestasis intrahepática benigna del embarazo.
3. Interrumpir el embarazo ya que el diagnóstico más probable es el hígado graso agudo del embarazo.
4. Realizar una resonancia magnética para descartar una colangitis esclerosante primaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante una paciente con prurito en el tercer trimestre de embarazo los diagnósticos más probables son la colestasis intrahepática y el prurito del embarazo. Aunque en esta pregunta no nos hablan de los ácidos biliares, que sería el dato diagnóstico principal de colestasis intrahepática, sí nos hablan de un perfil hepático de colestasis que descarta causa obs-

tructiva, infecciosa o autoinmune; por lo que el diagnóstico de sospecha ha de ser la colestasis intrahepática y el tratamiento empírico hasta el diagnóstico definitivo ha de ser el ácido ursodesoxicólico. El hígado agudo graso del embarazo no suele presentar prurito sino dolor abdominal y fracaso hepático agudo, y en el caso de la colangitis esclerosante primaria uno de los síntomas principales es la fiebre.

79. En el asma bronquial alérgico, una de estas moléculas es la responsable del aumento de síntesis de IgE:

1. Interferón gamma.
2. Interleucina 1.
3. Interleucina 4.
4. Interleucina 5.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tanto en la alergia como en la respuesta contra helmintos, se produce una respuesta Th2 que activa la inmunidad humoral para estimular la síntesis de IgE por parte de las células plasmáticas. Los linfocitos T secretan IL-4 (principal estímulo para la producción de IgE, la cual será reconocida por los mastocitos) e IL5 (principal estímulo de los eosinófilos). En cuanto a las otras respuestas, IL-1 recordad que es una citocina pro-inflamatoria (fiebre y síntesis de reactantes de fase aguda) y el interferón gamma va con las reacciones de hipersensibilidad tipo IV y con respuestas de tipo celular Th1.

80. Hombre de 67 años de edad, diabético y asmático, con un glaucoma primario de ángulo abierto en ambos ojos. Presenta una presión ocular de 34 mmHg en su ojo derecho y 31 mmHg en su ojo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes grupos farmacológicos es el más indicado como primera elección como tratamiento hipotensor?:

1. Inhibidores de la anhidrasa carbónica.
2. Beta-bloqueantes.
3. Agonistas alfa-2.
4. Derivados de prostaglandinas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. Actualmente la primera opción del tratamiento del glaucoma crónico son los análogos de las prostaglandinas y prostamidas. Además los betabloqueantes estarían contraindicados en un paciente asmático. Recuerda que los inhibidores de la anhidrasa carbónica pueden utilizarse de forma tópica, pero también oral (como en el glaucoma agudo). Los alfa-2 agonistas inhiben la producción y aumentan la salida uveo-escleral, pero a pesar de su doble acción no son tan potentes con los análogos de prostaglandinas. Por último, los betabloqueantes pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia en un paciente diabético, por lo que se desaconsejan en pacientes diabéticos mal controlados.

81. ¿Qué resultado ofrecería la acumetría con un diapason de 500 Hz, en una sordera brusca idiopática del oído derecho?:

1. Rinne positivo (+) del oído derecho y Weber hacia el oído izquierdo.
2. Rinne negativo (-) del oído derecho y Weber hacia el oído izquierdo.
3. Rinne positivo (+) del oído izquierdo y Weber hacia el oído derecho.
4. Rinne negativo (-) del oído izquierdo y Weber hacia el oído derecho.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta es una pregunta de MIR típica. Se trata de un ejercicio simple de una acumetría. La sordera brusca idiopática es una pérdida de características neurosensoriales en mayor o menor medida. La sordera neurosensorial se caracteriza por un Rinne positivo (se escucha mejor por la vía aérea que por la ósea) y por un Weber lateralizado al oído sano, como viene reflejado en la opción número 1.

82. Respecto a los patrones de herencia de las enfermedades de origen genético, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Una característica de las enfermedades con herencia autosómica dominante es la existencia de portadores asintomáticos.
2. Las enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma Y son más frecuentes que las ligadas al cromosoma X.
3. No es posible la transmisión de una enfermedad con mutaciones del ADN mitocondrial desde un varón afectado a su descendencia.
4. La herencia poligénica es una de las formas clásicas de herencia mendeliana.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El concepto de portador asintomático se da en las enfermedades autosómicas recesivas, no en las dominantes, en las que ser portador implicaría ser enfermo (1 falsa). El cromosoma Y solo está presente en varones, por lo que producirá menos enfermedades que las alteraciones en el cromosoma X, presente en hombres y mujeres (2 falsa). Característica fundamental de la herencia mitocondrial: solo las mujeres transmiten la enfermedad a toda su descendencia. No el varón. El citoplasma y orgánulos pertenecen al ovocito, por tanto, a la madre (3 correcta). Las formas clásicas de herencia mendeliana son monogénicas autosómicas recesivas y dominantes (4 falsa).

83. ¿En cuál de las siguientes lesiones de los maxilares el tratamiento exige realizar una resección parcial o marginal, ya que la simple enucleación o curetaje de la misma NO es suficiente para erradicarla?:

1. Tumor odontogénico adenomatoide.
2. Mixoma odontogénico.
3. Osteoblastoma.
4. Granuloma eosinófilo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de una complejidad elevada. De las cuatro opciones, hay dos que claramente son resecables con seguridad haciendo un curetaje, éstas son el tumor odontogénico adenomatoide y el granuloma eosinófilo. En cuanto a las otras dos, es cierto que el osteoblastoma, siendo un tumor benigno, con un curetaje suele ser suficiente, pero hay textos donde recomiendan ampliar dicha resección para mejor control de la enfermedad. Por este motivo la pregunta podría ser impugnada. En cuanto al mixoma odontogénico, se recomienda en todos los casos, quitar de 0,5 a 1 cm de hueso medular más allá de los márgenes radiológicos.

- 84. Una estudiante de Medicina de 22 años, con antecedentes familiares en el mismo sentido de su malestar, consulta por temor, desde la infancia, a la observación de escenas que contengan sangre o daño físico, lo cual provoca desmayo con pérdida de conciencia y caída al suelo, con recuperación completa en escasos minutos. ¿Cuáles son la orientación diagnóstica y actitud terapéutica correctas?:**

1. Padece un trastorno conversivo y requiere psicoterapia analítica.
2. Padece una agorafobia y requiere tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa.
3. Padece una fobia simple y requiere tratamiento cognitivo-conductual.
4. Padece una fobia específica y no requiere tratamiento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una fobia simple (también llamada específica o aislada) que requiere tratamiento, ya que se trata de un estudiante de medicina entendiéndose el contacto con el estímulo fóbico como parte de la profesión. La psicoterapia habitual y que mejor respuesta ha demostrado en el tratamiento de los trastornos de ansiedad fóbica es la terapia cognitivo-conductual. Respuesta correcta: 3.

- 85. La llamada “alimentación complementaria” o “Beikost”, consiste en la introducción de alimentos diferentes de la leche materna o leche de fórmula en los niños, señale una opción incorrecta en este tipo de dieta:**

1. A partir de los 4 meses yema de huevo.
2. A partir de los 4 meses cereales sin gluten.
3. A partir de los 4 meses fruta fresca.
4. A partir de los 6 meses cereales con gluten.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la alimentación complementaria en el lactante; a partir de los 4-6 meses de edad puede iniciarse su introducción de forma progresiva, y aunque las indicaciones sobre el orden suele ser tener mucha influencia cultural/social si está indicado en nuestro medio iniciarlo con cereales sin gluten y/o fruta; los cereales con gluten serán posteriores y nunca después de los 7 meses. El pescado y el huevo se suelen retrasar hasta los 9-10 meses por ser los alimentos más alérgicos, convirtiendo así la opción 3 en la incorrecta.

- 86. Un hombre de 75 años ingresa en el hospital porque se niega a comer y ha perdido un 30% de su peso. Tiene historia de esclerosis múltiple que ha empeorado en los últimos meses. Vive en residencia desde hace 15 años. Su único familiar era su hermana que murió hace 3 meses y desde entonces es cuando él se ha deteriorado. Se ha vuelto incontinente, ha dejado de comer y de participar en eventos sociales. Impresiona de depresión psicótica. Físicamente es capaz de comer. Se inicia medicación psicotrópica que se suspende por eventos adversos. Si su estado nutricional mejora, es posible retomar sus medicaciones. Rechaza líquidos intravenosos y luego los acepta pero se arranca la vía IV unas horas más tarde. Una alternativa es realizar una gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) y darle el alta a su residencia. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es la más apropiada para este paciente?:**

1. Solicitar a la comisión de ética del hospital que ayude a determinar la decisión que sea de mayor interés para el paciente.
2. Valorar si la residencia acoge al paciente si no se realiza la PEG.
3. Pedir una orden judicial para realizar la PEG.
4. Enrolar al paciente en cuidados paliativos terminales.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con esclerosis múltiple, en estos momentos incapaz de decidir (depresión psicótica, comportamiento incoherente, empeoramiento a raíz del fallecimiento de su familiar...), pero con posibilidad de mejora si optimizamos su estado nutricional y recibe su tratamiento (4 falsa). Darle de alta a la residencia sin más, no parece éticamente correcto (2 falsa). En este caso, con paciente incapaz de decidir, el consentimiento por representación debería ser de un familiar o representante, del cual carece. Estamos ante un paciente vulnerable del que no podemos obtener consentimiento por representación, pero sí debemos buscar lo más beneficioso para el mismo, pero no tenemos ninguna opinión en contra, no hay que recurrir al juez porque no hay que resolver conflicto con familiares, si no simplemente tenemos que decidir lo mejor para él, y no lo va a hacer el médico solo. No estamos ante una situación de emergencia que determine actuar

ahora mismo debido a riesgo vital, ni estamos en el supuesto de una discrepancia con su representante que cree un conflicto entre el beneficio y perjuicio al paciente (3 falsa). Ante la duda sobre qué sería lo óptimo para el mismo, podemos consultar al Comité de Ética asistencial del Hospital. Éste tiene funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos. Los informes o dictámenes emitidos por el Comité de Ética Asistencial en ningún caso sustituirán las decisiones que tengan que adoptar los profesionales sanitarios, ya que es un órgano de asesoramiento, que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a decisiones clínicas controvertidas.

87. Joven de 24 años de edad, estudiante de matemáticas, que acude a la consulta para confirmar la sospecha diagnóstica después de realizar una consulta en Google. Desde la infancia tiene episodios de dolor intenso, lancinante, en manos y pies, de duración entre minutos y días. Los relaciona con el ejercicio físico, el estrés o la fiebre, y fue diagnosticado de “dolores del crecimiento”. Posteriormente nota que no tiene sudoración después de hacer deporte. Además ha observado lesiones cutáneas puntiformes, de color rojo oscuro, en “la zona del traje de baño”, consideradas inespecíficas. Consigue el diagnóstico después de reunir tres claves (neuropatía dolorosa, hipohidrosis y angioqueratomas). ¿Cuál cree Vd. que es el diagnóstico?:

1. Enfermedad de Fabry.
2. Enfermedad de Pompe.
3. Polineuropatía amiloidótica hereditaria.
4. Enfermedad de Gaucher.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con los signos y síntomas típicos de la enfermedad de Fabry, enfermedad de depósito lisosomal, con herencia recesiva ligada a X. Signos y síntomas: En infancia y adolescencia: - Neurológicos: dolor y parestias, sobre todo en manos y pies, intolerancia al calor, hipohidrosis o anhidrosis. - Cutáneos: la lesión cutánea típica son los angioqueratomas no dolorosos, principalmente en región entre ombligo y rodillas. - Oculares: opacidad corneal (córnea verticillata). Entre segunda y cuarta década de la vida: - Renales: deterioro de la función renal. - Cardiovasculares: fenotipo análogo a la miocardiopatía hipertrófica y arritmias. - Cerebrovasculares: AIT, ictus. Las causas de muerte suelen ser: insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o enfermedad cerebrovascular.

88. Mujer de 24 años consulta por dolor abdominal bajo de dos semanas de evolución que ha empeorado con la última relación sexual. Refiere tener pareja reciente con la que sólo ocasionalmente utiliza preservativo. A la exploración presenta regular estado general.

Tª de 38,6°C, leucocitos 16.000/uL (85% neutrófilos); PCR 30 mg/L. La exploración con espéculo evidencia flujo vaginal anormal abundante y movilización cervical dolorosa. Indique la respuesta FALSA:

1. Iniciaríamos tratamiento antibiótico tan pronto como sospechemos el diagnóstico.
2. Indicaríamos como prueba complementaria preferente una histerosalpingografía para valoración tubárica.
3. El retraso en el diagnóstico y tratamiento aumenta la aparición de secuelas.
4. La presencia de absceso sería criterio de hospitalización.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico típico de enfermedad inflamatoria pélvica (dolor abdominal, dolor a la movilización cervical, flujo patológico, antecedente de relación sexual de riesgo, fiebre, datos analíticos de infección). En esta paciente faltaría una ecografía para completar todos los criterios diagnósticos mayores; sin embargo, es importante iniciar la administración de antibiótico cuanto antes ante la sospecha de esta enfermedad, ya que el retraso en el tratamiento aumenta el riesgo de secuelas (dolor pélvico crónico y esterilidad, principalmente) -opción 1 y 3 verdadera-. La mayor parte de las pacientes pueden ser tratadas de forma ambulatoria; pero hay algunas situaciones que obligan a un tratamiento antibiótico intravenoso y, por tanto, a ingreso hospitalario. Principalmente estas situaciones son: absceso tubo-ovárico, infección grave (inestabilidad hemodinámica, sepsis), no mejoría con el tratamiento ambulatorio -opción 4 verdadera-. La histerosalpingografía podría ser útil en caso de esterilidad tras una enfermedad inflamatoria pélvica, pues nos ayudaría a valorar si las trompas son permeables o no; pero no es una prueba que se haga a todas las pacientes, sino sólo en caso de esterilidad y fundamentalmente no en el momento agudo de la infección, puesto que podría agravarla diseminando la infección en la cavidad abdominal -opción 2 falsa-.

89. Mujer de 36 años que acude a la consulta por haber sufrido tres abortos espontáneos en el primer trimestre. No ha tenido ningún embarazo a término. Entre los estudios que solicitará en primer término, NO se incluye:

1. Histerosalpingografía.
2. Cariotipo en sangre periférica de ambos miembros de la pareja.
3. Determinación de anticuerpos antifosfolípidos.
4. Ecografía vaginal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Dado que la paciente presenta abortos precoces de repetición, los estudios que le realizaremos irán dirigidos a detectar las causas más frecuentes de este problema. Así, reali-

haremos un cariotipo a los padres porque una de las causas más frecuentes de los abortos en primer trimestre son las cromosomopatías en el feto, que serán más frecuentes si hay alguna alteración cromosómica en los padres (opción 2 verdadera). Por otra parte realizaremos un estudio de trombofilias a la paciente, dentro del cual se determinarán los anticuerpos antifosfolípido (opción 3 verdadera). Y también estaría indicada una ecografía ginecológica, puesto que otra causa de aborto precoz son las malformaciones uterinas (útero bicornue, septo...) -opción 4 verdadera-. Por el contrario, el hecho de que la paciente se llegue a quedar embarazada, aunque posteriormente aborte, implica que sus trompas son permeables y no tiene dificultades a la hora de la concepción, por lo que la realización de una histerosalpingografía, que valora la permeabilidad tubárica, no tendría sentido en esta paciente (opción 1 falsa).

90. Señale la respuesta CORRECTA. En pacientes metabolizadores lentos del CYP2D6 se esperaría encontrar:

1. Una reducción de la eficacia analgésica de codeína.
2. Ineficacia del tratamiento con acenocumarol.
3. Potenciación del efecto sinérgico de codeína con paracetamol.
4. Requerimiento de una dosis superior de amitriptilina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La codeína, al igual que el tramadol, es un profármaco que precisa su transformación en metabolito activo (en el caso de la codeína a morfina), ya que carece de actividad por sí misma. El CYP2D6 activa entre un 5 y un 10% del profármaco a morfina. Los metabolizadores lentos del CYP2D6 tardarán en biotransformar la codeína en el metabolito activo, por lo que los efectos se verán reducidos (eficacia analgésica reducida, opción 1 correcta, opción 3 falsa). Los metabolizadores rápidos, sin embargo, metabolizan la codeína con mayor rapidez de lo esperado y puede provocar efectos secundarios (conversión excesivamente rápida a morfina). El acenocumarol se metaboliza en las isoenzimas del citocromo P450, principalmente a través de la oxidación por CYP2C9. Por ello, no supondría una ineficacia del tratamiento en el caso de ser metabolizador lento de CYP2D6. La amitriptilina también se metaboliza en las isoenzimas del citocromo P450. Los metabolizadores lentos de CYP2D6 o CYP2C19 pueden tener concentraciones plasmáticas más altas de amitriptilina y de su metabolito activo nortriptilina, por lo que debe considerarse una reducción del 50 % de la dosis de inicio recomendada.

91. ¿Cuál de las siguientes características tiene MENOS importancia en un programa de cribado (o detección precoz) poblacional?:

1. Que la prueba diagnóstica para la detección precoz sea muy específica.
2. Que la identificación precoz del trastorno

permita aplicar intervenciones que mejoren su pronóstico.

3. Que el proceso de detección precoz sea económicamente rentable.
4. Que el programa se aplique a un trastorno común con una gran carga de morbilidad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla que se refiere a conceptos clásicos de las pruebas de cribado. Éstas deben tener las siguientes características: tener una alta sensibilidad, que la enfermedad sea frecuente en la población (alta prevalencia, que nos lleve a un alto valor predictivo positivo) y grave, que la fase presintomática de la enfermedad no sea corta, que la historia natural de la patología sea conocida, y que el tratamiento sea más eficaz en fase presintomática que en sintomática. Además la prueba a realizar debe ser rentable en términos económicos, inocua, aceptable por la población, y fácil de realizar. Lo que no es necesario es que tenga una alta especificidad (opción 1). Se priorizará la sensibilidad, intentando conseguir el valor predictivo positivo a partir de estar estudiando una enfermedad con alta prevalencia (mayor probabilidad pre-test).

92. Mujer de 64 años, sin comorbilidades relevantes, intervenida de un cáncer de mama derecha mediante una tumorectomía ampliada y biopsia selectiva del ganglio centinela, con el siguiente resultado anatomopatológico: carcinoma ductal infiltrante pobremente diferenciado (grado 3), tamaño de 2,2 cm (pT2), receptores de estrógenos y progesterona positivos, Ki67 25%, HER2 negativo. Presenta afectación macroscópica del ganglio centinela, aunque no hay afectación del resto de ganglios axilares aislados (pN1). ¿Qué tratamiento sistémico adyuvante considera más adecuado para esta paciente?:

1. Hormonoterapia adyuvante que incluya inhibidores de aromataasa.
2. Quimioterapia adyuvante, preferentemente con antraciclinas y taxanos, seguida de hormonoterapia.
3. Quimioterapia adyuvante en asociación con el anticuerpo monoclonal trastuzumab, seguida de hormonoterapia.
4. Quimioterapia adyuvante, preferiblemente con antraciclinas y taxanos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre el tratamiento en el cáncer de mama. A esta paciente se le ha realizado tumorectomía y ganglio centinela y preguntan sobre el tratamiento adyuvante sistémico. Esta paciente necesitará radioterapia, pero sería parte del tratamiento local, así es que se centran en la quimioterapia y la hormonoterapia. Dado que tiene ganglio axilar positivo, ki 67 alto, un tumor pobremente diferenciado (en definitiva, factores de mal pronóstico), precisará quimioterapia -en

cáncer de mama, de elección, antraciclinas y taxanos-. Puesto que tiene receptores hormonales positivos le administraremos hormonoterapia. Y dado que el HER 2 es negativo, no precisa trastuzumab. Opción 2 correcta.

93. Mujer de 34 años de edad que consulta por coitorragias de repetición. Aporta una citología con una lesión intraepitelial de alto grado (H-SIL). Posteriormente se realiza colposcopia y biopsia sobre una zona de mosaico y la histología nos habla de un foco de carcinoma escamoso invasor de 2 mm de longitud. ¿Qué opción terapéutica es la más adecuada para esta paciente?:

1. Conización.
2. Histerectomía total sin anexectomía.
3. Radioterapia pélvica con intención curativa.
4. Repetir una biopsia más amplia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con cáncer de cérvix diagnosticado en biopsia cervical, estadio IA en esa biopsia. El tratamiento más indicado en este caso es la conización, por dos motivos principales: por un lado para asegurar el estadio del tumor, ya que se obtiene una muestra más amplia para confirmar extensión y profundidad del mismo; y, por otro lado, porque si se confirma que es un estadio IA1 ya estaría operada con la realización de la conización y no precisaría más tratamientos. Si finalmente en la conización se determinara que la extensión o profundidad tumoral fueran mayores habría que completar el tratamiento con cirugía más radical o con radioterapia en función de los factores de riesgo de recidiva. La opción 4 quedaría incompleta porque aunque nos daría más información del estadio, no valdría como tratamiento en caso de confirmarse un estadio IA1 y posteriormente habría que someter a la paciente a conización. Las opciones 2 y 3, por el contrario, son demasiado radicales con la información que tenemos en este momento acerca del tumor.

94. Lactante de 1 mes de vida que presenta vómitos de 24 horas de evolución. Come con apetito y llora entre las tomas. Desde el nacimiento toma biberón y no vomitaba previamente. En función de la sospecha diagnóstica más probable, ¿qué pruebas diagnósticas le parecen más adecuadas?:

1. Es un reflujo gastro-esofágico fisiológico para su edad, es suficiente con posición semiincorporada tras las tomas.
2. Puede ser una gastroenteritis, haría gasometría venosa e iones y administraría rehidratación intravenosa.
3. Probablemente tenga una estenosis hipertrófica de píloro, le pediría una ecografía.
4. Hay que descartar una malformación congénita del tracto digestivo con un tránsito gastro-duodenal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos enfrentamos a la clásica pregunta sobre estenosis hipertrófica del píloro; lactante de 1 mes, sano previamente, que de forma brusca comienza con vómitos, aunque mantiene el apetito y el llanto (está irritable y llora por tener sensación de hambre) en todo momento. Ante estas características en el examen MIR no hay duda de la patología a sospechar y la prueba complementaria a pedir: una ecografía. Opción 3 correcta. Sobre el resto de opciones, el RGE cursaría con una clínica más larvada; en el caso de una gastroenteritis (raro que curse con hambre y sin diarrea) valoraríamos el estado de deshidratación y según ello haríamos o no pauta de rehidratación intravenosa; sobre las malformaciones congénitas más frecuentes digestivas recordad que el divertículo de Meckel es el más frecuente, no siendo un mes de vida la edad más característica de él ni la clínica mencionada tampoco (opciones 1, 2 y 4 falsas).

95. Acude a su consulta una mujer diabética con una úlcera maleolar de aproximadamente 10 años de evolución. Ha requerido curas tópicas continuas pero la herida nunca ha terminado de cerrarse por segunda intención. Usted observa que uno de los bordes de la úlcera comienza a mamelonarse. ¿Cuál debe ser su actitud inmediata?:

1. Ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico por vía intravenosa.
2. Biopsia de la zona mamelonada.
3. Realizar curas con pomadas enzimáticas desbridantes.
4. Cobertura de la úlcera con injerto de piel.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Si una herida o una úlcera no cura debemos pensar en un carcinoma espinocelular. Es por esto que es importante realizar una biopsia para descartar malignidad.

96. Niña de dos años diagnosticada de reflujo vesicoureteral unilateral grado II (reflujo al uréter, pelvis y cálices sin dilatación de la vía urinaria y morfología papilar normal). ¿Cuál es el tratamiento más adecuado de inicio ante esta patología?:

1. Inyección endoscópica de dextranómero en el trayecto ureteral intramural.
2. Reimplantación ureteral por vía abierta.
3. Reimplantación ureteral laparoscópica.
4. Tratamiento conservador mediante observación y profilaxis antibiótica/antiséptica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja sobre el reflujo vesicoureteral y su manejo inicial; se trata de una paciente de 2 años, con reflujo de grado II unilateral. Lo más lógico es que por el curso natural de la patología se resuelva de forma espon-

tánea al ser un grado II y unilateral. Las opciones 1,2 y 3 reúnen afirmaciones para ser muy activos y agresivos en el manejo, incluyendo cirugía. Mientras la opción 4 indica una actuación más “conservadora”, observando y añadiendo profilaxis antibiótica para evitar infecciones urinarias. La única característica errónea de la pregunta es que las guías actuales no recomiendan la profilaxis en un grado II, pero la opción 4 es la única que reúne la condición de no hacer nada invasivo, convirtiéndola así en la opción más correcta.

97. Neonato de 20 días que presenta un cuadro de regurgitaciones y vómitos desde el nacimiento. Presenta aspecto desnutrido y letárgico. Lactancia artificial desde el nacimiento. En la analítica destaca leucocitosis con desviación izquierda. Se indica dieta absoluta, perfusión glucosalina y antibióticos intravenosos. Ante la mejoría clínica se reintroduce la alimentación oral a las 48 horas que es seguida de vómitos repetidos, incoercibles, más intensos que los que presentaba al ingreso, reaparición del aspecto letárgico y las mismas alteraciones analíticas. El diagnóstico más probable de este paciente es:

1. Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de la leche de vaca.
2. Hernia hiatal de gran tamaño.
3. Sepsis grave.
4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico complejo sobre un neonato que presenta clínica digestiva desde el nacimiento, con empeoramiento progresivo, incluso asociando afectación neurológica. Por la edad se cubre de forma empírica etiología gastrointestinal, metabólica e infecciosa hasta ver evolución. Mejora con todo ello pero la pista nos la da el hecho de que con la introducción de la lactancia artificial el niño vuelve a empeorar mucho. Ese curso cronológico debe hacernos pensar en una enterocolitis grave inducida por proteínas de leche de vaca. Es lo único que ha comido desde el nacimiento y desde entonces ha estado mal. Su etiología es habitualmente de tipo mixto, con mediación parcial de IgE y su tratamiento pasará por iniciar hidrolizados proteicos. Opción 1 correcta. Tanto la enfermedad por reflujo como la hernia de hiato no cursan de forma tan aguda ni con afectación neurológica (opción 2 y 4 falsas); la sepsis podría ser ya que mejora con antibióticos, pero no cursaría con empeoramiento al introducir la alimentación ni con una evolución tan prolongada como 20 días de vida (opción 3 falsa).

98. ¿Cuál es la orientación diagnóstica ante un hombre de 35 años sin antecedentes médicos que acude a consulta explicando temores insuperables a entrar en lugares concurridos tras haber experimentado hace un mes, al entrar en un centro comercial, un episodio agudo de ansiedad con síntomas somáticos (taquicardia, sudores, disnea...)?:

1. Trastorno por estrés anticipatorio.
2. Fobia de impulsión evitativa.
3. Trastorno obsesivo.
4. Trastorno por angustia con agorafobia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta correcta: 4. Es el diagnóstico que más se ajusta al cuadro clínico según criterios DSM-IV-TR. No obstante, mencionar que atendiendo tanto a la clínica y a los criterios actualizados (DSM V) o CIE-10 sería una agorafobia “a secas”, sin cumplir criterios de trastorno de angustia (sólo se hablan de una crisis de ansiedad).

99. Unos padres acuden a consulta preocupados por la situación de su hijo que va a repetir 4º de Educación Primaria Obligatoria (EPO). En el colegio se quejan de su comportamiento, pero no han realizado ninguna intervención. Los padres se sienten culpables porque han retrasado la petición de ayuda por los problemas de salud de la hermana. Hace 2 años la diagnostican de leucemia y han estado centrados en su tratamiento que ha evolucionado positivamente. Manifiestan que su hijo tiene problemas con los compañeros por su carácter, es muy inquieto y distraído, no acepta perder y se altera cuando no gana. Los problemas los tuvo de siempre, pero aumentan al iniciar EPO, y la profesora siempre les ha dicho que era vago pero que era capaz, quitándole importancia. ¿Cómo orientarías este caso?:

1. Realizaría el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y le pondría tratamiento con metilfenidato.
2. Analizaría la dinámica familiar para trabajar los problemas derivados de la enfermedad en la hermana y lo que esto había supuesto en el comportamiento del niño.
3. Intervendría con el colegio para que aporte información del posible acoso escolar.
4. Tendría una entrevista con el niño y solicitaría información escolar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta un tanto ambigua acerca de un posible TDAH en la infancia, en la que fundamentalmente nos piden cuál sería el siguiente paso a seguir en un caso de un niño que presenta disminución de rendimiento y alteraciones de conducta en la escuela “desde siempre” pero “que aumentan al iniciar Educación Primaria”, siendo lo más apropiado ampliar la información del caso para adecuar la orientación diagnóstica y terapéutica si se requiere (respuesta correcta: 4). El resto de opciones se pueden descartar al ser demasiado dirigidas y concretas y puesto que sea como sea, el primer paso debe ser la entrevista con el paciente (en este caso el niño).

100. Se presenta en la consulta de valoración preanestésica un hombre portador de stent fármacoactivo implantado hace 2 meses, en tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg/d y clopidogrel 75 mg/d y que debe someterse a una cirugía programada de extracción dentaria múltiple. Señale la mejor recomendación para mantener el equilibrio entre el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico de la cirugía propuesta:

1. Retrasar la cirugía durante 3 meses.
2. Mantener el tratamiento antiagregante.
3. Suspender el AAS y mantener el clopidogrel.
4. Reducir la dosis de AAS a 100 mg/día y suspender el clopidogrel hasta el día siguiente de la cirugía.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada por no existir ninguna opción correcta. Ante un paciente con doble antiagregación, se debe retrasar la cirugía, siempre que sea posible, hasta la retirada de un antiagregante y que el paciente se quede con solo uno. En este caso, 3 meses, más los 2 que ya han pasado, serían 5 meses, pero un stent fármacoactivo precisa en principio 6-12 meses de doble antiagregación (en función de si se puso por angina estable o por síndrome coronario agudo). Deberían indicarnos retrasar hasta retirar la doble antiagregación (uno de los dos), ya que la cirugía no impresiona de urgente o no diferible. Si no se puede demorar la cirugía valoramos riesgo-beneficio. En estos casos el riesgo de trombosis del stent es tan alto, que lo más beneficioso suele ser dejar la doble antiagregación, especialmente en intervenciones menores (Odontología, cataratas, Dermatología), siempre y cuando no sea diferible, que sería lo idóneo. En intervenciones mayores habría que valorar multidisciplinariamente el riesgo-beneficio de cirugía no diferible y doble antiagregación.

101. Señale la variable de la que dependerá, fundamentalmente, la decisión sobre los márgenes quirúrgicos en el tratamiento de un caso de melanoma cutáneo:

1. Diámetro mayor de la lesión, en milímetros.
2. Máximo espesor de la lesión, en milímetros (índice de Breslow).
3. Presencia de ulceración en la lesión.
4. Mitosis por milímetro cuadrado (índice mitótico).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El Breslow es un índice que mide el grosor en milímetros del melanoma, y es en lo que nos basamos para realizar el margen quirúrgico.

102. Un hombre de 74 años acude a su consulta por presentar síndrome constitucional con pérdida de 5 kilos de peso en el último mes, junto a astenia. Refiere que en las tres últimas semanas,

además, ha observado la aparición de lesiones rojizas en piernas que en ocasiones drenan un material oleoso, asociándose también dolor abdominal y costal, así como dolor y rubor en tobillos y rodillas. Usted decide realizar una biopsia y observa que en el tejido celular subcutáneo aparecen “células fantasma”. Las manifestaciones clínicas del paciente y este hallazgo de la biopsia cutánea le llevará a realizar una de las siguientes pruebas para hacer el diagnóstico definitivo:

1. Endoscopia digestiva: adenocarcinoma gástrico.
2. TC abdominal: cáncer de páncreas.
3. TC torácico: sarcoidosis ganglionar (síndrome de Löfgren).
4. Cultivo de los nódulos cutáneos: tuberculosis cutánea (lupus vulgar).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente con síndrome constitucional, dolor abdominal y que presenta lesiones tipo paniculitis en las que se detectan células fantasma. Dichas células nos deben hacer pensar en una pancreatitis o un cáncer pancreático.

103. ¿Cuál de estos receptores de las células del sistema inmune se localizan exclusivamente en el citoplasma celular?:

1. Nod-like receptors (NLR).
2. Receptor del linfocito T alfa-beta (TcR alfabeta).
3. Toll-like receptors (TLR).
4. Receptor del linfocito T gamma-delta (TcR gamma-delta).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que a priori puede parecer difícil por los conceptos presentados, pero en la que si se aplican los conocimientos de Inmunología se puede responder. El receptor de la célula T (TCR) es el que interactúa con las moléculas HLA y todo ello se hace a nivel de membrana, por lo que las respuestas 2 y 4 son ciertas (recordad que el 95% de los linfocitos T tienen cadenas alfa/beta y el 5% gamma/delta). Los Toll Like Receptors son los receptores que reconocen patógenos por parte de las células de la inmunidad innata (macrófagos, por ejemplo) y lo reconocen a nivel de la membrana. Por descarte, nos quedaría la opción 1, que se trata de receptores intracelulares que reconocen microorganismos intracelulares o fagocitados. Lo importante de esta pregunta es que nos quede claro que tanto los TCRs como los Toll-Like hacen su función de reconocimiento fuera de la célula y por eso son de membrana.

104. Mujer de 21 años de edad que acude a consulta aportando un estudio hormonal con FSH 0,29

mUI/mL (normal en fase folicular = 3,50-12,50 mUI/mL) y LH < 0,1 mUI/mL (normal en fase folicular 2,40-12,60 mUI/mL). Deberemos realizar un diagnóstico diferencial entre las siguientes situaciones clínicas EXCEPTO:

1. Administración de anticonceptivos orales combinados.
2. Fallo ovárico prematuro.
3. Trastorno del comportamiento alimentario.
4. Craneofaringioma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una paciente con gonadotropinas bajas, por lo que tenemos que descartar patología central o situaciones que estén provocando la disminución de LH y FSH en la hipófisis. En el caso de un fallo ovárico prematuro la hipófisis reacciona aumentando la liberación de gonadotropinas para aumentar el estímulo ovárico, por lo que entre las opciones que nos proponen la única que seguro que no va a producir una disminución de gonadotropinas es la opción 2. Las demás opciones, bien por una compresión anatómica como en el caso del craneofaringioma o bien por un feedback negativo sobre la hipófisis, como la toma de anticonceptivos o el trastorno alimentario, pueden provocar la disminución de liberación de gonadotropinas.

105. Mujer de 55 años, casada y con dos hijos de 25 y 20 años de edad. Acude a la consulta de salud mental por problemas en el entorno familiar. La paciente refiere encontrarse mal, triste y preocupada por “los disgustos que me da el marido”. Lo ha visto abrazado a otra mujer y afirma que “él está en su contra y que la engaña porque se preocupa demasiado por sus hijos”. Tanto el marido como los hijos desmienten esa información dada por la paciente. Sin antecedentes médicos no psiquiátricos a destacar, presenta una exploración psicopatológica de lucidez con buen nivel de conciencia y de orientación en las 3 esferas. Presenta hipotimia discreta de meses de evolución. Alteración del contenido del pensamiento en forma de ideas delirantes de corte celotípico y de perjuicio con fenómenos autorreferenciales. No existe alteración de la esfera sensorio-perceptiva. No presenta ideación autolítica. Mantiene un adecuado ritmo cognitivo y conserva los ritmos biológicos de sueño y apetito. ¿Cuál es el diagnóstico que se ajusta más al cuadro clínico que presenta la paciente?:

1. Esquizofrenia paranoide.
2. Trastorno depresivo mayor con características psicóticas.
3. Trastorno paranoide de la personalidad.
4. Trastorno delirante.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta correcta: 3 (trastorno delirante). Lo que nos decanta a este diagnóstico son dos factores: A) La edad de debut. B) Que la clínica consiste únicamente en pensamiento delirante celotípico y de perjuicio-referencial, sin mencionarse datos del resto de entidades: alteraciones sensorio-perceptivas y desorganización cognitivo-conductual (esquizofrenia paranoide) o clínica depresiva franca con afectación de ritmos biológicos (trastorno depresivo mayor con características psicóticas). Se descarta trastorno paranoide de la personalidad (respuesta 3 falsa) ya que presenta clínica psicótica (delirios), inconsistente con este diagnóstico.

106. Los receptores para el antígeno de los linfocitos se denominan clonotípicos porque:

1. Cada linfocito y su descendencia (clona) expresa un único tipo de ellos con una sola especificidad antigénica.
2. Cada linfocito y su descendencia (clona) expresa un único tipo de ellos con varias especificidades antigénicas.
3. Varios linfocitos y sus descendencias (clonas) expresan varios tipos de ellos con varias especificidades antigénicas.
4. Tras clonaje molecular y reordenamiento génico, los linfocitos adquieren especificidad antigénica clonal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Cuando nos referimos a que los receptores linfocíticos son clonotípicos significa que cada linfocito tiene una descendencia que mantiene el mismo tipo de receptor de membrana. Los linfocitos B tienen el BCR (Ig de membrana) y los T el TCR (receptor de célula T, que siempre va acompañado de CD3). Durante su maduración (en la médula ósea y el timo, respectivamente), el linfocito crea su propio receptor reordenando sus genes (al azar) y de allí saca un receptor único, diferente de los otros linfocitos. Eso sí, su descendencia mantendrá conservado el mismo receptor.

107. El estudio de la gravedad multifuncional de la EPOC se realiza con los índices BODEX y BODE, que tienen algunos criterios comunes. ¿Cuál de los siguientes criterios forma parte exclusivamente de uno de los dos índices?:

1. Valoración de la disnea (MRC).
2. Distancia recorrida (metros).
3. Índice de masa corporal (IMC).
4. Capacidad vital forzada (FVC).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta asequible sobre el índice BODE. El índice multidimensional BODE es el mejor predictor global de pronóstico de un paciente EPOC estable. El índice BODE incluye el estado nutricional (Body Mass Index), el grado de Obstrucción, la Disnea y la tolerancia al Ejercicio físico en el

walking-test de 6 minutos. Como el walking-test no es una prueba de uso habitual en las consultas de Atención Primaria, hay una variante simplificada, el BODEx, en la que se sustituye el ejercicio físico por el número de Exacerbaciones. Por tanto, la que no se comparte entre ambos índices es la tolerancia al ejercicio físico.

108. Una mujer acude a urgencias tres días después de ser sometido a litotricia extracorpórea por ondas de choque sobre un cálculo de 2,1 cm de diámetro máximo situado en el riñón izquierdo. Presenta mal estado general, dolor en fosa renal izquierda, náuseas y fiebre de 39,2°C. Se realiza Rx simple en la que se aprecian varios cálculos, de pequeño tamaño, en el área del uréter distal izquierdo. El radiólogo nos informa de que en la ecografía observa la existencia de dilatación grado II pielocalicial izquierda. El siguiente paso debe ser:

1. Ureteroscopia de urgencia dada la existencia de uropatía obstructiva de causa litiásica.
2. Ingreso con hidratación intravenosa, así como tratamiento antibiótico, dada la sospecha de infección urinaria.
3. Derivación urinaria urgente (cateterismo ureteral o nefrostomía percutánea) dada la sospecha de uropatía obstructiva complicada.
4. Nueva sesión de litotricia extracorpórea por ondas de choque, previo tratamiento sintomático del paciente con antiinflamatorios, tratamiento antibiótico e hidratación intravenosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico típico de cólico nefrítico complicado (dolor lumbar, fiebre elevada, mal estado general, dilatación importante de la vía urinaria). En este caso, el tratamiento consiste en antibioterapia y derivación urinaria urgente mediante catéter doble J o nefrostomía percutánea (respuesta 3 CORRECTA). Nunca está indicado el tratamiento definitivo de la litiasis por el riesgo de empeorar la sepsis (respuestas 1 y 4 FALSAS). La opción 2 contempla la antibioterapia sin la derivación urinaria urgente, por lo que no se conseguirá el control de la sepsis urinaria (respuesta 2 FALSA).

109. En un hombre de 70 años, hipertenso, con una hemiplejia derecha de instauración brusca con una leve disartria, sin alteraciones en la evocación ni en la comprensión del lenguaje, ¿qué tipo de ictus cree que es más probable que haya sufrido?:

1. Un infarto lacunar capsular izquierdo.
2. Un infarto silviano cortico - subcortical fronto-temporal izquierdo.
3. Un infarto de tronco cerebral.
4. Una hemorragia lenticular izquierda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un síndrome motor puro con hemiplejia y disartria, sin clínica cortical (afasia, apraxia, agnosia, hemianopsia). Por lo tanto, lo más probable es que se trate de un infarto lacunar. Si fuera un infarto silviano esperaríamos clínica cortical (en el lado izquierdo afasia); un infarto de tronco daría algún síntoma de par craneal. Por último, en la hemorragia lenticular a veces se produce clínica solo motora, como en la pregunta, pero es menos frecuente que un infarto lacunar.

110. Un hombre de 60 años con antecedentes de litiasis renal por ácido úrico y artropatía tofácea crónica que presentó hace un año una reacción alérgica grave a alopurinol, consulta por episodios mensuales de artritis monoarticular en rodillas, tobillos y articulaciones metatarsofalángicas. En la analítica destacan uricemia de 12 mg/dL y ácido úrico en orina de 24 horas de 1.100 mg. Además de tratamiento del brote articular, ¿cuál es el tratamiento de fondo más adecuado para su artropatía?:

1. Tratamiento con febuxostat.
2. Tratamiento con indometacina.
3. Tratamiento con benzbromarona.
4. Tratamiento con ejercicio, dieta estricta baja en purinas y colchicina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un paciente con gota tofácea y cuadro alérgico grave al alopurinol, con brotes repetidos de gota y elevada hiperuricemia. Por tanto, paciente con mal control, que precisa de tratamiento de fondo para disminuir el ácido úrico y disolver los tofos. El ejercicio y la dieta son recomendaciones habituales en la gota, pero que por sí solas no pueden revertir los tofos. La colchicina es un tratamiento habitual en la gota, que ayuda a estabilizar y prevenir los brotes, no teniendo indicación en el tratamiento específico de los tofos. Los fármacos más indicados para tratar los tofos son el alopurinol y el febuxostat, dado que los uricosúricos no funcionan frente a tofos. Además, los uricosúricos están indicados con uratos en orina de 24h por debajo de 700, y el paciente presenta uricosuria de más de 1100. Por este motivo, la única respuesta correcta posible sería el inicio de tratamiento con febuxostat.

111. Una mujer de 51 años refiere disnea de esfuerzos moderados de varios meses de evolución. No tiene antecedentes de interés y la analítica elemental (hemograma y bioquímica básica) es normal. En las pruebas funcionales respiratorias, se observa una relación FEV1/FVC superior a 0,7 y una FVC y una TLC del 85% y 83% en relación a sus valores teóricos, respectivamente. La DLCO es del 40%. Ante estos datos, pensaría en:

1. Trastorno de la caja torácica o neuromuscular.
2. Enfisema.
3. Enfermedad pulmonar vascular.
4. Asma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil que se contesta con conocimientos sobre la fisiología de la respiración. Nos dan una paciente con disnea de esfuerzos, con análisis y radiografía normal. Se le realiza una espirometría, con un índice de Tiffeneau >70%, normal (lo que descarta componente obstructivo), y una capacidad pulmonar total de 83%, también normal (lo que descarta componente restrictivo). Se le realiza una medición de difusión del monóxido de carbono (DLCO) que está disminuida. Las causas más prevalentes de alteración de la DLCO son el enfisema pulmonar (descartado por tener espirometría normal), seguido de las patologías vasculares pulmonares y en tercer lugar las intersticiales (descartadas al tener radiografía normal y espirometría normal). Por tanto, lo más lógico es una patología vascular pulmonar tipo hipertensión pulmonar.

- 112. Joven de 18 años, que hace 1 año presentó un esguince de tobillo derecho tratado con inmovilización. Desde entonces presenta un cuadro de dolor intenso y alodinia. Inicialmente la piel presentó un aspecto edematoso, hiperémico y caliente. En el momento de la consulta se aprecia un edema cutáneo duro, cianótico y frío. Las pruebas complementarias muestran ligera desmineralización en la extremidad afecta sin otros hallazgos de interés. ¿Qué tratamiento NO es recomendable?:**

1. Tramadol.
2. Amitriptilina.
3. Alendronato.
4. Celecoxib.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se describe el caso de un paciente que presenta una clínica compatible con un síndrome de dolor regional complejo. El tratamiento es complejo y se basa en la combinación de opioides, estabilizadores de los canales de calcio (gabapentina/pregabalina), antidepresivos tricíclicos, calcitonina o bifosfonatos. Se desaconsejan los antiinflamatorios no esteroideos por su escasa eficacia en el control de los síntomas. Los COXIB no se han empleado en el tratamiento de esta patología.

- 113. En el estudio de un hombre fumador de 65 años se aprecia una masa pulmonar de 8 cm de diámetro en el lóbulo superior derecho, con afectación ganglionar hiliar ipsilateral. El paciente es diagnosticado finalmente de un adenocarcinoma pulmonar. En base a las características citadas, señale cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado:**

1. Resección quirúrgica seguida de quimioterapia adyuvante.
2. Cirugía más radioterapia postoperatoria.
3. Quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía.
4. Quimiorradioterapia combinada seguida de cirugía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta importante por su influencia en próximas convocatorias MIR, pues define una actitud preferencial del Ministerio por la cirugía previa a la quimioterapia en los tumores resecables. El paciente tiene un tumor de 8 cm de diámetro sin especificarse invasión de estructuras vecinas (por tanto, >7cm, T4), con adenopatías hiliares ipsilaterales (por tanto N1) sin evidencia de metástasis (por tanto N0). Eso corresponde a un IIIa T4N1M0. Algunos T4 son potencialmente resecables (como el nódulo único de >7 cm, o los nódulos múltiples en distintos lóbulos ipsilaterales) así que aunque la decisión final se debe individualizar, ante un paciente operable, la opción mejor es la cirugía radical con quimioterapia adyuvante

- 114. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica propia de la fibromialgia?:**

1. Su diagnóstico es esencialmente clínico, pues no hay alteraciones de laboratorio características.
2. Distribución simétrica de los puntos dolorosos.
3. Presencia de síntomas como parestesias, alteraciones del sueño y rigidez.
4. Buena respuesta al tratamiento con glucocorticoides.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La fibromialgia es un estado de dolor musculoesquelético generalizado crónico, que se caracteriza por la normalidad de las pruebas de laboratorio y cuyo diagnóstico se basa en la anamnesis y exploración física sin alteraciones (opción 1 cierta). Las pacientes presentan una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos llamados "puntos gatillo", que son muy dolorosos a la palpación y que apoyan el diagnóstico cuando se afectan de forma bilateral (opción 2 cierta). Pueden aparecer otros síntomas como rigidez, cefalea, trastornos del sueño, parestesias, fatiga y ansiedad (opción 3 cierta). El tratamiento se basa en antidepresivos y analgésicos de potencia baja, así como programas de apoyo psicológico y educacional. No se debe confundir con la polimialgia reumática, para la cual sí usaremos corticoides (opción 4 falsa).

- 115. Hombre de 55 años al que hace 24 horas se le ha realizado un trasplante renal. Comienza con hematuria y posteriormente con un cese brusco de la diuresis. ¿Qué prueba de imagen es la indicada para aclarar el diagnóstico?:**

1. Renograma isotópico.
2. Ecografía-doppler.

3. Urografía intravenosa.
4. Resonancia magnética.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta relevante sobre las complicaciones quirúrgicas del trasplante renal. La sospecha en este caso clínico es una complicación vascular del injerto renal, posiblemente una trombosis arterial, por lo que la principal herramienta para su diagnóstico será la ecografía Doppler (respuesta 2 CORRECTA).

116. La hepcidina tiene un papel central en la homeostasis del hierro. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?:

1. Su ausencia determina la sobrecarga de hierro.
2. El exceso de la misma permite aumentar la absorción intestinal de hierro.
3. Se produce principalmente en el riñón.
4. Su síntesis no está influida por el hierro ingerido.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre el metabolismo hepático del hierro a través de la hepcidina. La hepcidina inhibe la liberación desde los macrófagos y la absorción intestinal de hierro en los enterocitos (opción 2 falsa). Su síntesis hepática (opción 3 falsa) aumenta cuando la ingesta y reservas de hierro son adecuadas (opción 4 falsa). En la hemocromatosis hereditaria su síntesis se encuentra alterada, por lo que no existe este mecanismo regulador y todo el hierro disponible en la dieta se absorbe y se acaba acumulando en los diferentes órganos y tejidos (opción 1 cierta)

117. ¿Cuál es el agente bacteriano más común de la neumonía adquirida en la comunidad en la infancia?:

1. Streptococcus pneumoniae.
2. Hemophilus influenzae B.
3. Mycoplasma pneumoniae.
4. Staphylococcus aureus.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La pregunta más polémica de infecciosas por lo ambiguo del redactado. En niños menores de 5 años la causa bacteriana más frecuente de neumonía comunitaria es el neumococo (respuesta correcta según el Ministerio), pero entre los 5 y los 17 es el Mycoplasma pneumoniae.

118. Hombre de 63 años, sin antecedentes familiares de carcinoma prostático, que consulta por leve sintomatología miccional obstructiva. Aporta una determinación de antígeno prostático específico (PSA) menor de 1 ng/mL. En el tacto rectal se aprecia una zona endurecida y fija de

medio centímetro, en un lóbulo prostático. Ante este caso, la actitud correcta es:

1. Repetir la determinación de PSA en tres meses.
2. Indicar una biopsia prostática transrectal.
3. Tratar con un alfa bloqueante para mejorar la sintomatología obstructiva y repetir anualmente el PSA.
4. Programar una resección prostática retropúbica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta relevante. Las indicaciones de realización de una biopsia transrectal ecodirigida de próstata son dos: PSA por encima de 4 ng/ml; y tacto rectal sospechoso independientemente de las cifras de PSA. En cualquier caso, se debe tratar de varones con más de diez años de expectativa de vida (respuesta 2 CORRECTA).

119. Mujer boliviana de 35 años de edad, embarazada de 3 meses, que lleva viviendo 10 años en España con su pareja, que es español y no ha viajado nunca a Latinoamérica. La mujer tiene otros dos hijos con su pareja, nacidos en España y un hermano que vive en Bolivia y otro en España. Durante el embarazo le han diagnosticado infección por Trypanosoma cruzi. ¿Cuál de las siguientes actuaciones a realizar sobre la enfermedad es INCORRECTA?:

1. Recomendar que sus hijos se hagan la serología de T. cruzi por el riesgo de transmisión transplacentaria.
2. Informar a la paciente del riesgo de transmisión de T. cruzi y de la actitud que se va a tomar durante el embarazo, parto y postparto.
3. Recomendar que su marido se haga la serología de T. cruzi por el riesgo de haberle transmitido la enfermedad por vía sexual.
4. Recomendar que sus hermanos se hagan la serología de T. cruzi por el riesgo de transmisión vectorial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Trypanosoma cruzi se puede transmitir por vía vertical, por vía parenteral y a través de su vector, la chinche Triatoma, que es el medio más habitual de transmisión. Sin embargo no se transmite por vía sexual, y por eso la opción incorrecta que hay que marcar es la 3, ya que el marido únicamente se podría haber contagiado si hubiera viajado a un área endémica donde exista la chinche (Latinoamérica en esencia), pero en el enunciado nos especifican que no lo ha hecho.

120. Hombre de 35 años con leucemia mieloide aguda sometido a alotrasplante de progenitores hematopoyéticos con acondicionamiento mieloablativo. Se encuentra en tratamiento con tacrolimus en rango terapéutico y profilaxis con

aciclovir y un azol. Estando ambulatorio y sin complicaciones previas, acude al hospital en el día +24 postrasplante con eritema cutáneo generalizado que afecta con mayor intensidad a palmas y plantas, cara, cuello, tronco, flancos y cara interna de los muslos. Es de reciente aparición (24-48 horas) y se acompaña de anorexia, náuseas, diarrea acuosa y dolor abdominal. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada?:

1. Suspender lo antes posible el tratamiento inmunosupresor con tacrolimus.
2. Iniciar tratamiento con esteroides a dosis altas.
3. Iniciar infusión de linfocitos del donante.
4. Iniciar tratamiento con fotoaféresis extracorpórea.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico típico de EICH agudo en el contexto de un trasplante alogénico de médula ósea. Recuerda que el EICH es una complicación asociada al TPH alogénico en la cual los linfocitos T del donante actúan atacando a los antígenos que reconoce como “extraños” en el receptor. El EICH puede presentarse de forma aguda (generalmente en los 2 primeros meses post TPH) en forma de reacción inflamatoria más o menos explosiva en piel (sobre todo palmas y plantas), intestino e hígado o de forma crónica (más allá de los 2 meses postTPH) con alteraciones de los tejidos de forma “fibrosante”, similar a lo que ocurre en las collagenopatías. Si se presenta, el tratamiento del EICH en primera línea son los corticoides a dosis altas (respuesta 2 correcta). Regla mnemotécnica del EICH agudo - “PIPI” - Piel – Intestino – Palmas y plantas – Hígado.

121. Un lactante de 6 meses de edad presenta episodios de espasmos en flexión, en rachas, más frecuentemente cuando tiene somnolencia. Los padres le encuentran apagado y triste y con impresión de escasos avances en el desarrollo. En la exploración física se encuentran 7 manchas hipopigmentadas en tronco y en las extremidades. Entre los estudios complementarios realizados destaca el hallazgo en la ecocardiografía de una tumoración cardíaca aparentemente asintomática. ¿Cuál de las siguientes patologías es más probable en este niño?:

1. Síndrome de Sturge-Weber.
2. Neurofibromatosis tipo 1.
3. Neurofibromatosis tipo 2.
4. Esclerosis tuberosa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico complejo. La presencia de clínica neurológica y manchas cutáneas nos orienta a una facomatosis (por otra parte sólo nos presentan facomatosis como posibles respues-

tas). La clave la da el tipo de manchas que tiene el paciente, que son específicas de cada facomatosis. Nos indican que el lactante tiene manchas hipopigmentadas, que son típicas de la esclerosis tuberosa (manchas “en hoja de fresno”). En la neurofibromatosis tipo I nos hablarían de manchas café con leche en tronco y pelvis; en la neurofibromatosis tipo II no son típicas las manchas cutáneas; y en el Sturge-Weber nos hablarían de nevus vascular tipo “vino de Oporto”, en general en la frente o párpado superior. La presencia de tumores cardíacos (rabdomiomas) también es característica de la esclerosis tuberosa.

122. Acude a su consulta una mujer de 40 años con un cuadro de inicio insidioso de 10 semanas de evolución consistente en dolor, eritema y aumento de la temperatura de las articulaciones metacarpofalángicas segunda y tercera de ambas manos y del carpo derecho. A pesar de que el dolor se calma parcialmente desde que toma 3 comprimidos diarios de ibuprofeno continúa encontrándose mal. Además, refiere una sensación de arenilla constante en los ojos y que éstos le lloran con frecuencia cuando sale a la calle. ¿Cuál de los siguientes síntomas es MENOS probable que se encuentre durante la anamnesis?:

1. Rigidez en las manos de predominio matutino de más de una hora de duración.
2. Nódulos subcutáneos en las superficies de roce de codos, rodillas y dedos de las manos.
3. Astenia, anorexia y febrícula.
4. Dolor lumbar de ritmo inflamatorio.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un caso compatible con artritis reumatoide (AR) (cuadro de dolor y signos inflamatorios poliarticular de más de seis semanas de evolución, preferentemente localizado en articulaciones de las manos) que asocia un síndrome seco ocular. En este contexto, es esperable la presencia de rigidez de más de una hora, nódulos reumatoideos y clínica general, manifestada como astenia, anorexia y febrícula, entre otros. Sin embargo, el dolor lumbar no es propio de la enfermedad. Recuerda que en la AR la clínica vertebral es por lo general escasa y, de aparecer, esperable en el segmento cervical (subluxación atloaxoidea).

123. Hombre de 56 años, fumador y bebedor, que presenta disfagia principalmente a sólidos, regurgitaciones y dolor retroesternal. Se le realiza endoscopia, encontrando tumoración de 3 cm estenosante en esófago distal. La biopsia es informada como adenocarcinoma. En la TC torácica se observa engrosamiento de 2 cm en esófago torácico sin metástasis a distancia. En la ecografía transesofágica se observa tumoración que invade la muscular, sin observar adenopatías mediastínicas. ¿Cuál es el tratamiento de elección?:

1. Quimioradioterapia neoadyuvante y posteriormente esofagectomía.
2. Radioterapia como tratamiento definitivo.
3. Colocación de prótesis de tipo stent.
4. Esofagectomía y plastia gástrica con anastomosis cervical.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil sobre el tratamiento del carcinoma de esófago. En este caso nos presentan un adenocarcinoma de esófago torácico que no presenta adenopatías (N0) ni lesiones a distancia M0. Nos dicen que invade la muscular. Si entendemos que se refiere a la muscular de la mucosa hablaríamos de un estadio T1. Si entendemos que se refiere a la capa muscular propia sería un T2. En cualquier caso tendríamos un T1-T2N0M0. La opción 2 y 3 quedan descartadas pues no darían tratamiento curativo. Entre la opción 1 y la 4, el ministerio dio como opción correcta la opción 4 (cirugía), aunque la neoadyuvancia y posterior cirugía también es una opción válida (de hecho muchos autores la consideran preferible a cirugía en monoterapia, quedando esta última indicada sin otras terapias en patologías de bajo riesgo). Por otro lado, la opción 1 nos hablaba sólo de esofagectomía pero no de la reconstrucción posterior, siendo la opción 4 más explícita en este sentido, indicando una posible reconstrucción a nivel cervical tras esofagectomía tubular y ascenso gástrico, aunque también puede realizarse la anastomosis a nivel torácico en ocasiones. Es probable que esta pregunta fuera redactada por un cirujano, quien al indicarnos que el paciente era N0M0 con una lesión de pequeño tamaño, quería dirigirnos hacia la actitud quirúrgica como opción más adecuada. No obstante, pregunta muy impugnada.

124. ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha demostrado eficaz en el control de los síntomas en un paciente mayor con síndrome de piernas inquietas?:

1. Pramipexol.
2. Risperidona.
3. Litio.
4. Fluoxetina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre uno de los trastornos del movimiento más prevalentes. Tras su diagnóstico siempre se han de descartar situaciones carenciales (especialmente ferropenia) o comorbilidades. En su tratamiento se utilizan principalmente agonistas dopaminérgicos, como el pramipexol, el ropinirol o la rotigotina (también utilizados en la enfermedad de Parkinson idiopática, especialmente en casos de inicio precoz). Además, se utilizan otros fármacos como la pregabalina (con una eficacia comparable a los agonistas dopaminérgicos). El resto de opciones terapéuticas están en un segundo escalón.

125. En relación a la presencia de mutaciones en EGFR en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. Son especialmente frecuentes en pacientes de raza caucásica y excepcionales en población asiática.
2. Se localizan mayoritariamente en los exones 19 y 21 del gen.
3. Son más frecuentes en adenocarcinomas, en no fumadores y en el sexo femenino.
4. En pacientes con estadios avanzados, el empleo de inhibidores de la tirosina kinasa (gefitinib o erlotinib), se ha mostrado superior a la quimioterapia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los fármacos biológicos en el cáncer de pulmón avanzado han supuesto una pequeña revolución, pues consiguen mejor supervivencia libre de progresión que la quimioterapia clásica, con menores efectos secundarios. El erlotinib y gefitinib son inhibidores dirigidos contra la tirosin-kinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), útiles cuando este receptor está mutado. Dicha mutación es más frecuente en mujeres, en no fumadores, en adenocarcinomas, y más prevalente en asiáticos (30-40%) que en población occidental (5-20%). La mutación se localiza generalmente en los exones 19 o 21, y por eso es excluyente por motivos físicos de proximidad con la mutación ALK1, que es la otra gran diana terapéutica de los biológicos del cáncer de pulmón.

126. La localización más frecuente de la trombosis venosa profunda es:

1. Plexos venosos de los músculos sóleos.
2. Sector femoral en el muslo.
3. Sector iliaco.
4. Vena cava inferior.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La localización más frecuente de la trombosis venosa profunda es la pantorrilla (plexos venosos de los sóleos). No obstante, la pregunta es impugnada, dado que distintas series indican que la localización más frecuente es el territorio femoral superficial (en el muslo). Esto es así, de todos modos, porque dicha localización es la más frecuentemente diagnosticada con ecografía. La ecografía vascular detecta con buena sensibilidad trombos en la ingle (territorio femoral) o el hueco poplíteo, pero en las pantorrillas es más difícil. Además, los trombos limitados a las pantorrillas pueden ser subclínicos.

127. Hombre de 35 años que acude a urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de fiebre de 39°C, tiritona, mal estado general, polaquiuria,

disuria, tenesmo vesical y dolor perianal. En la analítica presenta valores de creatinina de 0,9 mg/dL, procalcitonina de 1,5 ng/mL, leucocitos de 20.000/uL y PSA de 45 ng/mL. ¿Cuál es la actitud a seguir en este paciente?:

1. Sueroterapia, antitérmicos, toma de urocultivo, antibioterapia y TC toracoabdominal.
2. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia previa a la realización de biopsia prostática.
3. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia durante tres semanas y repetir niveles de PSA en tres meses.
4. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia. Solicitar niveles de fosfatasa ácida prostática.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico típico de prostatitis aguda. El diagnóstico es básicamente clínico y no son necesarias pruebas de imagen (TC/ecografía - respuesta 1 FALSA), menos si se sospecha un absceso prostático, que sería en el caso de ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico correcto. La biopsia prostática está contraindicada en la prostatitis aguda (respuesta 2 FALSA). No se utiliza la fosfatasa ácida en la práctica clínica (respuesta 4 FALSA). El tratamiento se basa en sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia prolongada. Posteriormente, será necesario repetir los niveles de PSA pasados unos meses para confirmar que sus niveles elevados eran secundarios a la prostatitis aguda y no a un cáncer de próstata subyacente (respuesta 3 CORRECTA).

128. Una mujer de 29 años con asma moderada persistente bien controlada con fluticasona/salmeterol cada 12 horas y terbutalina a demanda descubre que está embarazada de 5 semanas. ¿Qué actitud es la más correcta?:

1. Sustituir fluticasona/salmeterol por budesonida/formoterol.
2. Suspender fluticasona/salmeterol y mantener solo salbutamol a demanda.
3. Suspender fluticasona/salmeterol e intentar mantenimiento sólo con montelukast.
4. Retirar fluticasona/salmeterol e intentar mantenimiento sólo con budesonida a dosis medias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta controvertida pues no tiene una respuesta clara según las guías. En el embarazo hay habitualmente miedo a usar medicación, pero en el asma están establecidas dos cosas: el mal control asmático es mucho más lesivo que los fármacos, y tanto los corticoides como los beta-agonistas de acción prolongada no están contraindicados (si bien se debe intentar minimizar el empleo de beta-agonistas por sus efectos taquicardizantes y ticolíticos, aunque nunca a costa de empeorar el control asmático). El caso clínico es una pa-

ciente asmática bien controlada con salmeterol/fluticasona, que si no estuviera embarazada sería candidata a reducir un escalón terapéutico retirando el salmeterol. El embarazo es mal momento para hacer ajustes de medicación, por lo que probablemente lo más razonable es mantener el mismo tratamiento. No obstante, esa opción no se proporciona. Dado que nos piden modificar el tratamiento y nos dicen que está bien controlada (aunque deberían explicitar que lleva más de un año bien controlada para poder desescalonar el tratamiento), nos están pidiendo que bajemos un escalón y retiremos el beta-agonista de larga acción, dejando con monoterapia con corticoides, luego la opción correcta es suspender el combo y cambiar a budesonida. El preferir budesonida sobre fluticasona se debe a la mayor antigüedad y por tanto experiencia de uso de la budesonida.

129. Mujer de 34 años que ingresa para estudio de poliuria y polidipsia. En las primeras 24 horas de ingreso se constata una diuresis de 8,2 litros y se obtiene una analítica que muestra una glicemia de 96 mg/dL, natremia de 148 mEq/L y osmolalidad plasmática de 309 mOsm/kg con osmolalidad urinaria de 89 mOsm/kg. ¿Qué prueba diagnóstica debe realizarse a continuación?:

1. Test de infusión de suero salino hipertónico para determinación seriada de hormona antidiurética.
2. Test de deshidratación (test de Miller).
3. Administración de desmopresina con control seriado de osmolalidad en orina.
4. Determinación de hormona antidiurética en plasma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta bonita sobre el diagnóstico de la diabetes insípida. En el diagnóstico de la diabetes insípida se suele utilizar el test de Miller o test de deshidratación porque la mayoría de pacientes presentan normoosmolaridad y normonatremia gracias a que ingieren gran cantidad de agua. Un paciente con polidipsia y poliuria, con orina diluida o con normoosmolaridad puede ser diabetes insípida o polidipsia primaria. Sin embargo, cuando el paciente ya está en situación de deshidratación, con hiperosmolaridad o hipernatremia, esa situación ya es inequívoca de diabetes insípida, descarta automáticamente la polidipsia primaria (que si está descompensada cursaría con hipoosmolaridad), y el test de la sed no solo es innecesario sino peligroso para el paciente. En este caso clínico el paciente ya viene deshidratado de casa, luego es innecesario el test de la sed, por lo que establecemos el diagnóstico de diabetes insípida y pasamos al siguiente paso, que es el test de desmopresina para diferenciar entre diabetes insípida central y nefrogénica.

130. Hombre de 27 años diagnosticado tras una orquiectomía de carcinoma embrionario de testículo. Tras la cirugía persisten elevados los marcadores tumorales y en la TC de

estadificación presenta múltiples adenopatías retroperitoneales superiores a los 3 cm. ¿Cuál es el tratamiento indicado?:

1. Linfadenectomía retroperitoneal.
2. Radioterapia sobre el retroperitoneo.
3. Linfadenectomía retroperitoneal seguida de radioterapia.
4. Quimioterapia tipo BEP.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta clásica sobre el cáncer testicular y el manejo de la masa residual retroperitoneal post-quimioterapia. En todos los tipos histológicos (seminoma y no seminoma), si los marcadores tumorales persisten elevados está indicada la quimioterapia (respuesta 4 CORRECTA).

131. Mujer de 18 años con historia de asma bronquial, que consulta ante púrpura cutánea, artralgias y edemas en miembros inferiores. Presenta elevación de reactantes de fase aguda, filtrado glomerular normal y proteinuria en rango no nefrótico. En la radiología se observa un velamiento de los senos paranasales. Los anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos (ANCA) y anticuerpos antinucleares (ANA) son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Lupus eritematoso sistémico con afectación renal.
2. Vasculitis tipo EGPA (granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o síndrome de Churg-Strauss).
3. Púrpura de Schönlein-Henoch.
4. Granulomatosis con poliangeitis (enfermedad de Wegener).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un cuadro de vasculitis sistémica: púrpura cutánea (nos indica vasculitis de pequeño vaso), afectación renal, artralgias. La afectación renal y las artralgias nos podrían hacer pensar en LES, pero dados los ANA positivos y la ausencia de otros datos típicos de lupus, queda razonablemente descartado y nos centraremos en una vasculitis de pequeño vaso. Los ANCA son negativos (ojo, que sean negativos no nos descarta que se trate de una vasculitis asociada a ANCA). Fijémonos en el resto de pistas: paciente con antecedentes de asma (esto nos tiene que hacer pensar como primera posibilidad en una vasculitis granulomatosa con eosinofilia/Churg-Strauss), y velamiento de senos paranasales (que también nos orienta a esta vasculitis). Aunque pudiera ser varias de ellas, lo más probable, sobre todo con el antecedente de asma, es una vasculitis granulomatosa con eosinofilia/Churg-Strauss (respuesta 2 correcta). Recordad que los ANCA solo son positivos en 25-45% de los pacientes con esta vasculitis.

132. Una mujer de 78 años presenta un cuadro clínico de amnesia episódica de 2 años de evolución al que se ha asociado en los últimos meses dificultad para el reconocimiento de caras conocidas, apraxia del vestido, anomia y desorientación temporal. La familia confirma un claro deterioro funcional en actividades instrumentales de la vida diaria respecto a su nivel previo. La paciente muestra una anosognosia muy evidente. Los estudios analíticos generales, hormonas tiroideas y vitamina B12 son normales. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos NO esperaría encontrar en esta situación?:

1. Placas neuríticas y ovillos neurofibrilares en el hipocampo, corteza temporal y núcleo de Meynert como hallazgos de anatomía patológica.
2. Trastorno de conducta del sueño REM.
3. Atrofia cortical temporal medial en la resonancia magnética cerebral.
4. Genotipo heterocigoto ApoE 3/4.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico donde nos presentan una enfermedad de Alzheimer. El trastorno de conducta del sueño REM se relaciona con la enfermedad de Parkinson, el resto son correctas.

133. Mujer de 64 años, con antecedente de síndrome de túnel del carpo bilateral. Presenta en los últimos meses astenia y disnea progresivas, hasta hacerse de pequeños esfuerzos. En la analítica destaca un pro-BNP de 2.500 pg/mL, así como la existencia de un componente monoclonal (inmunofijación positiva para cadenas lambda) en suero de 0,4 g/dL. Los niveles de cadenas ligeras libres kappa y lambda son 1,2 y 67,8 mg/dL, respectivamente. Se realiza una punción esternal observándose una plasmocitosis medular del 6%. Ausencia de lesiones líticas en TC de esqueleto entero. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la prueba diagnóstica inicial para su confirmación?:

1. Macroglobulinemia de Waldenström - Análisis molecular del gen MYD88.
2. Mieloma múltiple sintomático - PET/TC.
3. Amiloidosis AL - Aspirado/biopsia de grasa abdominal.
4. Síndrome POEMS - Determinación de VEGF.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La amiloidosis primaria (AL) es una enfermedad hematológica clonal. Clínicamente se presenta con un cuadro de síndrome constitucional acompañado de otras manifestaciones más características como son: síndrome nefrótico (50%), miocardiopatía restrictiva (60%) que se asocia a

elevación del BNP, neuropatía periférica (20%) o autonómica (15%), hepatomegalia con o sin esplenomegalia (70%), macroglosia, púrpura palpable u otras lesiones cutáneas y predisposición a sangrados. Su diagnóstico se confirma con la evidencia de amiloide positivo al rojo congo en biopsia (rectal o renal) o PAAF de grasa abdominal.

134. El sobrediagnóstico es el fenómeno que ocurre cuando las personas son diagnosticadas de enfermedades que nunca les causarían síntomas ni les acortarían la vida, pero en cambio la alarma generada por el hallazgo les puede ocasionar consecuencias indeseables. ¿Cuál de las siguientes actuaciones se considera que es causante de sobrediagnóstico?:

1. El cribado del cáncer de colon dirigido al segmento poblacional de 50-69 años mediante el test de sangre oculta en heces.
2. El cribado del cáncer de próstata en hombres sanos mediante la prueba del PSA.
3. Iniciar un estudio diagnóstico a las personas que acuden a la consulta por presentar microhematuria persistente.
4. Iniciar un estudio diagnóstico a las personas que acuden a la consulta por presentar tos crónica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta importante. El screening supone el examen sistemático de una población asintomática. Acerca del uso del PSA para el cribaje poblacional del cáncer de próstata con el objetivo de realizar un diagnóstico precoz existen controversias. Aunque ha demostrado un aumento de supervivencia cáncer-específica, el sobretratamiento es muy elevado. Por ello, no existe evidencia del beneficio del screening masivo en el cáncer de próstata (respuesta 2 CORRECTA).

135. Hombre de 55 años diabético con buen control glucémico que acude por disfunción eréctil de 3 años de evolución, de inicio lento. En el tratamiento de la disfunción eréctil inicialmente se deben tratar las causas etiológicas, modificar estilos de vida que favorecen la disfunción eréctil e identificar las necesidades y expectativas del paciente y de su pareja. ¿Cuál debería ser el tratamiento complementario a considerar?:

1. Inhibidores de fosfodiesterasa 5.
2. Dispositivos de vacío.
3. Alprostadilo tópico.
4. Inyecciones intracavernosas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre el tratamiento de la disfunción eréctil orgánica. El primer escalón farmacológico son los fármacos orales inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (respuesta 1 CORRECTA).

136. Mujer de 40 años que consulta por anemia. En la analítica destaca Hb 10,5 g/dL, ferropenia, macrocitosis e hipergastrinemia. Tiene antecedentes de artropatía lúpica y enfermedad de Graves Basedow. Está en tratamiento con prednisona 15 mg/d, colchicina 0,5 mg cada 12 h y metimazol 10 mg/d. ¿Cuál considera la causa más probable de la anemia?:

1. Pérdidas hemáticas en relación con el tratamiento esteroideo.
2. Hipoplasia medular 2º a colchicina.
3. Hemólisis secundaria a la toma de metimazol.
4. Gastritis tipo A.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia-alta que requiere de manejo integral del bloque de serie roja para contestarla. En el diagnóstico diferencial de anemia MACROCÍTICA siempre debemos pensar como primera opción en las anemias megaloblásticas (déficit de fólico y vitamina B12). En este caso, la asociación de anemia macrocítica junto con múltiples enfermedades autoinmunes nos debe hacer pensar en anemia perniciosa como primera posibilidad. Recuerda que la anemia perniciosa es una entidad de origen autoinmune en la que se producen autoanticuerpos frente a las células parietales del estómago, lo cual genera una gastritis crónica atrófica autoinmune (tipo A) que impide la secreción de factor intrínseco y por tanto la absorción de la vitamina B12 de la dieta (respuesta 4 correcta). Por otro lado, la destrucción y atrofia progresiva de las células parietales gástricas puede acabar generando una disminución de la secreción de ácidos gástricos (aclorhidria) y por tanto una disminución de la capacidad del organismo para absorber el hierro de la dieta, pudiendo asociar por ello, como en esta pregunta, anemia ferropénica malabsortiva.

137. ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha demostrado eficaz en la reducción de la fibrosis en paciente con esteatohepatitis no alcohólica?:

1. Pioglitazona.
2. Pentoxifilina.
3. Ácido ursodesoxicólico.
4. Fenofibrato.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta novedosa sobre un tema muy de moda. La enfermedad hepática grasa no alcohólica es la manifestación hepática del síndrome metabólico, por lo que afecta a una proporción creciente de la población. Sólo un pequeño porcentaje de los afectados progresarán a esteatohepatitis y fibrosis hepática. La primera medida a aplicar son las medidas higiénico-dietéticas para la pérdida del 7-10% del peso corporal de manera lenta y progresiva. Respecto a fármacos, se han ensayado muchos con relativo poco éxito; los que mejores resultados han dado han sido las glitazonas y los antioxidantes como la vitamina E. Las glitazonas son las que

han mostrado mayor evidencia; no obstante, la vitamina E parece ofrecer un mejor perfil de seguridad, y las indicaciones de cada grupo farmacológico no están claramente definidas todavía. Como anécdota, el consumo de café también ha demostrado mejorar la fibrosis hepática en ésta y otras enfermedades hepáticas, por lo que hay autores que proponen prescribirlo como recomendación dietética.

138. ¿Qué afirmación sobre el cáncer de páncreas es correcta?:

1. Los factores de riesgo implicados en esta neoplasia incluyen tabaquismo, obesidad y pancreatitis aguda.
2. La prueba diagnóstica de imagen más adecuada es la TC helicoidal sin contraste y doble fase.
3. Es necesaria la confirmación diagnóstica anatomopatológica preoperatoria antes de realizar el tratamiento quirúrgico con finalidad curativa.
4. La alteración genética detectada con más frecuencia es la delección del gen p16.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Es una pregunta difícil pero a la vez interesante. La opción 1 es falsa ya que la pancreatitis aguda no es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de páncreas (recordad que sí que lo es la pancreatitis crónica y que ante una pancreatitis crónica o una reagudización de una pancreatitis crónica, debemos sospechar y descartar una neoplasia subyacente). La opción 2 es falsa ya que para el diagnóstico con TC de un cáncer de páncreas necesitamos contraste (recordad que el cáncer de páncreas es hipovascular a diferencia del hepatocelular, y que por tanto lo veremos una como lesión hipodensa). A día de hoy, sólo es necesario una confirmación citohistológica del cáncer de páncreas en caso de tumores que recibirán neoadyuvancia o que son irresecables; en los resecables no es necesario (la explicación es que si tenemos una masa de páncreas sospechosa y es resecable, vamos a extirparla, incluso aunque haya falsos negativos en los estudios microscópicos). Respuesta 3 incorrecta. Por descarte, la opción 4 es la correcta (difícil). Recordad ese dato puntual por si vuelve a entrar, pero no le deis muchas más vueltas.

139. En el síndrome de colon irritable, es cierto que:

1. Los estudios rutinarios de laboratorio (análisis) muestran anomalías específicas de este síndrome.
2. Dentro de los síntomas que nos hacen pensar en un colon irritable se encuentran: dolor abdominal nocturno, dolor progresivo y pérdida de peso.
3. Cursa con diarrea o estreñimiento; si se manifiestan ambos, queda descartada esta entidad.
4. En pacientes con colon irritable con predominio de diarrea, el estudio diagnóstico debe incluir:

cultivo de heces, cribado de enfermedad celiaca, colonoscopia con biopsias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional de la motilidad intestinal que consiste en la aparición de dolor abdominal asociado a los cambios del ritmo intestinal. Se trata de un diagnóstico de exclusión: por tanto, cualquier dato de organicidad (alteraciones de laboratorio, dolor o diarrea nocturnas, pérdida de peso) nos tienen que hacer pensar en un diagnóstico alternativo. No necesariamente cursa en forma de diarrea: existen formas clínicas con predominio de diarrea, de estreñimiento o mixtas. Cabe mencionar que la respuesta dada por correcta es altamente matizable, puesto que en pacientes menores de 50 años, con diarreas poco llamativas, sin datos de alarma (como podrían ser los antecedentes familiares de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal), no sería preciso hacer colonoscopia para establecer el diagnóstico si los estudios analíticos y los cultivos fueran negativos y el paciente cumpliera los criterios diagnósticos.

140. ¿Cuál de estas micobacterias NO pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis?:

1. Mycobacterium bovis.
2. Mycobacterium kansasii.
3. Mycobacterium africanum.
4. Bacilo de Calmette-Guerin (BCG).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Por segunda vez en el MIR nos preguntan por las especies del grupo Mycobacterium tuberculosis: las más importantes son M. tuberculosis, M. bovis (y su derivado BCG), M. africanum y M. microtti. En cambio, M. kansasii es una micobacteria atípica que no pertenece a ningún complejo.

141. Los principales combustibles del cerebro en caso de ayuno prolongado son:

1. Los aminoácidos procedentes del hígado.
2. Los cuerpos cetónicos procedentes del músculo.
3. Los ácidos grasos procedentes del tejido adiposo.
4. Los cuerpos cetónicos procedentes del hígado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de fisiología básica. El principal combustible celular es la glucosa en condiciones normales. En caso de ayuno o hipoglucemia, el principal combustible para las mitocondrias de las neuronas son los cuerpos cetónicos, con origen en el hígado, al no haber apenas reservas de glucógeno en las neuronas. En cambio, en el músculo sería inicialmente la glucosa proveniente de la glucogenólisis muscular, y posteriormente los cetónicos.

142. Un paciente de 73 años presenta en el test de deglución una disfagia neurológica completa, secundaria a un ictus cardioembólico en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Va a precisar apoyo nutricional a largo plazo. De las siguientes modalidades de tratamiento, ¿cuál considera más indicada para este caso?:

1. Nutrición enteral por sonda nasogástrica.
2. Nutrición enteral por sonda nasoduodenal.
3. Nutrición enteral por gastrostomía.
4. Nutrición enteral por yeyunostomía.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta más fácil en el MIR que en la vida real. Ante un cuadro de disfagia se intenta la nutrición por vía enteral, siguiendo dos normas básicas: usar la ruta más fisiológica y más proximal posible, y si la nutrición se va a prolongar más de 4 semanas usar preferiblemente ostomía para evitar complicaciones de las sondas. En este caso nos hablan de una paciente con enfermedad neurológica tipo ictus (no degenerativa, con posibilidad de recuperación eventual), con disfagia neurológica completa en la que se prevé un ayuno prolongado. En la vida real sería difícil valorar si va a recuperar la deglución en 10 días o en 10 semanas o no la va a recuperar, pero en este caso nos especifican que tiene disfagia completa y que se prevé un ayuno prolongado. Por tanto, es preferible la alimentación por ostomía sobre las sondas. Dado que no hay problema de vaciado gástrico y el cardias es competente, no hay necesidad de colocar una yeyunostomía, podemos poner una gastrostomía que es más sencilla técnicamente y además permite una alimentación más fisiológica en bolos al respetar el reservorio gástrico.

143. Una mujer de 55 años, diabética tipo 2 y obesa, en tratamiento con metformina, con Hb A1c de 8%, cuenta historia de infecciones urinarias de repetición. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas para asociar a la metformina considera la MENOS adecuada?:

1. Inhibidores DPP4.
2. Análogos GLP1.
3. Insulina basal.
4. Inhibidores SGLT2.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa ("gliflozinas"). Las gliflozinas son un nuevo grupo de antidiabéticos, muy prometedor pues ha demostrado reducción de riesgo cardiovascular y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca; su efecto hipoglucemiante se basa en inhibir la reabsorción de glucosa en el túbulo conturnado proximal, lo que genera glucosuria y poliuria por arrastre osmótico, y de ahí derivan igualmente dos de sus principales complicaciones: la deshidratación y la infección urinaria. Por tanto, una paciente con ITU de repetición no es buena candidata para usar este grupo farmacológico. Una

tercera complicación, más preocupante, es la posibilidad de desarrollar cetoacidosis diabética euglucémica.

144. Los beta-lactámicos son el grupo más numeroso de antibióticos. Uno de los aspectos NEGATIVOS de este grupo de antibióticos es:

1. La ausencia de derivados que se absorban bien por vía oral.
2. La falta de derivados con actividad antibacteriana sobre *Pseudomona aeruginosa*.
3. La posibilidad de cualquiera de sus derivados, de producir reacciones alérgicas graves.
4. La necesidad de asociar inhibidores de betalactamasas, a cualquier derivado, para evitar las resistencias bacterianas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre beta-lactámicos que se responde por descarte. La 1 es falsa porque existen algunos beta-lactámicos con aceptable absorción oral como por ejemplo amoxicilina o cefixima. La 2 es falsa porque existen algunos beta-lactámicos antipseudomónicos (piperacilina, ceftazidima, cefepime, ceftolozano/tazobactam, meropenem, imipenem o aztreonam). La 4 es falsa porque no todos los beta-lactámicos requieren la asociación de inhibidores de beta-lactamasas (por ejemplo los carbapenems). Y la 3 es la cierta porque cualquier beta-lactámico puede potencialmente provocar una reacción alérgica (como cualquier otro fármaco).

145. ¿Cuál es el mecanismo genético subyacente a la distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steinert?:

1. La expansión de un trinucleótido en el gen ZNF9.
2. La duplicación de regiones concretas del gen CNBP.
3. La presencia de mutaciones puntuales en el gen DMPK.
4. La expansión de un trinucleótido en el gen DMPK.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steinert es la distrofia muscular del más frecuente en adultos europeos. Su herencia es AD, y se debe a una expansión del triplete CGT en el gen DMPK (Dystrophia Myotonic Protein Kinase), situado en el brazo largo del cromosoma 19. Al igual que otras enfermedades por expansión de tripletes (como la enfermedad de Huntington) presenta fenómeno de anticipación génica (edad de presentación más temprana en la descendencia). Por técnica de examen, "DM" podría significar Distrofia Miotónica, y ya nos quedaríamos entre dos opciones.

146. Los antifúngicos equinocandinas poseen un mecanismo de acción basado en:

1. Inhibición de la síntesis proteica por interacción con la subunidad 30S del ribosoma.
2. Alteración de la topoisomerasa II con afectación de la replicación del ADN.
3. Inhibición de la sintasa de beta-1,3 glucano implicada en la síntesis de la pared celular fúngica.
4. Inhibición de la polimerasa fúngica implicada en la síntesis del ARN del hongo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre antifúngicos en la que nos piden el mecanismo de acción de las equinocandinas, que es la inhibición de la síntesis de pared celular mediante la inhibición de la enzima 1,3-beta-glucano-sintetasa.

147. En relación con las taquicardias supraventriculares, señale la respuesta CORRECTA:

1. La más frecuente es la taquicardia por reentrada aurículo-ventricular por una vía accesoria.
2. El “signo de la rana” (ondas a visibles en el pulso yugular) es típico de la taquicardia auricular.
3. El masaje del seno carotídeo es útil para revertir un episodio de flutter auricular.
4. El tratamiento de elección de la taquicardia por reentrada intranodal recurrente es la ablación con radiofrecuencia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. El tratamiento de elección de la taquicardia intranodal es la ablación de la vía lenta del nodo AV. Respecto al resto de opciones: la TSV más frecuente clínicamente es la taquicardia intranodal; el “signo de la rana” es típico de la taquicardia intranodal; y el masaje del seno carotídeo puede ayudar a diagnosticar un flúter auricular al provocar cierto grado de bloqueo AV, pero no es eficaz para revertir a ritmo sinusal (sí revierten en cambio las TPSV).

148. Mujer de 87 años con antecedentes de hipertensión arterial, ingresada hace 48 horas en la unidad coronaria por infarto agudo de miocardio con elevación de ST de localización anterior. Avisa por disnea. En la exploración destaca soplo sistólico con frémito, irradiado al borde esternal derecho que no estaba presente al ingreso. ¿Qué complicación sospecha usted?:

1. Insuficiencia cardíaca por necrosis extensa.
2. Aneurisma anterior.
3. Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo.
4. Rotura en el tabique interventricular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre las complicaciones mecánicas del IAM. La paciente avisa por disnea, y en la exploración se aprecia un soplo sistólico IV/VI (con frémito), irradiado a borde esternal derecho, de nueva aparición. Dada la presencia de soplo sistólico, nuestra sospecha debe ser rotura del septo interventricular o bien insuficiencia mitral aguda por rotura de músculo papilar (opción que no nos presentan). Sin embargo, en el caso de la insuficiencia mitral aguda, el soplo suele ser menos intenso, y además la irradiación sería hacia la axila, no hacia el borde esternal.

149. Señale la respuesta FALSA en relación al tratamiento quirúrgico de los aneurismas de aorta torácica:

1. La sustitución de la aorta aneurismática por un injerto está indicada cuando el diámetro de la aorta ascendente es mayor de 4,5 cm.
2. En pacientes con diagnóstico de enfermedad de Marfan o válvula aórtica bicúspide, se considerará el tratamiento quirúrgico cuando la aorta tenga entre 4 y 5 cm de diámetro.
3. Se considera necesario intervenir sobre la aorta torácica descendente aneurismática si su diámetro es superior a 6 cm.
4. Se recomienda sustituir la aorta aneurismática cuando, en un periodo de 1 año, se observa un incremento del diámetro del aneurisma de más de 1 cm.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta compleja e impugnante (aunque no fue anulada por el Ministerio) dado que las tres primeras opciones son falsas, y por lo tanto tendremos que marcar la “más falsa de todas”. La opción 1 es MUY falsa, dado que el diámetro para indicar intervención en cualquier región de la aorta es ≥ 55 mm (en pacientes asintomáticos y sin válvula aórtica bicúspide ni colagenopatías). La opción 2 es falsa pero menos, dado que el diámetro para indicar intervención en Marfan es ≥ 45 -50 mm (si hay o no hay factores de riesgo), y en presencia de válvula aórtica bicúspide es ≥ 50 -55 mm (si hay o no hay factores de riesgo); así, el rango 4-5 cm incluye a parte de dichos pacientes (opción falsa, pero menos que la 1). La opción 3 es falsa porque el diámetro para intervenir la aorta torácica descendente son ≥ 55 mm, pero por dicho motivo si nos encontramos una aorta > 6 cm “es necesario intervenir” (menos falsa que la 1). Por último, la opción 4 es correcta, aunque se aplica especialmente para los aneurismas de aorta abdominal.

150. Hombre de 52 años de edad derivado al servicio de digestivo por cuadro de hematoquecia, tenesmo y reducción del diámetro de las heces. Se realizan una serie de pruebas, diagnosticándose un adenocarcinoma de sigma sin metástasis a distancia. El paciente es intervenido quirúrgicamente y remitido a la consulta de

oncología médica para valorar tratamiento quimioterápico complementario. ¿Cuál de los siguientes factores es de mal pronóstico tras la resección quirúrgica y habrá que tener en cuenta a la hora de planificar el tratamiento de quimioterapia?:

1. La presencia de anemia al diagnóstico.
2. La existencia de antecedentes familiares de cáncer colorrectal.
3. El tamaño de la lesión primaria y la diferenciación histológica.
4. La perforación o adhesión del tumor a órganos adyacentes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-elevada por las múltiples respuestas que pueden hacernos dudar. La opción 4 nos plantea una clara situación en la que debemos plantear QT al paciente ya que el cáncer colorrectal (CCR) se ha extendido por fuera de la capa serosa (perforando o adhiriéndose a otros órganos). Opción 4 correcta. La presencia de anemia no es un factor de mal pronóstico ya que el paciente podría tenerla por otra causa (recordad que en cambio, es un factor de alarma del CCR). La existencia de antecedentes familiares de CCR es un factor de riesgo para tener CCR pero no es un motivo para darle QT a un paciente que tiene dicho tumor. El tamaño en este caso no importa ni tiene significado para darle al paciente QT, en cambio el grado de diferenciación histológica sí (aquí podríamos dudar con la opción 4). En todo caso, la opción 3 es falsa ya que nos ponen una suma de factores, es decir, el tamaño y el grado de diferenciación y, como hemos explicado, el tamaño no lo es.

151. Hombre de 35 años de edad sin antecedentes patológicos de interés que acude a urgencias por presentar un cuadro de inestabilidad tras un episodio de deposiciones negras como el alquitrán. En la sala de urgencias se objetiva hipotensión arterial que se recupera con fluidoterapia convencional. Hemoglobina al ingreso 8 g/dL, hematocrito 25 %. En los siguientes días continúa con episodios melánicos y descenso del hematocrito que necesitan la transfusión de 3 concentrados de hematíes. Se practicó colonoscopia y endoscopia digestiva alta, no encontrando causa alguna de su cuadro hemorrágico. Tras una semana de ingreso hospitalario y la transfusión de 4 unidades de concentrados de hematíes continúa con melenas. El siguiente paso a seguir es:

1. Intervención quirúrgica inmediata.
2. Cápsula endoscópica.
3. Enteroscopia quirúrgica.
4. Continuar con tratamiento conservador y solicitar arteriografía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy fácil. Ante una hemorragia digestiva de origen incierto (endoscopia alta y baja sin alteraciones) debemos estudiar el intestino delgado con cápsula endoscópica si el paciente está estable, como es el caso del nuestro tras el ingreso y medidas de resucitación (respuesta 2 correcta). En caso de inestabilidad hemodinámica habría que indicar intervención quirúrgica (opción 1 y 3 falsas) o arteriografía urgentes (opción 4 falsa), en función de la situación basal del paciente y la disponibilidad del centro.

152. Mujer de 38 años de edad de profesión veterinaria, encargada de la vigilancia de animales salvajes y de ayudar a partos de ganado doméstico. Comienza con un cuadro de fiebre alta con escalofríos, cefalea, mialgias y tos no productiva que interpreta como un proceso gripal. Acude por presentar dolor torácico. En la radiografía de tórax se objetivan infiltrados pulmonares bilaterales en campos inferiores. Se realiza una prueba serológica con elevación de títulos de anticuerpos frente a antígenos en fase II. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?:

1. La forma de transmisión de esta entidad es por garrapatas.
2. Tanto la doxiciclina como la hidroxycloquinona son eficaces para tratar las formas agudas de esta enfermedad.
3. En su forma aguda también presenta, generalmente, elevación de anticuerpos frente a antígenos en fase I.
4. La mortalidad en las formas agudas es casi inexistente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico en el que presentan una veterinaria que presenta una neumonía atípica (fiebre alta, mialgias, cefalea, infiltrado intersticial) y nos dan un dato serológico (elevación de anticuerpos frente a antígenos de fase II) que corresponde a la fiebre Q aguda (*Coxiella burnetii*). La opción 1 es falsa porque no hay transmisión vectorial. La opción 2 es falsa porque en la fase aguda el tratamiento de elección son las tetraciclinas o las quinolonas, pero la hidroxycloquinona sólo es útil para las formas crónicas. La opción 3 es falsa porque los anticuerpos contra antígenos de fase I son típicos de las formas crónicas (mientras que los característicos de la infección aguda son los de fase II). Y la opción 4 (aunque desconociéramos el dato de que la mortalidad de la fiebre Q aguda es inferior al 1%) es la correcta por descarte.

153. Mujer de 80 años que acude urgencias con dolor abdominal de inicio en epigastrio e irradiado posteriormente a fosa iliaca izquierda. Se acompaña de fiebre de 37,5°C. Se le realiza una TC abdominal, objetivando inflamación en las

paredes del sigma y absceso mesentérico de 2 cm. El tratamiento de elección es:

1. Ingreso en planta con dieta absoluta y tratamiento antibiótico de amplio espectro.
2. Colostomía de descarga.
3. Drenaje mediante cirugía laparoscópica.
4. Cirugía urgente con sigmoidectomía y anastomosis colorrectal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con clínica típica de diverticulitis (dolor en fosa iliaca izquierda), donde además por TC se confirma inflamación a nivel de sigma y una complicación típica de la diverticulitis, el absceso. El tratamiento de la diverticulitis inicialmente es reposo intestinal, antibioterapia y fluidos (opción 1 correcta). No realizaríamos cirugía puesto que estaría indicada en caso de existir perforación con peritonitis, hemorragia grave u oclusión intestinal y no nos dan datos de ello (opción 2 y 4 incorrectas). Tampoco drenaríamos el absceso puesto que su tamaño es menor a 5 cm (opción 3 incorrecta), y el drenaje está indicado cuando los abscesos miden al menos 5 cm (pudiendo realizarse por punción percutánea guiada o quirúrgicamente).

154. Hombre diabético de 50 años de edad, con dolor raquídeo mecánico y rigidez. La exploración denota limitación de todos los movimientos de raquis lumbar y cervical. Los reactantes de fase aguda son negativos. El antígeno HLA-B27 es negativo. La radiología de pelvis es normal. La radiología de columna demuestra la presencia de puentes óseos intervertebrales gruesos y separados del raquis y en la columna lumbar sólo en el lado derecho de la misma. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica?:

1. Espondilitis anquilosante.
2. Hiperostosis vertebral anquilosante.
3. Enfermedad de Paget.
4. Artropatía psoriásica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La hiperostosis anquilosante vertebral o enfermedad de Forestier es una entesopatía degenerativa, de causa desconocida, más frecuente en varones, de curso crónico, que produce dolor y rigidez con limitación de los movimientos a nivel del raquis, respetando las sacroiliacas. Los datos claves en la pregunta para diferenciarla de una espondilitis anquilosante (EA), es que en el Forestier el dolor es fundamentalmente mecánico (siendo inflamatorio en la EA), los reactantes de fase aguda son normales (estando elevados muchas veces en la EA), el HLA B27 es negativo (siendo positivo en una gran mayoría de las EA) y la radiografía de pelvis es normal (presentando sacroileítis en la EA). La artropatía psoriásica tendría predominio de afectación periférica con dactilitis, y en la enfermedad de Paget se vería más bien un crecimiento óseo anormal, muchas veces asintomático, con FA elevada.

155. Niño de 7 años de edad que acude al servicio de urgencias del hospital tras caída en unas camas elásticas colocadas en la plaza del pueblo. Presenta una deformidad evidente en el antebrazo derecho, con pulsos conservados y sensibilidad normal. ¿Qué tipo de lesión presenta el paciente?:

1. Fractura en tallo verde de radio y cúbito.
2. Esguince de muñeca.
3. Fractura aislada de radio.
4. Fractura espiroidea larga de cúbito aislada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. Ante una deformidad de antebrazo en un paciente pediátrico la primera sospecha diagnóstica debe ser la de una fractura en tallo verde. El esguince de muñeca no produce deformidad, la fractura aislada de radio podría producir deformidad en la región distal del antebrazo y la fractura espiroidea larga de cúbito y radio no debería producir deformidad.

156. Hombre de 84 de edad, con insuficiencia cardíaca crónica en grado funcional II secundario a cardiopatía isquémica con disfunción sistólica grave no revascularizable, enfermedad renal crónica estadio 3 (filtrado glomerular 45-50 mL/min) y fibrilación auricular permanente con frecuencia cardíaca >80 latidos por minuto. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO aporta beneficio al paciente según la evidencia disponible en la actualidad?:

1. Ivabradina.
2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
3. Anti-aldosterónicos.
4. Beta-bloqueantes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos presentan un paciente con insuficiencia cardíaca sintomática (clase funcional II) y FEVI gravemente deprimida (luego interpretamos <30%, que es la definición de disfunción sistólica severa). Debe recibir IECA y beta-bloqueante en dosis creciente hasta máxima dosis tolerada, y si pese a eso sigue sintomático se deberá añadir un inhibidor del receptor mineralcorticoide (espironolactona o eplerenona). En el tercer escalón, si pese a lo anterior sigue sintomático, es donde aparece la ivabradina (además del sacubitril-valsartan y la terapia de resincronización cardíaca). Sin embargo, nuestro paciente tiene fibrilación auricular, y la ivabradina sólo ha demostrado beneficio en pacientes con ritmo sinusal.

157. Mujer de 65 años sin antecedentes personales de interés, intervenida de adenocarcinoma de sigma que infiltra la serosa (T4) con afectación de 2 ganglios de 35 aislados (N1). En el estudio de

extensión no se evidencian metástasis a distancia (M0). ¿Cuál es el siguiente paso a realizar?:

1. Determinar mutación de KRAS y NRAS para poder administrar un anti-EFGR en caso de no ser mutado.
2. Asociar al tratamiento con quimioterapia bevacizumab en caso de ser mutado.
3. Administrar una combinación de quimioterapia con fluorouracilo y oxaliplatino.
4. Realizar tratamiento con radioterapia al tener afectación ganglionar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. La opción 4 es falsa porque, de entrada para el MIR, la RT está sólo indicada en el cáncer de recto y no en el cáncer de colon. Por tanto la respuesta correcta es la número 3: necesita QT adyuvante ya que es un estadio III. En casos con metástasis a distancia (M1), se puede añadir a la QT adyuvante fármacos biológicos como anti-EFGR o bevacizumab (respuesta 1 y 2 incorrectas).

158. Hombre de 25 años sin antecedentes conocidos de interés. Lleva 2 meses con orinas espumosas y cargadas, sin otra sintomatología. Exploración física sin hallazgos. Orina elemental: pH 5; glucosa -; hemoglobina ++; proteínas ++; esterasa leucocitaria -; proteínas 1,5 g/24 horas; Na urinario 60 mEq/L; K urinario 30 mEq/L; Cl urinario 100 mEq/L. Bioquímica sanguínea: creatinina 1,6 mg/dL; urea 80 mg/dL; Na 140 mEq/L; K 3,8 mEq/L. Estudio inmunológico: antiDNA negativo; ANCA negativo; antiMBG negativo; factor reumatoide negativo; C3 20 mg/dL (normal 60-120); C4 10 mg/dL (normal 20-40). Se realiza biopsia renal. ¿Cuál de estos diagnósticos le parece más probable encontrar en la biopsia?:

1. Glomerulonefritis membranosa.
2. Glomerulonefritis de cambios mínimos.
3. Glomerulonefritis mesangial IgA.
4. Glomerulonefritis membranoproliferativa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un paciente con síndrome nefrítico (fracaso renal, proteinuria y hematuria) y complemento bajo. Con todos estos datos, la única opción posible es la GMN membranoproliferativa (respuesta 4 CORRECTA). El resto de opciones no disminuyen el complemento, y además tanto la GMN membranosa como la ECM producen síndrome nefrítico y no nefrítico.

159. Hombre de 34 años que consulta en el servicio de urgencias por disuria y quemazón en el meato uretral, con presencia de una secreción blanquecina y espesa que sale a través del

meato desde hace 3 días. ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA?:

1. Hay que obtener una muestra del exudado uretral para realizar el diagnóstico etiológico.
2. Se realizará tratamiento empírico con ceftriaxona intramuscular y azitromicina vía oral en dosis únicas, en espera de los resultados microbiológicos.
3. Hay que realizar antibiograma en los casos en que se aísle *N. gonorrhoeae*.
4. A las 2-3 semanas de la administración del tratamiento, hay que obtener nuevas muestras uretrales para confirmar la curación microbiológica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que hay que responder por descarte. Las opciones 1 y 2 no generan dudas, hay que tomar muestras para el diagnóstico correcto y el tratamiento inicial empírico es ceftriaxona + azitromicina. La 3 también es correcta; dada la resistencia creciente del gonococo a los betalactámicos es importante hacer el antibiograma. La 4 es la falsa, ya que al igual que en la ITU de la mujer sana no es necesario hacer cultivos de control, si el paciente se queda asintomático ya es suficiente para confirmar la curación.

160. Un hombre de 45 años, con antecedentes de un cuadro febril y dolor torácico, acude al hospital con disnea y taquipnea. En la exploración física las cifras de presión arterial están bajas, la presión venosa yugular elevada con un seno x descendente prominente y tiene pulso paradójico. ¿Qué diagnóstico sospecharía?:

1. Miocardiopatía dilatada.
2. Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco.
3. Pericarditis constrictiva.
4. Cardiopatía isquémica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico clásico en el MIR. Hipotensión arterial + ingurgitación yugular es el diagnóstico clínico de sospecha de un taponamiento cardíaco. El antecedente de fiebre y dolor torácico (pensamos en pericarditis aguda) refuerza la sospecha clínica. Además, nos dicen que el seno "x" está aumentado, pero no nos dicen nada del seno "y" (que en el taponamiento está disminuido pero en la pericarditis constrictiva está aumentado), y nos dicen que el paciente tiene pulso paradójico, características típicas de las enfermedades con afectación predominante del corazón derecho (entre las opciones que nos dan, el taponamiento y la pericarditis constrictiva). Por todo ello, la opción más probable es el taponamiento.

161. En la colitis ulcerosa, ¿qué factor NO incrementa el riesgo de neoplasia colorrectal?:

1. El tiempo de evolución.
2. La afectación extensa de la enfermedad.
3. La coexistencia de cirrosis biliar primaria.
4. Los antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El riesgo de cáncer colorrectal en enfermedad inflamatoria intestinal se relaciona con el tiempo de evolución, el grado de actividad y otros factores de riesgo comunes a la población general como el tabaco y los antecedentes familiares. En cambio, la coexistencia con una colangitis biliar primaria no aumenta el riesgo; sí lo hace el diagnóstico concomitante de una colangitis esclerosante primaria.

162. Hombre de 36 años sin antecedentes personales de interés que acude al servicio de urgencias por un cuadro de aparición brusca de intenso dolor en la cara posterior del miembro inferior derecho que llega hasta el pie. En la exploración presenta: Lasègue derecho positivo a 10°, disminución de fuerza en la flexión plantar del pie derecho, hipoestesia en borde externo del pie derecho y ausencia de reflejo aquileo derecho. La radiografía simple de columna lumbar no muestra alteraciones significativas. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Hernia discal L1/L2.
2. Síndrome de cola de caballo.
3. Hernia discal L4/L5.
4. Hernia discal L5/S1.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El paciente presenta una clínica típica de una radiculopatía S1. La hernia que más frecuentemente puede provocar esta radiculopatía es la hernia L5-S1 posterolateral de causa degenerativa.

163. La asociación de alteraciones metabólicas más característica que podemos encontrar en presencia de insuficiencia renal crónica en estadios avanzados es:

1. Hiperpotasemia, hipofosforemia, hipercalcemia y acidosis metabólica.
2. Hipopotasemia, hipofosforemia, hipocalcemia y acidosis metabólica.
3. Hiperpotasemia, hiperfosforemia, hipocalcemia y acidosis metabólica.
4. Hiperpotasemia, hiperfosforemia, hipocalcemia y alcalosis metabólica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la insuficiencia renal crónica aparece hiperpotasemia, hiperfosforemia y acidosis metabólica por acúmulo de los so-

lutos correspondientes cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 30 ml/min (correspondiente al 25% de lo normal). La hipocalcemia aparece como consecuencia del consumo de calcio por aumento de su unión al fósforo (aumento del producto calcio/fósforo) y el déficit de vitamina D activada por disminución de la 1-alfa hidroxilación de vitamina D.

164. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA referente a la Angiotensina II en la filtración glomerular?:

1. Angiotensina II contrae preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos, elevando la presión hidrostática glomerular.
2. Las arterias aferentes, son especialmente sensibles a la dilatación mediada por Angiotensina II en la mayoría de los estados fisiológicos asociados con la activación del sistema renina-angiotensina.
3. Las concentraciones de Angiotensina II aumentadas disminuyen la presión hidrostática glomerular, aumentando el flujo sanguíneo renal.
4. Angiotensina II, con su acción de constricción arteriolar, contribuye a la disminución de la reabsorción de sodio y agua.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa acerca de fisiología. La angiotensina se produce tras la liberación de renina desde la mácula densa, que convierte el angiotensinógeno (sustancia inactiva) en angiotensina I, la cual se convierte en angiotensina II gracias a la enzima convertidora de angiotensina (ECA) del pulmón. Entre las acciones de la angiotensina II se encuentran: - Vasoconstricción selectiva de las arteriolas eferentes renales, lo que produce aumento de la presión hidrostática glomerular y mejora el filtrado (respuesta 1 CORRECTA). - Vasoconstricción de las arteriolas sistémicas. - Estimulo de sed a nivel central y aumento de la liberación de ADH desde la neurohipófisis. - Estimulación de la capa mineralocorticoide suprarrenal, aumentando la liberación de aldosterona. - Estimulación del túbulo contorneado proximal para aumentar la reabsorción de solutos a dicho nivel.

165. La presencia en el cateterismo cardiaco derecho de una presión media de la arteria pulmonar > de 25 mm de Hg y una presión enclavada (o capilar) pulmonar > de 15 mm de Hg, es definitorio de:

1. Hipertensión arterial pulmonar idiopática.
2. Hipertensión arterial pulmonar asociada a conectivopatía.
3. Hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda.
4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Nos dan los datos hemodinámicos de un paciente con hipertensión pulmonar (presión pulmonar media >25 mmHg) con presión de enclavamiento pulmonar aumentada. La presión de enclavamiento refleja la presión de la aurícula izquierda, por lo tanto estamos ante una hipertensión antiguamente denominada postcapilar y actualmente denominada hipertensión pulmonar tipo 2 (secundaria a cardiopatías izquierdas).

166. El triaje es un método de clasificación de pacientes que siguiendo una escala de colores nos permite establecer prioridades a la hora de asistir a un enfermo. Su uso está extendido en la urgencia hospitalaria pero también se emplea en la medicina extrahospitalaria en situaciones de desastres o accidentes con múltiples víctimas. Imagina que acudes en una UVI móvil como primer recurso interviniente en una de estas situaciones. ¿Qué harías para identificar a los pacientes más leves o verdes?:

1. Explorar detenidamente a cada uno de los pacientes asegurándose que están conscientes y no presentan heridas visibles.
2. Preguntar a cada paciente cómo se encuentra y considerar verdes a los que no refieran ningún dolor.
3. Identificar a los que tengan una disminución del nivel de conciencia para así poder separar a los leves.
4. Gritar de forma clara: “aquellos que puedan caminar que me sigan” y alejarlos a una zona segura.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La pregunta se puede responder utilizando la lógica. Nos indican que estamos en una catástrofe. No hay tiempo para explorar detenidamente a cada uno de los pacientes como indica la opción 1. Tampoco podemos preguntar a cada uno de los pacientes cómo se encuentra como dice la opción 2. La opción 3 es similar a las anteriores, no hay tiempo para identificar a los pacientes que tengan una disminución de conciencia, requeriría explorar a muchos pacientes. La opción 4 es la que permite de forma más eficiente separar a los pacientes más leves con patología no urgente (pueden caminar por su propio pie), de aquellos más graves (que no lo pueden hacer).

167. Joven de 18 años que acude a urgencias por presentar dolor e impotencia funcional en la rodilla derecha. Tras el estudio con biopsia se establece el diagnóstico de osteosarcoma osteoblástico del fémur distal. Dado el tipo de tumor y la localización, ¿qué protocolo de tratamiento se efectúa de forma habitual en la mayoría de los casos?:

1. Amputación de la extremidad.
2. Quimioterapia neoadyuvante - Cirugía - Quimioterapia adyuvante.
3. Radioterapia y quimioterapia.
4. Cirugía y radioterapia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El protocolo de tratamiento del osteosarcoma hay que saberlo y es QT + CX + QT (asociado o no a RT). Por tanto 1) administración de quimioterapia neoadyuvante, 2) cirugía tras la disminución del tamaño del tumor y 3) administración de quimioterapia adyuvante. Con este tipo de protocolos se consigue un aumento de la supervivencia y una disminución de la tasa de amputación, aumentando las probabilidades de conservar la extremidad.

168. Mujer de 58 años con antecedente de tiroiditis de Riedel. Presenta dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia obstructiva. Ante la sospecha radiológica de carcinoma de páncreas, se realiza una duodenopancreatectomía cefálica. En el estudio anatomopatológico no encontramos un carcinoma, sino abundantes células inflamatorias con tendencia a rodear ductos, marcada fibrosis, flebitis obliterante y más de 50 células plasmáticas IgG4+ por campo de gran aumento. ¿Cuál es el diagnóstico?:

1. Hamartoma pancreático.
2. Pancreatitis autoinmune.
3. Malacoplaquia.
4. Pancreatitis del surco.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre pancreatitis autoinmune (PAI). Se trata de una rara causa de pancreatitis crónica que ya ha sido varias veces preguntada en el MIR. La PAI tipo 1 se asocia a afectación sistémica por IgG4 y a otras enfermedades fibrosantes (como la tiroiditis de Riedel). La PAI tipo 2 se suele asociar a enfermedad inflamatoria intestinal y no se relaciona con las IgG4. En muchas ocasiones el diagnóstico es histológico y puede confundirse con una lesión neoplásica debido a su presentación clínica como la de este caso (ictericia obstructiva, pérdida de peso...).

169. En una situación de insuficiencia cardíaca, el corazón presenta distintos mecanismos adaptativos. ¿Cuál de los siguientes NO es correcto?:

1. Inhibición del sistema arginina-vasopresina, que genera vasoconstricción y retención de sodio.
2. Desarrollo de hipertrofia miocárdica, para normalizar la sobrecarga de la pared ventricular.
3. Activación del sistema nervioso simpático, que aumenta la contractilidad ventricular.
4. Alteraciones en la producción de energía en

el miocardio y modificaciones en la matriz extracelular de los miocardiocitos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre los mecanismos de adaptación a la insuficiencia cardíaca. La opción incorrecta es la 1, dado que el sistema arginina-vasopresina (secreción de ADH) está activado en estos pacientes (reabsorción de agua libre en el túbulo colector y vasoconstricción). La hipertrofia miocárdica es el mecanismo compensador clásico en situaciones de aumento de postcarga, y se observa por tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEVI preservada (no suele observarse en pacientes con FEVI deprimida, en los que existe dilatación del VI).

- 170. Mujer de 65 años que acude a su odontólogo por dolor en cuerpo mandibular derecho y lesión ulcerada en mucosa oral con exposición de hueso sobre una zona de roce por su prótesis dental, de tres meses de evolución. Entre sus antecedentes destaca una fractura vertebral por osteoporosis hace 5 años, fumadora de un paquete de cigarrillos al día, diabetes tipo 2 desde hace 15 años, polimialgia reumática en tratamiento esteroideo oral (5 mg de prednisona diariamente desde hace 5 años) y neoplasia de mama derecha tratada hace 5 años con cirugía y radioterapia local. La paciente recibe tratamiento con denosumab desde hace 5 años. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?:**

1. Lesión ósea mandibular secundaria a radioterapia (osteorradionecrosis).
2. Necrosis ósea vascular mandibular secundaria a vasculopatía diabética, tabaquismo y osteoporosis.
3. Carcinoma epidermoide verrucoso-ulcerado.
4. Osteonecrosis mandibular secundaria a tratamiento con denosumab.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente con varios factores de riesgo como son la diabetes, el consumo de tabaco, antecedente de cáncer tratado con radioterapia y toma de corticoides crónica que está en tratamiento con denosumab. Denosumab es un antirresortivo cuyos efectos secundarios poco frecuentes incluyen la necrosis avascular de mandíbula. El mecanismo de acción por el que este fármaco produce ese efecto adverso no es bien conocida; entre las hipótesis se encuentran una inhibición exagerada de la osteoclastogénesis y una disminución rápida del recambio óseo añadido a un daño tisular macrofágico.

- 171. Respecto a la cirugía de resección del adenocarcinoma de cabeza de páncreas señale cuál es la técnica más empleada:**

1. La duodenopancreatectomía cefálica con linfadenectomía regional.
2. La pancreaticoyeyunostomía, que consiste en la derivación del ducto pancreático al intestino.
3. La pancreatectomía corporo-caudal por laparoscopia.
4. La enucleación del tumor sin necesidad de linfadenectomía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil y que no podemos fallar. Cuando tenemos un paciente con un tumor de cabeza de páncreas hay que hacer una duodenopancreatectomía cefálica con linfadenectomía locorregional (opción 1 correcta, 3 falsa). La opción 2 se puede realizar endoscópicamente o con cirugía en pacientes con dolor abdominal mal controlado con fármacos (otra indicación sería el dolor mal controlado en pacientes con pancreatitis crónica). La opción 4 no tiene sentido en esta pregunta.

- 172. ¿Cuál de las siguientes es la forma más frecuente de presentación de la nefropatía por litio?:**

1. Glomeruloesclerosis.
2. Diabetes insípida nefrótica.
3. Nefropatía túbulo-intersticial crónica.
4. Nefritis intersticial aguda.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El litio es un fármaco empleado en el tratamiento del trastorno bipolar. Es frecuente que produzca efectos secundarios. A nivel renal, la más frecuente es la diabetes insípida nefrótica, que puede aparecer hasta en el 20-40% de los pacientes (respuesta 2 CORRECTA). A largo plazo además puede aparecer nefropatía túbulo-intersticial crónica con lento deterioro de función renal. La nefritis intersticial aguda y la glomerulonefritis (por lesión podocitaria) son muy infrecuentes.

- 173. Señale cuál de los fármacos enumerados a continuación y empleados en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar NO es un análogo de la prostaciclina:**

1. Iloprost.
2. Riociguat.
3. Treprostinil.
4. Epoprostenol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil de responder con técnica MIR. En el manejo de la hipertensión pulmonar con test de vasoreactividad negativo, o con pérdida de respuesta a calcio-antagonistas, se pueden usar distintos fármacos vasodilatadores pulmonares selectivos. Varios de ellos son derivados de prostaglandinas, generalmente de la prostaciclina, y en sus denominaciones se incluye la forma "prost-", como el treprostinil, iloprost,

beraprost o epoprostenol. Por otra parte, el riociguat es un fármaco vasodilatador que estimula la guanilato-ciclasa.

174. Un niño de 13 años presenta un cuadro subagudo de cefalea y diplopia. La exploración neurológica muestra una parálisis de la mirada vertical y la resonancia magnética una lesión captante de contraste en la región pineal que obstruye el acueducto de Silvio. El diagnóstico más probable es:

1. Glioblastoma.
2. Meduloblastoma.
3. Tumor de células germinales.
4. Meningioma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tumor más frecuente en la zona pineal es el germinoma o tumor de células germinales.

175. El hallazgo histológico que permite un diagnóstico de esófago de Barret en una biopsia es la presencia de:

1. Epitelio plano papilomatoso.
2. "Epitelio columnar especializado con células caliciformes."
3. Infiltrado inflamatorio mononuclear.
4. Acantosis glucogénica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil. La descripción de los hallazgos histológicos corresponde precisamente a la definición de un esófago de Barrett, que no es otra cosa que una metaplasia del epitelio plano poliestratificado del esófago a otro de tipo intestinal (columnar con células caliciformes). Recuerda que la periodicidad del seguimiento dependerá del grado de displasia asociado a la metaplasia.

176. Mujer de 65 años, sometida a trasplante de precursores hematopoyéticos hace 30 días y neutropenia grave. Comienza con tos y expectoración hemoptoica además de fiebre y disnea de moderados esfuerzos que no mejora a pesar de cinco días de tratamiento con amoxicilina-clavulánico (875/125 mg/8 h) y levofloxacino (500 mg/12 h). En la radiografía de tórax se observan múltiples nódulos pulmonares mal definidos, alguno de ellos cavitado. De entre los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?:

1. Embolismos sépticos.
2. Aspergilosis pulmonar invasiva.
3. Neumonía por *Estafilococo aureus*.
4. Candidiasis sistémica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una paciente hematológica en el primer mes post-trasplante y que, aunque no se explicita en el enunciado, debe llevar 30 días neutropénica. Presenta fiebre y nódulos pulmonares que no han mejorado con antibióticos de amplio espectro. Lo primero a pensar ante una fiebre neutropénica con síntomas/signos pulmonares y mala respuesta a antibióticos es una aspergilosis invasiva.

177. El ser humano NO puede:

1. Convertir glucosa en lactato.
2. Transformar hidratos de carbono en ácidos grasos.
3. Transformar ácidos grasos en hidratos de carbono.
4. Convertir piruvato en glucosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de bioquímica básica sobre el metabolismo glucídico, razonable con técnica MIR. Nos preguntan cuál de esas rutas metabólicas no existe en el ser humano. La conversión de piruvato en glucosa es parte de la gluconeogénesis, y la conversión de glucosa en lactato es parte del metabolismo anaerobio, dato que podía recordarse o no. Pero la 2 y la 3 se contradicen directamente, lo que aumenta la probabilidad de que una sea falsa. En concreto, el ser humano puede convertir los carbohidratos en grasas (todos somos consciente de que los azúcares refinados engordan), pero no es capaz de convertir ácidos grasos en hidratos de carbono, lo que es una pena pues sería muy conveniente como diana terapéutica contra la obesidad.

178. El glucógeno es un polisacárido ramificado de alto peso molecular formado por moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces alfa-1,4 que forman largas cadenas que se ramifican cada 12-18 unidades por enlaces alfa-1,6. En relación al metabolismo del glucógeno, ¿cuál es la respuesta FALSA?:

1. En el proceso de glucogenólisis se produce la degradación de glucógeno hasta glucosa-1-fosfato.
2. El glucógeno se puede acumular de forma anormal en las neuronas, como en la enfermedad de Lafora.
3. Las glucogenosis que afectan al hígado se presentan normalmente con hepatomegalia e hiperglucemia como primera sintomatología clínica.
4. La adrenalina regula el metabolismo del glucógeno.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de fisiología básica del metabolismo de la glucosa,

en concreto sobre el glucógeno y sus enfermedades derivadas. El glucógeno es la forma de acumulación endocelular de la glucosa. Tiene grandes cadenas lineales de glucosa unida por enlaces 1-4, y ramificados periódicamente mediante enlaces 1-6. El glucógeno tiene dos rutas metabólicas principales: la glucogenogénesis y glucogenólisis, cada una de ellas con sus propias enfermedades metabólicas. La glucogenogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa, está estimulada por la insulina, y precisa la formación de cadenas lineales de glucosa y correctas ramificaciones. La enfermedad de Lafora es una enfermedad del glucógeno (pero no propiamente una glucogenosis), debida a un proceso de glucogenogénesis inadecuado. Al generarse las ramificaciones del glucógeno, si están demasiado próximas entre sí condicionan una estructura inadecuada; una enzima, la laforina, degrada los enlaces 1-6 si están demasiado próximos. Su déficit conduce a la enfermedad de Lafora, una epilepsia mioclónica por acumulación de cuerpos de inclusión de multímeros de glucosa (no son exactamente glucógeno al tener una estructura con ramificación anormal). La glucogenólisis consiste en la fosforilación del glucógeno para generar glucosa libre intracelular por parte de la enzima glucosa fosforilasa; para ello primero debe ser desramificado en los lisosomas. La ruta metabólica es elegante: la glucosa-fosforilasa tiene dos isoformas, alfa y beta, siendo la beta una forma inactiva. Las hormonas antiinsulínicas, como las catecolaminas o el glucagón, estimulan la transformación de la isoforma beta hacia alfa (regulación alostérica), y la glucosa-fosforilasa (α) degrada glucógeno hacia glucosa-1-fosfato (G1P), que después se transforma en glucosa-6-fosfato (G6P). En el músculo, como el objetivo es aprovechar la glucosa para generar energía, la G6P pasa a la mitocondria. En el hígado, como el objetivo es liberar glucosa hacia el cuerpo para que sea utilizada, la glucosa-fosfatasa elimina el fosfato y se libera a la sangre. Las glucogenosis son enfermedades por depósito de glucógeno. Afectan básicamente a músculo (intolerancia al ejercicio, tendencia a rabdomiólisis) y/o al hígado (hepatomegalia, hipoglucemia). La alteración de la enzima desramificante del glucógeno (enfermedad Pompe, con depósito lisosomal) provoca glucogenosis hepática, muscular y cardíaca. La afectación de la glucosa-6-fosfatasa (enfermedad de von Gierke) o de la fosforilasa hepática (enfermedad de Hers) cursan con afectación hepática, mientras que la afectación de la fosforilasa muscular (enfermedad de McArdle) provoca afectación muscular.

179. Mujer de 45 años de edad que acude al servicio de urgencias por cuadro confusional que se acompaña de disfonía. A la exploración presenta masa palpable en el cuello y en el análisis de sangre cifras de calcio plasmático de 15 mg/dL (normal hasta 10,2 mg/dL). Ante estos hallazgos, ¿cuál de los siguientes diagnósticos debe sospecharse?:

1. Carcinoma paratiroides.
2. Carcinoma medular de tiroides.
3. MEN tipo I.
4. Adenoma de paratiroides.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil sobre hiperparatiroidismo, que en cambio se contesta con más facilidad si recordamos los criterios de malignidad del nódulo tiroideo. Nos cuentan un paciente con hipercalcemia extrema, de 15 mg/dL, habitualmente asociada a neoplasias malignas. Tiene una masa palpable en cuello. Lo más probable es un hiperparatiroidismo primario, cuya causa más habitual en población general es el adenoma paratiroides. Sin embargo, este paciente además muestra disfonía, lo que en tumores cervicales es un dato de comportamiento agresivo local con infiltración del nervio recurrente. Por tanto, en este paciente lo más probable es un hiperparatiroidismo primario por carcinoma paratiroides, que es la causa más infrecuente de hiperparatiroidismo primario en las series.

180. Hombre de 85 años portador de catéter venoso periférico que, una semana después de estar hospitalizado por un ictus, comienza con tiritona y fiebre. Se realizan hemocultivos y desde microbiología se informa que están creciendo cocos gram positivos en racimos. En espera del antibiograma, ¿cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?:

1. Cefazolina.
2. Cloxacilina.
3. Vancomicina.
4. Linezolid.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta bastante directa sobre el tratamiento de la bacteriemia asociada a catéter por estafilococos (cocos gram positivos que crecen racimos). Dado que se trata de una bacteriemia nosocomial hay que pensar que el estafilococo responsable pueda ser un MRSA o un S. epidermidis resistente a meticilina, por lo tanto se descartan la cloxacilina y la cefazolina (al menos empíricas). Vancomicina es de elección porque linezolid nunca es una buena opción en la infección endovascular (al menos de entrada).

181. Hombre de 62 años que acude a urgencias del hospital por presentar fiebre de 38,3°C y escalofríos. Está taquicárdico y taquipneico. Análisis de sangre: leucocitosis con desviación izquierda. La presión arterial es de 90/60 mmHg. No se escuchan soplos en la auscultación cardíaca y la RX de tórax descarta una neumonía. Como historial de interés refiere infecciones del tracto urinario de repetición. Hace una semana el médico de cabecera le recetó cefuroxima, fármaco que está tomando actualmente. Se le extraen dos hemocultivos y se remite orina para examen del sedimento y cultivo microbiológico. El sedimento es patológico, con intensa piuria, pero nitritos negativos. A las 24 horas se informa desde el laboratorio de microbiología que

tanto la orina como los hemocultivos remitidos son positivos y en ellos se observa cocos grampositivos agrupados en cadenas, pendientes de identificación y antibiograma. A la espera del resultado definitivo, ¿qué recomendaría usted?:

1. Continuar con cefuroxima a la espera del resultado definitivo, pues el paciente ha llevado múltiples tratamientos y no deberíamos equivocarnos en su tratamiento actual.
2. Cambiar a ertapenem, pensando en la posibilidad de microorganismos multirresistentes.
3. Cambiar a un tratamiento antimicrobiano de amplio espectro que cubra *Enterococcus* spp.
4. Cambiar a un tratamiento antimicrobiano de amplio espectro que contenga imipenem, pensando en la posibilidad de *Staphylococcus aureus*, ya que nuestro hospital tiene una elevada incidencia de *S. aureus* resistente a meticilina (SARM).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La clave de la pregunta es la tinción de Gram de los hemocultivos, en la que nos hablan de cocos grampositivos agrupados en cadenas, lo que nos debe hacer pensar en estreptococos o enterococos. El paciente tiene una infección del trato urinario (ITU de repetición, leucocituria, ya diagnosticado de ITU por su médico de cabecera) y ha recibido cefuroxima; dado que los estreptococos son muy sensibles a los beta-lactámicos (por lo que el paciente hubiera ido bien) y que no producen infecciones del tracto urinario eso nos debe hacer pensar en los enterococos (que son resistentes a las cefalosporinas). Los enterococos pueden producir ITU en pacientes con anomalías de las vías urinarias, inmunodeprimidos o que han sido tratados con antibióticos de amplio espectro. Así pues la opción que casa bien con la sospecha de ITU por enterococos es la 3. No se puede esperar porque el paciente está con datos de sepsis grave (hipotensión, taquicardia, taquipnea) y no tiene sentido poner cobertura con un carbapenem en monoterapia (opciones 2 y 4) porque tienen escasa actividad contra los enterococos.

182. Luis es un joven de 25 años que sufrió esplenectomía tras accidente de bicicleta hace 1 año. Tiene un perro que le mordió hace 24 horas y le ha producido una pequeña herida en la mano derecha. Acude a su centro de salud (situado a 3 horas del hospital más cercano) por fiebre de 39°C, dolor en la herida y malestar general. A la exploración PA 100/60 mm Hg, FC 110 latidos por minuto, ligera inflamación en la herida sin pus. ¿Cuál de las siguientes actuaciones está más indicada en este momento?:

1. Enviar al hospital para vacunar de rabia y tétanos y mantener en observación.
2. Limpiar la herida y administrar gammaglobulina inespecífica intramuscular.

3. Dar 400 mg de moxifloxacino oral y enviar al hospital.
4. Dar clindamicina 600 mg oral cada 8 horas y observación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta hay dos datos importantes. El primero es que el paciente está esplenectomizado, por lo que está en riesgo de sufrir una sepsis graves por bacterias encapsuladas, entre las cuales se encuentra *Capnocytophaga canimorsus* (habitual en la flora de la boca de los perros). El segundo dato es que el paciente presenta datos de sepsis (fiebre 39°, taquicardia y tensión arterial un tanto justa). Por ello la única opción correcta es la que implique antibiótico precoz y atención médica hospitalaria, es decir la opción 3.

183. En una mujer con una crisis epiléptica que presenta las siguientes características clínicas: aura epigástrica, olor desagradable, desconexión del medio, automatismos motores (chupeteo, deglución, apertura y cierre de una mano) y amnesia postcrítica, ¿cuál es su sospecha diagnóstica?:

1. Crisis generalizada no convulsiva o ausencia típica.
2. Epilepsia parcial continua.
3. Crisis amiotónica.
4. Crisis parcial compleja del lóbulo temporal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre la epilepsia focal más importante para el MIR y más frecuente en el adulto caucásico: la epilepsia del lóbulo temporal medial. Esta epilepsia suele comenzar en adolescentes/jóvenes y produce crisis parciales complejas (con alteración de conciencia) con semiología característica (olor, aura abdominal o digestiva, alteración de memoria o "déjà-vu", desconexión del medio, automatismos de la mano y orales con chupeteo, y confusión postcrítica). Esta epilepsia se suele deber a la esclerosis de hipocampo y puede ser farmacorresistente, por lo que en algunos casos puede requerir cirugía para su control.

184. Mujer de 59 años con crisis epilépticas de reciente instauración que acude a urgencias. En la exploración presenta signos piramidales izquierdos y edema de papila. Se le realiza una RM cerebral que muestra una masa hemisférica derecha con edema, desviación de la línea media y signos de herniación tentorial. Refiere que desde hace una semana sufre dolor de cabeza que ha ido progresando en intensidad. ¿Cuál de las siguientes características asociadas a la cefalea le parece más probable en esta paciente?:

1. Predominio matutino.
2. No cambia con esfuerzos.

3. Fotofobia.
4. Sonofobia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La cefalea es el síntoma más frecuente de un tumor cerebral. Se trata, a diferencia de la cefalea tensional, de una cefalea de predominio matutino, debido al aumento de la presión intracraneal. Durante el descanso nocturno, cuando el paciente se encuentra en reposo, existe menos retorno venoso y por lo tanto aumenta la presión intracraneal, hecho que se agrava al iniciar el día y subir la presión arterial, que conlleva un aumento de la presión de perfusión cerebral, y por lo tanto de la presión intracraneal. Por la mañana coinciden el aumento de presión por este hecho con el aumento de estasis venoso tras la noche.

185. Respecto a la incontinencia de orina señale la respuesta FALSA:

1. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, un factor precipitante es el ejercicio físico.
2. En la incontinencia de urgencia la frecuencia miccional es normal.
3. La prueba más fiable para establecer un diagnóstico exacto del tipo de incontinencia es el estudio urodinámico.
4. En el tratamiento de la incontinencia de orina de urgencia se utilizan medicamentos anticolinérgicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre generalidades de la incontinencia urinaria. Todas las respuestas son ciertas excepto la 2, ya que en la incontinencia urinaria de urgencia la frecuencia miccional está aumentada debido a la hiperactividad vesical (respuesta 2 FALSA).

186. Una mujer de 32 años de edad consulta porque desea quedar embarazada y refiere antecedentes de episodio de embolia de pulmón 7 años antes mientras estaba tomando anticonceptivos orales. Se realizó tratamiento con acenocumarol durante 6 meses. El estudio de trombofilia fue negativo. Se aconseja realizar profilaxis de trombosis venosa en el caso de que quede embarazada. Señale la respuesta correcta:

1. Debe aconsejarse tratamiento profiláctico con heparina de bajo peso molecular durante el embarazo y hasta 6 semanas posparto.
2. Debe aconsejarse tratamiento profiláctico con aspirina durante todo el embarazo.
3. Debe aconsejarse realizar profilaxis con acenocumarol durante todo el embarazo.
4. Dado que el estudio de trombofilia fue negativo solo se precisa realizar profilaxis de trombosis venosa con medias compresivas para miembros inferiores.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Mujer embarazada con antecedentes de ETEV con el estímulo estrogénico previo (anticonceptivos orales). En este contexto, dado que el estado de gestación es un estado de estimulación hormonal dependiente de estrógenos similar al consumo de anticonceptivos, la paciente tiene alto de riesgo de desarrollar otra ETEV al aparecer de nuevo el factor de riesgo hormonal. En este contexto, es necesario anticoagular a la paciente con HBPM a dosis profilácticas y mantenerla al menos 6 semanas después del parto (respuesta 1 correcta). Recuerda que el momento de máximo riesgo trombótico del embarazo es el PUERPERIO, no la gestación en sí, de modo que toda mujer con antecedentes de ETEV debe recibir anticoagulación profiláctica en el puerperio independientemente de que la haya recibido o no durante la gestación.

187. Respecto al tratamiento anticoagulante indique la respuesta FALSA:

1. Dabigatran - Inhibidor directo de la trombina.
2. Prasugrel - Inhibidor de agregación y activación plaquetaria.
3. Edoxaban - Inhibidor directo de factor Xa.
4. Idarucizumab - Inhibidor de la activación del plasminógeno.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta novedosa en el MIR 2018 que salió directamente anulada en la plantilla provisional del Ministerio por causas no del todo claras (puede ser porque el Ministerio incluyó prasugrel entre las opciones, un fármaco antiagregante y no anticoagulante como ponía en el enunciado o porque prasugrel viene escrito con una errata ortográfica). En cualquier caso, todas las opciones son verdaderas excepto la 4 (que sería la respuesta correcta). Recuerda que idarucizumab es un anticuerpo monoclonal frente al dabigatrán, siendo capaz de revertir su efecto anticoagulante. Regla mnemotécnica → I – Inhibidor, DA – DAbigatrán, rucizumab.

188. En un paciente diagnosticado de neumonía y con derrame pleural metaneumónico en 2/3 de hemitórax derecho, ¿cuál de las siguientes asociaciones de signos es frecuente observar?:

1. Murmullo vesicular normal - vibraciones vocales normales-percusión mate.
2. Murmullo vesicular disminuido - vibraciones vocales aumentadas-percusión mate.
3. Estertores - vibraciones vocales aumentadas - percusión mate.
4. Murmullo vesicular disminuido - vibraciones vocales disminuidas-percusión mate.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. Una neumonía tiene semiológicamente datos de condensación, con crepitantes, aumento de vibraciones vocales y matidez a la percusión. Pero en una neumonía con

derrame los síntomas básicos de la neumonía se anulan por los síntomas del derrame. El derrame pleural, al interponer una lámina de líquido entre pared torácica y parénquima, actúa como pantalla acústica, provocando abolición de vibraciones vocales, descenso del ruido auscultatorio, y matidez a la percusión, tal y como describe la opción 4.

189. Recibe en su consulta a un varón de 65 años, ex fumador con un consumo acumulado de 50 paquetes/ año y con diagnóstico de EPOC tipo enfisema. Refiere tos con poca expectoración y disnea de moderados esfuerzos. Solicita pruebas funcionales respiratorias. De los siguientes resultados, ¿cuál le parece MENOS probable?:

1. FEV1 (flujo espiratorio en el primer segundo) menor del 80%.
2. DLCO (capacidad de difusión) normal.
3. Relación FEV1/FVC menor del 70%.
4. TLC (capacidad pulmonar total) aumentada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil, repetida con diferentes redacciones a lo largo de la historia del MIR. En un paciente con sospecha de EPOC esperamos encontrar una espirometría obstructiva, por tanto con un índice de Tiffeneau <70% (criterio diagnóstico), con un FEV1 <80% y una capacidad pulmonar total (CPT) normal o aumentada. Además nos dicen que es un EPOC tipo enfisema, por lo que esperamos encontrar la CPT aumentada y un descenso de la DLCO, dato clásico que ha sido objeto de múltiples preguntas en el MIR.

190. Con respecto al trasplante de progenitores hematopoyéticos señale la afirmación FALSA:

1. En pacientes que carecen de un donante familiar o no emparentado HLA-idéntico se puede emplear la sangre de cordón umbilical como fuente alternativa.
2. En pacientes que carecen de un donante familiar o no emparentado HLA-idéntico se pueden emplear células progenitoras de un donante haploidéntico.
3. En el trasplante autólogo las células se encuentran criopreservadas y han de descongelarse previo a su administración.
4. El efecto injerto contra leucemia es mayor en el trasplante autólogo que en el alogénico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre conceptos generales sobre el TPH ya preguntados en el MIR. Todas las opciones son características propias del TPH excepto la 4. Recuerda que el efecto injerto contra leucemia es una propiedad del TPH alogénico, basada en la capacidad de los linfocitos T del donante para reconocer como extraños los antígenos tumorales de las células leucémicas del receptor y destruirlas. Por este motivo, las

recaídas tumorales son más frecuentes en los TPH autólogos que en los alogénicos.

191. Con respecto a la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), señale la respuesta correcta:

1. En el mundo, la vía de transmisión más frecuente del VHC es la vertical.
2. Si el VHC se adquiere en edad adulta, se cronifica en el 5-10% de los casos.
3. La mayoría de los pacientes con infección crónica por el VHC presentan anticuerpos anti VHC positivos.
4. La infección aguda por el VHC cursa con ictericia franca en más del 80% de los casos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre conceptos generales de la infección por VHC. La vía de transmisión es parenteral, bien por transfusión de hemoderivados (en infecciones antiguas) o por compartir agujas o cuchillas de afeitar con un paciente infectado. La primoinfección rara vez cursa como hepatitis aguda sintomática, pero sí cronifica en un 80% de los casos. En general, los anticuerpos anti-VHC son positivos, y seguirán siéndolo incluso después de alcanzada la respuesta viral sostenida.

192. Te encuentras de viaje circulando en tu coche particular y presencias un accidente de tráfico que se ha producido justo en ese mismo momento. ¿Cuál debe ser tu primera acción?:

1. Avisar a los servicios de emergencias (112) indicando localización y víctimas afectadas.
2. Proteger a los accidentados y a ti mismo, señalizando adecuadamente el lugar del accidente.
3. Socorrer a los accidentados evitando movilizarlos bruscamente.
4. Alejarte de la zona evitando que se formen aglomeraciones.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el caso de presenciar un accidente de tráfico debemos aplicar la conducta PAS: - Proteger: implica tanto la autoprotección (chaleco reflectante) como la señalización del accidente con triángulos de preseñalización. Si hay víctimas en la carretera, debemos intentar colocar nuestro vehículo (si íbamos en uno) delante del accidente, para evitar atropellos. - Avisar: llamar a los servicios de emergencia indicando la localización del accidente, número de heridos y su estado, así como circunstancias especiales (peligros no controlados como fuegos, etc.). - Socorrer: iniciar, si es posible, maniobras de primeros auxilios.

193. Un hombre de 25 años consulta por temblor. La exploración objetiva disartria y distonía.

Tiene una historia familiar de enfermedad psiquiátrica y trastornos del movimiento. ¿Qué prueba diagnóstica considera más acertada?:

1. DATSCAN.
2. Estudio de conducción nerviosa.
3. Electroencefalograma.
4. Cobre en orina de 24 horas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fundamentalmente de Neurología aunque se estudie en Digestivo. La enfermedad de Wilson es una rara enfermedad hereditaria que suele manifestarse casi siempre antes de los 40-50 años de edad. Los órganos principalmente afectados son el hígado (pudiéndose manifestar como hepatopatía crónica/cirrosis o como fallo hepático agudo) y el SNC, en forma de enfermedad neuro-psiquiátrica. Es bastante característico, dentro de la afectación neurológica, el parkinsonismo y los trastornos del movimiento. De las opciones que nos ofrecen, el cobre en orina de 24 horas (que estará aumentado) es la más específica para confirmar el diagnóstico de sospecha. La ceruloplasmina sérica (proteína transportadora del cobre) se encuentra disminuida y es habitualmente la primera prueba de cribado que se pide en pacientes con sospecha de Wilson.

194. Un hombre presenta en la exploración neurológica un déficit sensitivo termoalgésico en la pierna izquierda asociado a una pérdida de sensibilidad vibratoria y posicional en la pierna derecha. Al mismo tiempo presenta torpeza y pérdida de fuerza distal en la pierna derecha y un reflejo cutáneo plantar derecho en extensión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Es un síndrome centromedular tipo siringomielia.
2. Es un síndrome hemimedular.
3. Es un patrón de lesión medular transversa.
4. Es un patrón de lesión bulbar lateral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un síndrome hemimedular o síndrome de Brown Sequard derecho, con clínica de primera motoneurona ipsilateral, hipoestesia vibratoria ipsilateral y termoalgésica contralateral.

195. Mujer de 23 años de edad que es traída a urgencias por el servicio de emergencias extrahospitalario tras accidente de tráfico con el resultado de 2 muertos y ella la única superviviente. A su llegada a nuestro centro la paciente está bajo intubación orotraqueal y hemodinámicamente estable. La exploración física nos revela lesiones contusas múltiples por todo el cuerpo, lesión sangrante en sábana sobre el cuero cabelludo así como ligera hipofonía generalizada bilateral. Auscultación

cardíaca normal. Abdomen: blando y depresible sin signos de peritonismo. Resto de exploración física por aparatos normal. Se decide realizar TC cráneo-cervico-torácicoabdomino-pélvico. ¿Qué hallazgo radiológico NO sería compatible con una rotura de aorta contenida?:

1. Derrame pleural izquierdo.
2. Enfisema mediastínico.
3. Derrame pericárdico.
4. Ensanchamiento mediastínico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta en la que el caso clínico es prescindible ya que nos preguntan simplemente por las manifestaciones radiológicas de una rotura de aorta contenida (hablan de contenida porque si no lo estuviera conlleva la muerte del paciente). Esta pregunta puede contestarse, además de por el tema de politraumatizados del manual de Traumatología, con los conocimientos de Cardiología del tema de la disección de aorta tipo A, dado que la rotura de aorta ascendente es la principal causa de muerte de estos pacientes. Si existe una rotura aórtica, la sangre extravasada tenderá a acumularse en las estructuras que rodean la aorta: mediastino (ensanchamiento mediastínico); pericardio, que engloba la raíz aórtica (derrame pericárdico); y espacio pleural izquierdo (en contigüidad con la aorta descendente) (derrame pleural izquierdo). En un politraumatizado podrá haber también enfisema mediastínico por rotura de tráquea o bronquios, rotura de esófago o por neumotórax con rotura de pleura parietal, pero eso no tendrá que ver con una rotura aórtica. Por otra parte, la pregunta podría contestarse simplemente pensando lo siguiente: ¿qué contiene la aorta, sangre o aire? Si se rompe, saldrá al exterior sangre, y no aire (enfisema mediastínico).

196. Hombre de 36 años de edad sin antecedentes de interés que tras un traumatismo de alta energía al caer de una motocicleta presenta una fractura diafisaria media de tibia, abierta, grado II de Gustilo. ¿Cuál de las siguientes maniobras o terapias es más efectiva para la prevención de la infección?:

1. Antibioterapia inmediata intravenosa de amplio espectro.
2. Desbridamiento-lavado exhaustivo de la herida en quirófano con al menos 10 litros de suero fisiológico.
3. Estabilización urgente de la fractura mediante fijación externa y cierre precoz de la herida.
4. Cierre precoz de la herida con antisépticos y oxigenoterapia a dos litros por minuto.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja e impugnada (aunque no fue anulada por el Ministerio) puesto que hay dos respuestas que pueden ser correctas. De entrada las opciones 3 y 4 se pueden descartar

dado que obvian el tratamiento inicial de una fractura abierta. Sin embargo, a la hora de elegir cuál es la opción más efectiva para la prevención de la infección de una fractura abierta, pueden surgir dudas. La antibioterapia intravenosa precoz de amplio espectro ha demostrado ser una medida eficaz avalada por múltiples artículos y guías clínicas. El lavado abundante con 10 litros de suero fisiológico asociado a un desbridamiento también ha demostrado ser una medida eficaz avalada por múltiples artículos y guías clínicas. No existen artículos que demuestren cuál de las dos medidas es más eficaz, la única manera de enfocar esta pregunta sería asumir que el lavado y desbridamiento de la herida consigue disminuir la carga bacteriana y por ese motivo sería más eficaz en cuanto a la prevención de la infección.

197. Hombre de 47 años, con antecedentes de síndrome depresivo, es atendido en urgencias tras haberlo encontrado en su domicilio inconsciente. En la gasometría arterial destaca: pH 6,94; HCO₃ 5 mEq/L; PaCO₂ 17 mmHg. El anión gap o hiato aniónico es de 35 (valor normal 12 ± 2). La glucemia y la creatinina fueron normales y los cuerpos cetónicos negativos. La osmolaridad calculada reveló un valor de 295 mOsm/kg, frente a una osmolaridad medida directamente de 325 mOsm/kg. Señale la afirmación correcta:

1. El paciente presenta una acidosis mixta.
2. Debe descartarse la posibilidad de intoxicación por metanol.
3. Se trata de una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Hay que descartar diarreas o pérdidas renales.
4. Dada la disminución del bicarbonato, es ineludible su reposición inmediata con el objetivo de alcanzar, en la primera hora, sus valores plasmáticos normales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recuerda que $pH = HCO_3/pCO_2$. El paciente presenta acidosis ($pH < 7.35$) de origen metabólico ($HCO_3 < 22$), con hipocapnia en intento de compensación de la misma (respuesta 1 falsa), con anion gap elevado. Las acidosis metabólicas con anion gap elevado se producen por acumulación de ácidos orgánicos (respuesta 3 falsa), y debes memorizar las causas: fracaso renal agudo, rabdomiolisis, cetoacidosis (láctica, diabética, del ayuno), intoxicaciones por ácidos (etanol, metanol, etilenglicol). Asimismo, el aumento del llamado "osmol gap" (diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada >15) orienta a la presencia de intoxicaciones por ácidos (respuesta 2 CORRECTA). El tratamiento del trastorno metabólico va dirigido al de la intoxicación (respuesta 4 falsa).

198. Hombre de 45 años que consulta por tos productiva, dolor pleurítico en costado derecho y fiebre de 48 h de evolución. Se aprecia una saturación basal de O₂ del 88% y estertores

en base derecha. La RX de tórax muestra una consolidación basal derecha. Tiene antecedentes de infección por VIH bien controlada con antirretrovirales (linfocitos CD4 550 cel/uL y carga viral de VIH indetectable). ¿Cuál de los tratamientos antimicrobianos empíricos que se citan a continuación le parece más adecuado?:

1. Ceftriaxona 2 g y azitromicina 500 mg cada 24 horas.
2. Ceftriaxona 2 g, azitromicina 500 mg cada 24 horas y trimetoprim-sulfametoxazol 5 mg/kg/8 h (basado en dosis de trimetoprim).
3. Metil-prednisolona 40 mg /día, ceftriaxona 2 g IV/24 h y trimetoprim-sulfametoxazol 5 mg/kg/8 h (basado en dosis de trimetoprim).
4. Meropenem 1 g/8 h y vancomicina 1 g/12 h.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico de neumonía típica en un paciente VIH. La respuesta correcta es marcar el tratamiento de elección de la neumonía comunitaria grave, es decir ceftriaxona + azitromicina. Dado que la clínica es aguda y completamente de neumonía típica (y que además el paciente está bien controlado, con >500 CD4) no hay que plantearse *Pneumocystis* ni hacer coberturas de amplio espectro como la opción 4. Recuerda que los pacientes VIH tienen un riesgo hasta 100 veces superior de sufrir neumonías neumocócicas que los pacientes sin VIH.

199. Todos los siguientes fármacos se han demostrado eficaces en el tratamiento del cáncer de próstata hormono-resistente, EXCEPTO:

1. Docetaxel.
2. Abiraterona.
3. Enzalutamida.
4. Nivolumab.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta esperable sobre los nuevos fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. El docetaxel ha sido el tratamiento clásico en estos pacientes, aunque en los últimos años se han aprobado la abiraterona y la enzalutamida, con muy buenos resultados. El nivolumab no tiene ningún papel en el cáncer de próstata (respuesta 4 FALSA).

200. En relación con la anatomía de la vena porta una de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. Anatómicamente se forma por detrás del cuello del páncreas.
2. Al igual que muchas otras venas del organismo, sus paredes tienen válvulas.
3. En el hilio hepático suele estar detrás de la arteria hepática.

4. Su bifurcación presenta menos variantes anatómicas que los conductos biliares.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja sobre algunos detalles anatómicos del sistema venoso portal. La vena porta lleva el flujo de todo el tubo digestivo, páncreas y bazo hacia el hígado. Se forma tras el cuello pancreático (opción 1 cierta) mediante la confluencia de las venas esplénica y mesentérica superior. La vena mesentérica inferior suele drenar a la esplénica aunque puede hacerlo hacia la mesentérica superior. La porta se dirige hacia el hilio hepático (en el ligamento gastrohepático), situándose entre la vena cava (que queda posterior) y la arteria hepática y colédoco que quedan anteriores (opción 3 cierta). Al llegar al hígado se bifurca en dos ramas, derecha e izquierda, para cada lóbulo hepático, presentando a este nivel menos variantes anatómicas que los conductos biliares (opción 4 cierta). El sistema venoso portal carece de válvulas (opción 2 correcta)

- 201. Cuando se elabora el protocolo de un proyecto de investigación, ¿cuál de los siguientes aspectos debe acometerse en primer lugar?:**

1. Definir los objetivos.
2. Justificar el problema.
3. Establecer la población de referencia.
4. Definir la hipótesis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta novedosa sobre un concepto intuitivo. En la estructura de un proyecto la justificación del mismo debe ir antes que los objetivos e hipótesis, y estos a su vez que el establecimiento de la población de referencia (aspecto más práctico de la metodología). De manera general en un proyecto inicialmente se plasma la justificación, el planteamiento del problema, el objeto del estudio y las preguntas de investigación. Tras esto se expondrán los objetivos e hipótesis, la fundamentación teórica, y de ahí se pasará a aspectos metodológicos como la población diana y la muestra, el diseño del estudio, el cronograma, el presupuesto y la bibliografía.

- 202. En prevención secundaria, tras un infarto agudo de miocardio, ¿cuál de las siguientes medidas NO ha demostrado efecto beneficioso?:**

1. Ejercicio físico.
2. Antagonistas del calcio.
3. Ácido acetilsalicílico.
4. Betabloqueantes.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento tras un infarto agudo de miocardio. Todos los pacientes deben recibir de por vida, por su beneficio pronóstico, ácido acetil-salicílico a dosis antiagregante, estatinas, IECA y betabloqueante. Además,

deben recibir 12 meses un segundo antiagregante (de elección prasugrel o ticagrelor), y en el momento agudo deben recibir anticoagulación parenteral hasta que estén revascularizados. Los antagonistas del calcio no han demostrado beneficio pronóstico; podrían utilizarse como antianginosos si es necesario, teniendo en cuenta que los no dihidropiridínicos están contraindicados en pacientes con FEVI deprimida.

- 203. En el diseño de los ensayos clínicos, la asignación aleatoria permite reducir el riesgo de las siguientes causas de sesgos, EXCEPTO una:**

1. Expectativas en torno a los tratamientos estudiados.
2. Cambios en los estándares de tratamiento a lo largo del tiempo.
3. Diferencias en la práctica clínica entre centros participantes.
4. Variabilidad de los factores pronósticos desconocidos entre individuos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que aborda conceptos clásicos del diseño de los ensayos clínicos y la aleatorización. La asignación aleatoria de los tratamientos en los estudios experimentales permite una distribución de los factores pronósticos desconocidos (para los conocidos podríamos estratificar), siempre que éstos no sean factores de confusión (opción 4), permite reducir la variabilidad entre hospitales (opción 3), y también las expectativas en cuanto a los tratamientos estudiados (especialmente si hay técnicas de enmascaramiento, opción 1). Los cambios de estándares de tratamiento a lo largo del tiempo no disminuyen con la aleatorización, ya que no podemos aleatorizar a pacientes del pasado (controles históricos), por lo que esto suele conducir a sesgos de cointervención (opción 2, a señalar).

- 204. ¿Cuál de las siguientes entidades NO es una enfermedad de transmisión sexual producida por Chlamydia trachomatis?:**

1. Perihepatitis.
2. Uretritis.
3. Chancroide.
4. Linfogranuloma venéreo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa de Microbiología. El agente etiológico del chancroide es Haemophilus ducreyi. Todas las demás opciones son cuadros que puede producir Chlamydia trachomatis.

- 205. Mujer de 50 años, no fumadora que presenta desde hace tres años disnea progresiva y tos no productiva. Auscultación con crepitantes finos basales. Pruebas funcionales respiratorias: FVC 89%, FEV1 65%, FEV1/FVC 60%, TLC 130%,**

RV 170%, RV/TLC 150%, DLCOc 56%. En TC imágenes quísticas diseminadas. ¿Cuál de estos diagnósticos le parece el más probable?:

1. EPOC.
2. Linfangioleiomiomatosis.
3. Fibrosis pulmonar idiopática.
4. Histiocitosis X.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil sobre una enfermedad muy rara pero muy habitual en el MIR, la linfangioleiomiomatosis. Nos muestran a una paciente joven, no fumadora, con disnea de tres años de evolución y crepitantes basales. En la espirometría hay un patrón obstructivo (el IT es $< 70\%$) con atrapamiento aéreo (CPT elevada) y descenso de la DLCO. En la TC pulmonar se ve un patrón quístico de predominio en bases. Este cuadro clínico de afectación intersticial pulmonar con patrón espirométrico obstructivo es típico de linfangioleiomiomatosis (cuando afecta a bases pulmonares) o histiocitosis X (cuando afecta a vértices). Lo único que falta para que sea arquetípico es que se acompañe de derrame pleural o neumotórax recidivante coincidente con la menstruación.

206. En relación a los cuidados paliativos indique la respuesta correcta:

1. Comienzan cuando termina el tratamiento activo y se considera que ya no hay nada más que hacer.
2. Finalizan con la muerte del paciente.
3. Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad.
4. Interfieren en el curso de la enfermedad.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada. Los cuidados paliativos pueden aplicarse en el periodo inicial de la enfermedad, a la vez que el tratamiento de la enfermedad, o bien una vez éste ha finalizado en estados más terminales, cuando sea necesario para el paciente. Ayudan a la familia en el proceso del duelo, por lo que el cuidado estricto al enfermo finalizaría con su fallecimiento, pero no el de su familia. Los cuidados paliativos no acortan ni prolongan la muerte, sino que buscan el alivio de los síntomas del paciente.

207. ¿Qué prueba complementaria tiene una MENOR relevancia en el diagnóstico de espondiloartritis axial?:

1. Resonancia magnética de sacroilíacas.
2. HLA-B27.
3. Radiografía de sacroilíacas.
4. Velocidad de sedimentación globular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para clasificar a un paciente como espondiloartritis axial usamos los criterios ASAS. El paciente debe presentar una lumbalgia crónica (> 3 meses) de inicio antes de los 45 años. Además debe cumplir criterios de la rama clínica (HLA B27 positivo y al menos 2 características clínicas de más de espondiloartritis) (respuesta 2), o bien criterios de la rama de imagen (diagnóstico radiológico de sacroileítis, ya sea por radiografía simple o RM) (respuesta 1 y 3). Sin embargo, ni VSG ni PCR entran en los criterios (respuesta 4 correcta).

208. Mujer de 45 años. Dos gestaciones previas con partos normales (G2PN2). Sangrado menstrual abundante desde hace aproximadamente 1 año. En ecografía se observa un mioma subseroso de 2 cm que ha permanecido estable desde hace varios años. Se realiza biopsia endometrial que resulta normal. La paciente presenta hemoglobina 10 g/dL a pesar de ferroterapia oral y la cantidad de flujo menstrual no ha disminuido a pesar de tratamiento con ácido tranexámico y ácido mefenámico. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de primera elección en esta paciente?:

1. Histerectomía total conservando anejos.
2. Anticonceptivos combinados orales.
3. Ablación endometrial.
4. DIU de levonorgestrel.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente con hemorragia uterina disfuncional: hemorragia perimenopáusica en la que no se objetiva causa orgánica, dado que lo único visualizado en la ecografía es un mioma que por su localización (subseroso) no tiene por qué afectar a la cavidad endometrial y producir sangrado, es pequeño y además lleva estable años. Para más información nos ofrecen una biopsia endometrial para descartar patología intrauterina (cáncer de endometrio o hiperplasia endometrial). Una vez llegado al diagnóstico de hemorragia uterina disfuncional, dado que presenta anemia que no ha mejorado con ácido tranexámico y mefenámico, el siguiente tratamiento a plantear es el DIU de levonorgestrel. Podría plantearse duda en esta pregunta con los anticonceptivos orales, ya que no presenta ninguna contraindicación hacia los mismos, pero el control del sangrado es mejor con el DIU de levonorgestrel y con menores efectos secundarios que con los anticonceptivos combinados, puesto que no le administramos estrógenos a la paciente. También podría plantearse duda la cirugía, como siguiente paso tras el fracaso del tratamiento médico; sin embargo, dado que el tratamiento médico utilizado en esta paciente ha sido escaso, podría aún plantearse potenciar ese tratamiento médico antes de plantearse la histerectomía. Por todo ello, la respuesta correcta es la 4.

209. ¿Cuál de las siguientes glomerulopatías es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el anciano?:

1. Glomerulonefritis membranosa.
2. Glomeruloesclerosis segmentaria focal.
3. Nefropatía diabética.
4. Amiloidosis renal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil y ambigua tal y como está formulada. La causa más frecuente de síndrome nefrótico en mayores de 65 años es la nefropatía membranosa según las principales series americanas, si bien no es la edad típica de presentación (respuesta 1 CORRECTA). La nefropatía diabética es una causa importante de proteinuria en rango nefrótico, si bien el número de enfermos que desarrollan síndrome nefrótico no es tan alto (respuesta 3 incorrecta). La amiloidosis renal ocupa un lugar importante entre las causas de síndrome nefrótico que llegan a biopsiarse (ya que es más infrecuente practicar biopsias renales en ancianos), pero con una prevalencia mucho menor que las previas (respuesta 4 incorrecta). La glomeruloesclerosis segmentaria y focal en estos pacientes suele ser secundaria a otras causas (diabetes, hipertensión, obesidad), y suele producir proteinuria (a veces en rango nefrótico) e insuficiencia renal progresiva, pero es más raro que produzca síndrome nefrótico (respuesta 2 incorrecta).

210. ¿Cuál de los siguientes supuestos clínicos es más probable que se corresponda con una esclerosis múltiple?:

1. Mujer de 36 años que nota descargas eléctricas desde la región cervical a las nalgas al doblar el cuello, con hallazgo exploratorio de piramidalismo en ambas piernas y hemihipoestesia con nivel D1.
2. Mujer de 22 años con crisis tónico-clónicas generalizadas de reciente comienzo, examen neurológico normal y esclerosis temporal mesial en RM craneal.
3. Hombre de 42 años con parestesias subagudas ascendentes por ambas piernas y brazos, paraparesia simétrica y arreflexia universal.
4. Hombre de 54 años con deterioro cognitivo de curso rápidamente progresivo en el que la RM craneal demostró lesiones hiperintensas periventriculares múltiples y lagunas subcorticales.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recordemos que la EM es una enfermedad cuyos brotes afectan sólo a la sustancia blanca del sistema nervioso central. Por tanto, nunca cursarán con datos del sistema nervioso periférico (p. ej.: datos de segunda motoneurona) ni tendrán clínica cortical (afasia, negligencia, apraxia, agnosia, etc.). Como no hay afectación cortical, es raro que la esclerosis múltiple produzca crisis epilépticas (opción 2 incorrecta). La opción 3 es un síndrome de Guillain-Barré con datos de segunda motoneurona. Es raro que una esclerosis múltiple

debute con deterioro cognitivo sin ningún otro síntoma previo y habrá que pensar otras causas (opción 4 incorrecta). La opción 1 es una paciente con signo de L'Hermitte, primera motoneurona en piernas y nivel sensitivo en T1, todo ello compatible con una mielitis en ese nivel, brote típico de la esclerosis múltiple.

